

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation.

Nous remercions **Safran** pour avoir proposé cette problématique industrielle stimulante, inscrite au cœur des enjeux actuels de la maintenance prédictive et de la surveillance vibratoire dans le domaine aéronautique. L'ancrage concret de ce sujet a constitué une source de motivation essentielle tout au long de ce projet.

Nous exprimons également notre reconnaissance à **l'École Polytechnique de Tunisie (EPT)** pour la qualité de la formation dispensée en traitement du signal et en systèmes embarqués, qui nous a fourni les bases théoriques et pratiques nécessaires à la conduite de ce travail.

Enfin, nos remerciements vont à toutes les personnes qui, par leur soutien et leurs encouragements, ont rendu cette expérience enrichissante.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'un prototype embarqué dédié à la surveillance vibratoire de composants mécaniques aéronautiques (roulements, engrenages, transmissions). Le système repose sur le principe de l'*échantillonnage aléatoire* (*Random Sampling*), qui permet d'acquérir des signaux à une fréquence bien inférieure au critère de Nyquist-Shannon tout en garantissant l'absence de repliement spectral, sous réserve de conditions précises sur le processus ponctuel d'échantillonnage. Le prototype est fondé sur un microcontrôleur **STM32H723ZG** et intègre la génération d'instants pseudo-aléatoires par séquence PRBS, l'acquisition analogique-numérique horodatée, le calcul d'un spectre non uniforme par NUT-DFT ou FFT avec insertion de zéros, et l'affichage temps réel sur une interface PC via UART.

Mots-clés : Échantillonnage aléatoire, ARS, STM32, NUT-DFT, surveillance vibratoire, anti-aliasing, Lomb-Scargle, IoT aéronautique.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
1 Introduction et Problématique	9
1.1 Contexte industriel et enjeux aéronautiques	9
1.1.1 La sûreté vibratoire et les systèmes HUMS	9
1.1.2 Enjeux économiques et cas illustratifs	10
1.1.3 Systèmes surveillés et cadre normatif	11
1.2 Limites de l'échantillonnage classique et alternatives	12
1.2.1 Contraintes du critère de Nyquist-Shannon	12
1.2.2 Paradigmes alternatifs : CS et échantillonnage aléatoire	13
1.3 Objectifs, exigences et périmètre du projet	14
1.3.1 Objectifs fonctionnels	14
1.3.2 Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	15
1.3.3 Périmètre et délimitations	15
Conclusion	16
2 Fondements Théoriques de l'Échantillonnage	17
2.1 Échantillonnage uniforme : rappels et limites	17
2.1.1 Modèle mathématique	17
2.1.2 Illustration quantitative pour les signaux vibratoires aéronautiques	18
2.1.3 Nécessité du filtre anti-repliement analogique	18
2.2 Échantillonnage non uniforme et aléatoire	19
2.2.1 Définition générale	19
2.2.2 Mécanisme de suppression de l'aliasing	19
2.2.3 Tableau comparatif des modes d'échantillonnage	20
2.3 Condition fondamentale : stationnarité du processus ponctuel	20
2.3.1 Définition de la condition SPP	20
2.3.2 Théorème d'échantillonnage sans alias	20
2.3.3 Démonstration de la condition SPP pour le mode ARS	21

2.4	Condition temporelle : ordre des instants	22
2.4.1	Formulation de la contrainte	22
2.4.2	Paramètre de dispersion R pour la distribution uniforme	22
2.4.3	Compromis anti-aliasing / condition temporelle	22
2.4.4	Cas de la distribution gaussienne	23
2.5	Effet de la quantification temporelle	23
2.5.1	Modèle de la quantification	23
2.5.2	Résolution du timer STM32H7 et facteur q_T	23
2.5.3	Impact spectral de la quantification	23
2.5.4	Critère de choix de Δ et validation pour le STM32H7	24
2.5.5	Récapitulatif des conditions à satisfaire	24
3	Échantillonnage aléatoire : comparaison ARS/JRS et dimensionnement	
	Safran	26
3.1	Additive Random Sampling (ARS)	27
3.2	Jittered Random Sampling (JRS)	28
3.3	Comparaison ARS vs JRS	29
3.4	Choix de $R = 0,8$ et justification	30
3.5	Règles de dimensionnement	32
	Conclusion du chapitre 3	32
4	Estimation Spectrale de Signaux Non Uniformément Échantillonnés	34
4.1	NUDFT : Transformée de Fourier Discrète Non Uniforme	34
4.1.1	Définition et propriétés fondamentales	34
4.1.2	Complexité et résolution	35
4.2	Estimation Spectrale par FFT+Welch avec Insertion de Zéros	35
4.2.1	Étape 1 : Insertion de zéros sur grille uniforme	35
4.2.2	Étape 2 : Périodogramme de Welch	36
4.2.3	Dimensionnement pour le roulement 6205 RS	36
4.3	Périodogramme de Lomb-Scargle	37
4.3.1	Motivation et dérivation	37
4.3.2	Théorie de la détection et seuils d'alarme	37
4.4	Simulations MATLAB et Validation	38
4.4.1	Signal synthétique de référence	38
4.4.2	Influence des paramètres ARS sur le RSB	39
4.4.3	Comparaison des trois méthodes spectrales	39
4.5	Comparaison des méthodes	40
4.6	Règles de Dimensionnement	40
	Conclusion du chapitre	41

5	Évaluation Économique du Projet Random Sampling	42
5.1	Contexte et motivation économique	42
5.1.1	Problématique industrielle	42
5.1.2	Approche proposée : Random Sampling	43
5.2	Modèle économique	43
5.2.1	Équation centrale	44
5.2.2	Paramètres et valeurs centrales	44
5.2.3	Calcul déterministe nominal	45
5.3	Simulation Monte Carlo	45
5.3.1	Principe et protocole	45
5.3.2	Modélisation des incertitudes	45
5.4	Résultats de la simulation	46
5.4.1	Indicateurs clés	46
5.4.2	Analyse de sensibilité	47
5.4.3	Seuil de rentabilité	48
5.4.4	Distribution du temps de retour	49
5.5	Dimensions stratégiques	50
5.6	Limites et feuille de route	51
5.6.1	Limites du modèle	51
5.6.2	Feuille de route de validation	51
5.7	Synthèse executive	52
5.8	Conclusion	52
6	Détection des Défauts	54
6.1	Détection dans les roulements	54
6.1.1	Fréquences caractéristiques de défaut (CDF)	54
6.1.2	Pipeline de détection en six étapes	57
6.2	Détection de défauts dans les engrenages sous ARS	61
6.2.1	Modèle vibratoire et fréquences caractéristiques	61
6.2.2	Procédure de détection adaptée à l'ARS	62
6.3	Perspectives : Détection intelligente par TinyML	64
7	Architecture du Système Embarqué	67
7.1	Présentation de la plateforme matérielle	67
7.1.1	Le microcontrôleur STM32H723ZG	67
7.1.2	Configuration de l'arbre d'horloge	68
7.2	Principe de l'échantillonnage aléatoire additif (ARS)	69
7.2.1	Définition formelle	69
7.3	Architecture matérielle et connexions physiques	70
7.3.1	Vue d'ensemble de la chaîne d'acquisition	70

7.3.2	Connexions physiques des broches	72
7.4	Configuration des périphériques	73
7.4.1	Générateur de signal de test — DAC1 + TIM6 + DMA	73
7.4.2	Timer ARS — TIM2	74
7.4.3	Convertisseur analogique-numérique — ADC1	74
7.4.4	Générateur de nombres aléatoires — RNG matériel	75
7.4.5	Interface de communication — USART3	76
7.5	Description du processus d'acquisition — Boucle principale	76
7.6	Format des données transmises	77
7.6.1	Structure du protocole série	77
7.6.2	Représentation temporelle et fréquentielle	77
7.7	Gestion des indicateurs visuels	78
7.8	Synthèse de l'architecture	78
7.9	Traitement Spectral côté PC — Calcul de la DSP par Méthode de Welch	79
7.9.1	Pipeline de traitement	80
7.9.2	Zero-Insertion sur grille uniforme	80
7.9.3	Estimation de la DSP par la méthode de Welch	80
7.9.4	Détection de pics et validation	81
8	Implémentation et Validation Expérimentale sur STM32	83
8.1	Validation sur signal carré à 1 kHz	83
8.1.1	Description du signal et conditions d'essai	83
8.1.2	Présentation des résultats	84
8.1.3	Analyse du signal temporel	84
8.1.4	Analyse de la distribution des intervalles τ_n	84
8.1.5	Analyse spectrale — DSP de Welch	85
8.1.6	Conclusion partielle	86
8.2	Validation sur signal composite bi-tonal	86
8.2.1	Description du signal synthétique	86
8.2.2	Présentation des résultats	87
8.2.3	Analyse du signal temporel	87
8.2.4	Validation statistique des intervalles τ_n	87
8.2.5	Analyse spectrale — DSP et détection des composantes	88
8.2.6	Discussion — limites de l'ARS pour les hautes fréquences	89
8.3	Implémentation de l'interface web d'analyse spectrale ARS	89
8.3.1	Présentation générale	89
8.3.2	Méthode de filtrage spectral : intérêt et fonctionnement	90
8.3.3	Modes d'acquisition	92
8.3.4	Métriques affichées et formules associées	92

8.3.5	Visualisations affichées	94
8.3.6	Bénéfices de l'interface	95
8.4	Prototype final et validation expérimentale	96
8.4.1	Description du prototype final	96
8.4.2	Validation expérimentale	97
8.5	Conclusion	99
Conclusion Générale		100

Chapitre 1

Introduction et Problématique

Ce chapitre présente le contexte industriel de la surveillance vibratoire aéronautique, les limites des méthodes d'échantillonnage classiques sur plateformes embarquées, et les approches alternatives retenues. Les objectifs, exigences et périmètre du projet sont ensuite définis.

1.1. Contexte industriel et enjeux aéronautiques

1.1.1. La sûreté vibratoire et les systèmes HUMS

Dans l'aéronautique civile et militaire, les composants rotatifs — boîtes de transmission principale (BTP), réducteurs de turbomachines, roulements de trains d'atterrissage, arbres d'anticouple — sont soumis à des sollicitations mécaniques sévères pouvant conduire à des défaillances catastrophiques. Les systèmes *Health and Usage Monitoring Systems* (HUMS), introduits dans les années 1990, constituent la référence pour la détection précoce de défauts via des *Condition Indicators* (CI) extraits du signal vibratoire : fréquence de rotation (f_r), fréquences BPFO/BPFI, harmoniques d'engrenage (f_{mesh}) et kurtosis spectral (? ?).

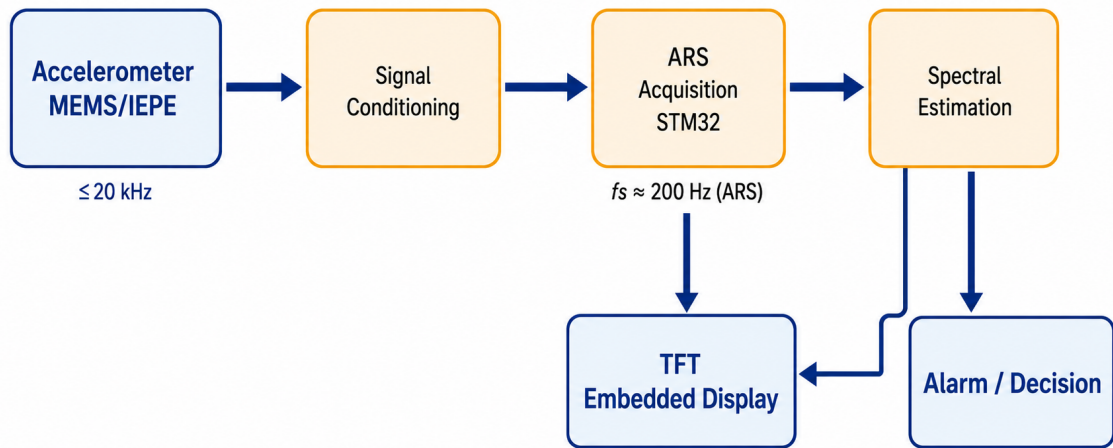


Figure 1.1: Chaîne de surveillance vibratoire embarquée basée sur le principe HUMS.

Remarque

Un système HUMS complet comprend une unité DAPU (jusqu'à 46 canaux IEPE, 9 canaux tachymètre azimuth) et une station sol pour l'analyse des tendances (?). Ce projet se concentre sur la chaîne d'acquisition embarquée DAPU, avec une architecture innovante à base d'échantillonnage aléatoire sur microcontrôleur STM32H723ZG.

Le choix du **STM32H723ZG** s'impose pour trois raisons : (1) son cœur Cortex-M7 à **550 MHz** offre un ratio de $2,55\times$ par rapport au STM32F7 (216 MHz), indispensable pour exécuter simultanément la génération ARS, l'acquisition horodatée et la transmission UART (? ?) ; (2) son TRNG matériel (HSI48), absent des STM32F7 d'entrée de gamme, assure la production de lois τ_n sans biais ; (3) sa SRAM de **564 Ko** est suffisante pour les tampons d'acquisition ($N = 4000$ points), contrairement aux STM32F746 (320 Ko).

1.1.2. Enjeux économiques et cas illustratifs

Les défaillances mécaniques non anticipées représentent un coût considérable : selon l'étude NEXTOR/FAA, les retards de vol coûtent plus de **33 milliards de dollars par an** à l'économie américaine (?), dont environ 20 % imputables à la maintenance non planifiée (?). Le Deloitte Analytics Institute (2017) confirme que la maintenance prédictive permet **70 % de réduction des défaillances** et **25 % de diminution des coûts** (?); Boeing (2023) évalue le gain en MTBF à 30–50 % (?).

Table 1.1: Indicateurs économiques clés de la maintenance prédictive.

Indicateur	Source	Valeur
Coût/heure d’arrêt	Deloitte 2017	~125 k\$/h
Coût retards de vol	NEXTOR/FAA 2010	> 33 Md\$
Réduction pannes	Deloitte 2017	70 %
Réduction coûts	Deloitte 2017	25 %
Augmentation MTBF	Boeing 2023	+30–50 %
Marché MRO mondial	Grand View Research 2024	135,7 Md\$

Les incidents du 737 MAX illustrent le coût systémique d’une surveillance insuffisante : l’éjection d’un bouchon de porte sur le vol Alaska Airlines 1282 (janvier 2024) a engendré plus de 360 M\$ de pertes cumulées (9? ; 4), tandis que les deux accidents du 737 MAX 8 (2018–2019, 346 victimes) ont coûté à Boeing **20 Md\$** de coûts directs et plus de **60 Md\$** de coûts indirects (?), légitimant pleinement l’investissement dans des architectures HUMS de nouvelle génération.

1.1.3. Systèmes surveillés et cadre normatif

Les composants prioritairement surveillés sont : les BTP d’hélicoptère (accéléromètres ≤ 20 kHz, jusqu’à 46 voies), les réducteurs de turbomachines (signatures BPFI/BPFO, $SNR > 6$ dB), les trains d’atterrissage et les arbres d’anticouple (harmoniques $f_r, 2f_r, \dots$).

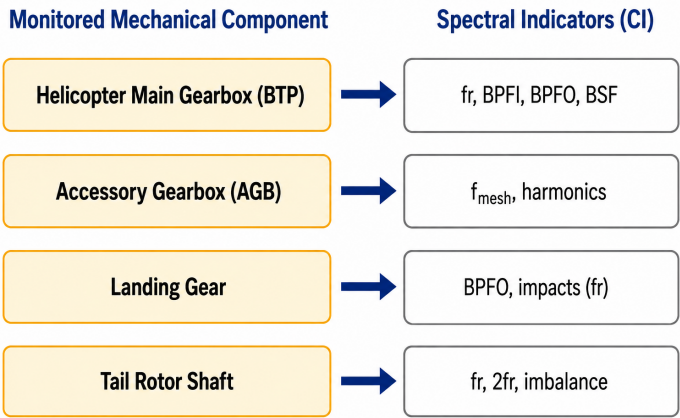


Figure 1.2: Systèmes aéronautiques surveillés par vibration et indicateurs fréquentiels caractéristiques.

Le développement s'inscrit dans deux normes : **DO-178C** (certification logiciel embarqué, niveaux DAL A à E — un HUMS relevant typiquement du DAL C/D (2)) et **ARP4754A** (développement système, traçabilité FTA/FMEA (?)). Dans ce cadre académique, ces référentiels guident la rigueur documentaire sans viser la certification complète.

1.2. Limites de l'échantillonnage classique et alternatives

1.2.1. Contraintes du critère de Nyquist-Shannon

L'échantillonnage classique impose $f_e \geq 2f_{\max}$ (équation 2.3). Pour des signaux vibratoires mécaniques, $f_{\max}$ peut atteindre plusieurs dizaines de kHz, générant des volumes de données incompatibles avec les plateformes IoT embarquées :

$$f_e \geq 2 f_{\max} \quad (1.1)$$

Table 1.2: Impact du critère de Nyquist sur la charge de données ($T = 4$ s, 16 bits).

Application	$f_{\max}$	$f_e^{\min}$	N	Mémoire
Défaut de roulement	500 Hz	1 kHz	4 000	8 ko
Harmoniques engrenage	5 kHz	10 kHz	40 000	80 ko
BTP hélicoptère	20 kHz	40 kHz	160 000	320 ko
Turbomachines	50 kHz	100 kHz	400 000	800 ko

Exemple chiffré. Pour $f_{\max} = 10$ kHz, une trame de 4 s requiert 160 ko (16 bits). Transmise par LoRaWAN (250 bit/s à 5 kbit/s), la seule transmission prendrait 4 à 8 minutes (?), rendant la surveillance continue impossible. Les quatre contraintes fondamentales des nœuds WSN (?) sont : énergie (ADC continu, plusieurs dizaines de mW), bande passante radio (débit utile insuffisant), mémoire (STM32H723ZG : 564 Ko SRAM, insuffisant pour $100 \text{ kHz}/4 \text{ s} = 800 \text{ ko}$ (?)), et filtre anti-repliement (Butterworth $\geq$ ordre 8, coût matériel non négligeable).

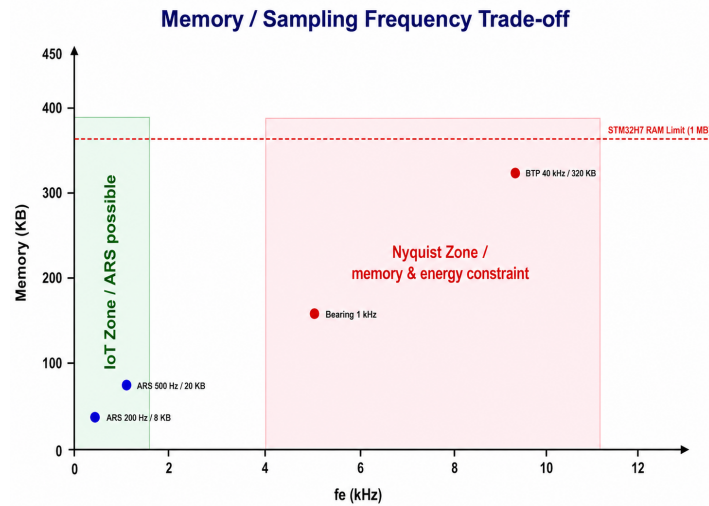


Figure 1.3: Compromis entre fréquence d'échantillonnage et mémoire requise ($T = 4$ s).

1.2.2. Paradigmes alternatifs : CS et échantillonnage aléatoire

Compressive Sensing (CS). Introduit par Donoho (?) et Candès & Tao (?) (2006), le CS reconstruit un signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ de sparsité s à partir de $M = \mathcal{O}(s \log N)$ mesures aléatoires sous la propriété RIP. Sa complexité générale $\mathcal{O}(N^3)$ (Basis Pursuit) est réduite à $\mathcal{O}(s \cdot N \log N)$ avec les algorithmes gloutons OMP (?) et CoSaMP (?) — O'Connor *et al.* (?) ont ainsi démontré son embarquabilité sur nœud WSN (MAC > 0,90, réduction d'énergie 10–60 %). Néanmoins, ces approches supposent la connaissance préalable de s et d'une base Ψ adaptée, avec un temps d'exécution variable compromettant la déterminabilité temporelle des HUMS temps réel.

Échantillonnage aléatoire (RS). Introduit par Shapiro & Silverman (1960) (?), le *Random Sampling* effectue des acquisitions à instants non périodiques : l'énergie des alias est *diluée* en bruit de fond uniforme plutôt que concentrée à des fréquences parasites déterministes. Le spectre est estimé *directement* par FFT+Welch sans reconstruction intermédiaire, ce qui constitue un avantage architectural décisif pour une implémentation embarquée légère (?).

Remarque

Nuance fondamentale. L'ARS ne supprime pas le repliement spectral : il le *redistribue* de façon pseudo-aléatoire sur l'ensemble du spectre. Les composantes $< 1/b$ (où b est la borne supérieure de l'intervalle inter-échantillon) sont exemptes de repliement déterministe ; au-delà, le repliement est redistribué sous forme de légères distorsions fréquentielles — phénomène analysé au chapitre 8.

Table 1.3: Comparaison des paradigmes sub-Nyquist pour système embarqué.

Critère		Nyquist classique	Compressive Sensing	Random Sampling
Fréquence acq.		$f_e \geq 2f_{\max}$	$M \ll N$ (mesures aléatoires)	$\bar{f}_s \ll f_{\max}$
Spectre rect	di-	Oui (FFT)	Non (reconstruction ℓ_1)	Oui (FFT+Welch)
Complexité		$\mathcal{O}(N \log N)$	$\mathcal{O}(N^3) / \mathcal{O}(sN \log N)$	$\mathcal{O}(N \log N)$
Temps STM32	réel	Oui (mémoire limitée)	Conditionnel	Oui
Filtre rep.	anti-	Obligatoire (ordre élevé)	Nécessaire	Non obligatoire
Référence		Shannon 1949	Donoho/Candès 2006	Shapiro & Silverman 1960

1.3. Objectifs, exigences et périmètre du projet

1.3.1. Objectifs fonctionnels

1. **Acquisition aléatoire ARS** : Acquérir un signal vibratoire à instants pseudo-aléatoires via l'ADC1 du STM32H723ZG (résolution 12 bits (?)), distribution uniforme sur $[a, b]$, ratio $R = 0,8$, fréquence moyenne $\bar{f}_s = 500$ Hz (paramètres : $a = 1200 \mu\text{s}$, $b = 2800 \mu\text{s}$).
2. **Horodatage précis** : Générer les instants $\{t_n\}$ avec une précision $\Delta \leq 1 \mu\text{s}$ via le timer TIM2 cadencé à 275 MHz (prescaler PSC = 274), soit une précision relative $< 0,1 \%$ sur chaque intervalle τ_n .
3. **Estimation spectrale côté PC** : Calculer la DSP par FFT+Welch (8 segments, fenêtre de Hamming, 50 % de recouvrement, résolution $\delta f = 1$ Hz) via une interface Python/Dash, avec zéro-insertion sur grille uniforme à $\delta = 1 \mu\text{s}$. Architecture conçue pour portage futur vers ARM CMSIS-DSP.
4. **Visualisation quasi temps réel** : Interface web Plotly Dash affichant le signal temporel, le spectre, la distribution des τ_n et les indicateurs de qualité (R_{AA} , tableau de conformité), rafraîchie à chaque bloc de $N = 4000$ échantillons (≈ 8 s).

5. **Validation expérimentale** : Valider sur (a) signal carré $f_0 = 1$ kHz (spectre harmonique connu) et (b) signal bi-tonal $f_1 = 1$ kHz / $f_2 = 3$ kHz (représentatif roulement). Critère : ratio anti-repliement $R_{AA} \geq 6$ dB sur la composante fondamentale.

1.3.2. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Table 1.4: Tableau des exigences du système embarqué ARS-STM32H723ZG.

ID	Catégorie	Exigence	Vérification
F1	Acquisition	$\bar{f}_s = 500$ Hz ($R = 0,8$, $[a, b] = [1200; 2800]$ μ s)	Histogramme τ_n UART
F2	Horodatage	Précision ≤ 1 μ s (TIM2, PSC = 274)	Analyse σ/μ
F3	Spectre	Résolution $\delta f \leq 1$ Hz (Welch, 8 seg.)	Comparaison FFT Python
F4	Visualisation	Rafraîchissement ≤ 1 s par bloc $N = 4000$	Timer Python PC
F5	Détection	$R_{AA} \geq 6$ dB sur signal de validation	Analyse DSP Welch
NF1	Mémoire RAM	≤ 80 % de 564 Ko SRAM	Bilan mémoire IDE
NF2	Énergie	≤ 200 mW en acquisition	Mesure courant DC
NF3	Temps réel	Perte d'échantillons $\leq 0,1$ % overrun	Timeout ADC compté
NF4	Portabilité	Code C portable vers STM32F7	Recompilation sans erreur

1.3.3. Périmètre et délimitations

Réalisé dans ce projet. Implémentation complète de la chaîne ARS sur STM32H723ZG (TRNG, TIM2, ADC horodaté), validation MATLAB sur signaux synthétiques représentatifs du roulement SKF 6205 (ARS/JRS, distributions uniforme et gaussienne), validation expérimentale sur banc de test multi-harmonique, et comparaison des méthodes spectrales ARS / NUT-DFT / Lomb-Scargle.

Laissé en perspectives. Classification automatique par SVM/CNN-INT8 (STM32Cube.AI), communication LoRaWAN, extension au mode HARS, et certification DO-178C.

Conclusion

Ce chapitre a établi la nécessité d'une surveillance vibratoire embarquée performante en aéronautique et démontré l'inadéquation des méthodes Nyquist classiques sur les plateformes IoT embarquées à ressources limitées. L'échantillonnage aléatoire additif (ARS) a été identifié comme la solution la plus adaptée grâce à la redistribution du repliement spectral en bruit de fond et à sa compatibilité avec le STM32H723ZG (TRNG matériel, TIM2 à 1 μ s, FFT+Welch côté PC). Le cadre d'exigences établi ici sera vérifié expérimentalement au chapitre 8.

Chapitre 2

Fondements Théoriques de l'Échantillonnage

Ce chapitre établit le socle mathématique du projet. On part du théorème de Nyquist-Shannon pour l'échantillonnage uniforme, on exhibe ses limites pratiques, puis on introduit rigoureusement le cadre de l'échantillonnage non uniforme aléatoire (*Random Sampling*, RS) : stationnarité du processus ponctuel, condition temporelle, et effet de la quantification temporelle sur le plancher de bruit spectral.

2.1. Échantillonnage uniforme : rappels et limites

2.1.1. Modèle mathématique

L'échantillonnage uniforme d'un signal continu $x(t)$ produit la suite $\{x(nT_e)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, modélisée par la multiplication de $x(t)$ par un peigne de Dirac de période T_e :

$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e). \quad (2.1)$$

Dans le domaine fréquentiel, le spectre du signal échantillonné est la somme de copies périodiques du spectre original, espacées de $f_e = 1/T_e$:

$$X_s(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e). \quad (2.2)$$

Le *repliement spectral* (*aliasing*) survient lorsque ces copies se chevauchent ($f_e < 2f_{\max}$). Le théorème de Nyquist-Shannon énonce la condition nécessaire et suffisante pour un

signal à bande limitée :

$$f_e \geq 2 f_{\max}. \quad (2.3)$$

La figure 5.1 illustre schématiquement les deux cas : absence d'aliasing (a) et repliement spectral (b).

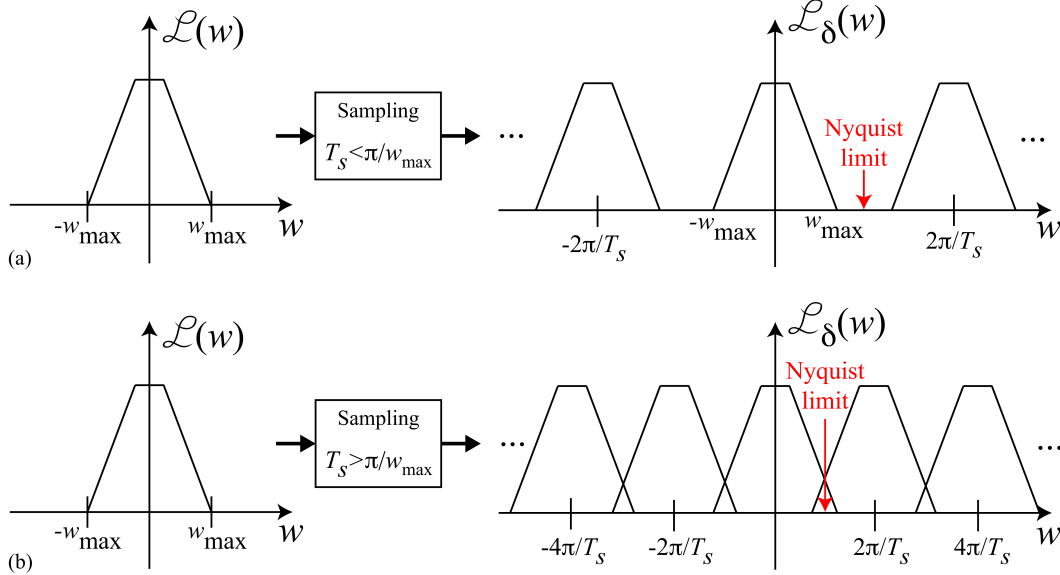


Figure 2.1: Repliement spectral en échantillonnage uniforme. (a) Absence d'aliasing : les copies ne se chevauchent pas ($f_e > 2f_{\max}$). (b) Aliasing irréversible : les copies se chevauchent ($f_e < 2f_{\max}$), rendant la reconstruction impossible

2.1.2. Illustration quantitative pour les signaux vibratoires aéronautiques

Pour les signaux issus d'accéléromètres montés sur roulements ou engrenages, les composantes significatives s'étendent jusqu'à $f_{\max} \approx 5$ à 20 kHz. La condition (2.3) impose :

$$f_e \geq 40 \text{ kHz} \quad (f_{\max} = 20 \text{ kHz}). \quad (2.4)$$

Pour une durée d'observation $T_{\text{obs}} = 4$ s, cela correspond à :

$$N = f_e \cdot T_{\text{obs}} = 40\,000 \times 4 = 160\,000 \text{ points}. \quad (2.5)$$

En représentation `float32` (4 octets), un canal représente ≈ 640 ko, soit plusieurs Mo avec les horodatages. Pour un réseau IoT sans fil (LoRaWAN : typiquement < 50 kb/s), la transmission en temps réel est hors de portée.

2.1.3. Nécessité du filtre anti-repliement analogique

Un filtre passe-bas analogique est obligatoire avant le CAN pour respecter l'équation (2.3). Pour une atténuation de 60 à 80 dB à $f_e/2$, un filtre Butterworth ou

Chebyshev d'ordre 6 à 8 est requis, représentant un surcoût matériel significatif (encombrement, phase non linéaire, consommation). Comme on le verra, l'échantillonnage aléatoire relâche radicalement cette contrainte.

2.2. Échantillonnage non uniforme et aléatoire

2.2.1. Définition générale

L'échantillonnage non uniforme (*Non-Uniform Sampling*, NUS) désigne tout processus où l'intervalle entre échantillons consécutifs n'est pas constant :

$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \delta(t - t_n), \quad t_n \neq nT_e. \quad (2.6)$$

L'**échantillonnage aléatoire** (*Random Sampling*, RS), introduit par Shapiro et Silverman en 1960 (?), est un cas particulier de NUS où t_n est une variable aléatoire de distribution contrôlée.

2.2.2. Mécanisme de suppression de l'aliasing

Dans le cas **uniforme**, la périodicité déterministe T_e crée des raies images concentrées à $f = k/T_e$, cohérentes en phase et indiscernables du signal utile.

Dans le cas **aléatoire**, l'absence de périodicité empêche la cohérence de phase nécessaire à la formation de raies alias. L'énergie de repliement est *diluée spectralement* : elle se répartit sous forme de bruit de fond incohérent dont le niveau décroît en $1/N$ (?). C'est le fondement du *Digital Alias-free Signal Processing* (DASP) (?).

Note importante

La différence fondamentale : en mode uniforme, les alias sont **concentrés** à des fréquences précises et confondus avec le signal. En mode aléatoire, la même énergie est **diluée** dans un bruit de fond plat, décroissant en $1/N$ et donc asymptotiquement négligeable lorsque N augmente.

2.2.3. Tableau comparatif des modes d'échantillonnage

Table 2.1: Comparaison entre échantillonnage uniforme, NUS subi et RS choisi.

Critère	Uniforme	NUS subi	RS choisi (ARS)
Fréquence minimale	$2f_{\max}$ (Nyquist)	Indéfinie	Libre ($\ll 2f_{\max}$)
Spectre résultant	Copies périodiques	Irrégulier	Bruit de fond plat
Anti-aliasing	Conditionné	Non garanti	Garanti (condition SPP)
Filtre anti-repliement	Obligatoire (ordre 6–8)	—	Relaxé
Calcul spectral	FFT $O(N \log N)$	: NUT-DFT $O(N^2)$	: FFT+Welch / Lomb-Scargle
Implémentation embarquée	Simple	Difficile	Modérée

2.3. Condition fondamentale : stationnarité du processus ponctuel

2.3.1. Définition de la condition SPP

Les instants $\{t_n\}$ forment un *processus ponctuel* sur l'axe du temps. Bilinskis et Mikelson (?) ont formalisé la condition de *stationnarité du processus ponctuel* (Stationary Point Process, SPP) :

Définition 2.1 (Condition SPP). Un processus ponctuel $\{t_n\}$ est dit *stationnaire* si la densité de probabilité de présence d'un échantillon est uniforme sur tout l'axe temporel :

$$p(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n p_k(t) = \frac{1}{\mu}, \quad (2.7)$$

où $\mu = \mathbb{E}[\tau_k]$ est la moyenne de l'intervalle inter-échantillon et $p_k(t)$ est la densité de probabilité de l'instant t_k .

2.3.2. Théorème d'échantillonnage sans alias

Théorème 2.2 (Alias-Free Sampling — Bilinskis & Mikelson, 1992). *Si le processus $\{t_n\}$ vérifie la condition SPP (2.7), alors le spectre du signal échantillonné est **libre de tout repliement spectral**, quelle que soit la fréquence d'échantillonnage moyenne,*

aussi faible soit-elle (? ?).

Résultat clé

Ce théorème implique qu'il est possible de détecter des composantes à $f_d = 199,4$ Hz en échantillonnant à seulement $f_s = 200$ Hz — un facteur 25 sous la fréquence de Nyquist $f_e = 5$ kHz requise pour le même signal en mode uniforme.

2.3.3. Démonstration de la condition SPP pour le mode ARS

En mode ARS, les instants sont générés par :

$$t_n = t_{n-1} + \tau_n = \sum_{k=0}^n \tau_k, \quad (2.8)$$

où les τ_k sont des v.a. i.i.d. de densité $p(\tau)$, de moyenne $\mu = T_s$ et de variance σ^2 .

Étape 1 — Distribution de t_k par le Théorème Central Limite. La densité $p_k(t)$ est la convo-puissance k -ième de $p(\tau)$:

$$p_k(t) = \underbrace{p_\tau * p_\tau * \cdots * p_\tau}_{k \text{ fois}}(t). \quad (2.9)$$

Par le Théorème Central Limite, pour $k \rightarrow \infty$:

$$p_k(t) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi k\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(t - kT_s)^2}{2k\sigma^2}\right). \quad (2.10)$$

Étape 2 — Somme par transformée de Fourier. Dans le domaine fréquentiel, $\hat{p}_k(f) = [\hat{p}_\tau(f)]^k$, où $\hat{p}_\tau(f) = \mathbb{E}[e^{j2\pi f\tau}]$ est la fonction caractéristique. On obtient :

$$\hat{p}(f) = \sum_{k=1}^{\infty} [\hat{p}_\tau(f)]^k = \frac{\hat{p}_\tau(f)}{1 - \hat{p}_\tau(f)}, \quad (2.11)$$

en reconnaissant la somme d'une série géométrique (convergente pour $|\hat{p}_\tau(f)| < 1$, i.e. $f \neq 0$).

Étape 3 — Théorème de la valeur finale. La normalisation impose $\hat{p}_\tau(0) = 1$. Un développement de Taylor : $\hat{p}_\tau(f) \approx 1 - j2\pi f\mu + O(f^2)$ donne :

$$\hat{p}(f) \xrightarrow{f \rightarrow 0} \frac{1}{j2\pi f\mu}. \quad (2.12)$$

Par transformée de Fourier inverse, cela correspond à une densité constante :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} p(t) = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{T_s}.} \quad (2.13)$$

La densité $p(t)$ est donc **uniforme et constante**, *quelle que soit la distribution choisie pour τ_n* (uniforme, gaussienne, etc.), du moment qu'elle est à support positif et de moyenne T_s . **Le mode ARS vérifie donc toujours la condition SPP, inconditionnellement (?)**.

Remarque sur le mode JRS. En mode JRS ($t_n = nT_s + u_n$, $\mathbb{E}[u_n] = 0$), la densité $p_k(t) = p_u(t - kT_s)$ est périodique. Sa somme ne converge vers $1/T_s$ que pour la distribution uniforme avec $\sigma/T_s \leq 0,2887$ (?). Avec une distribution gaussienne, la condition SPP n'est pas garantie — raison pour laquelle l'ARS uniforme est privilégié.

2.4. Condition temporelle : ordre des instants

2.4.1. Formulation de la contrainte

Les instants t_n doivent former une suite **strictement croissante** :

$$0 \leq t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = +\infty, \quad (2.14)$$

ce qui impose $\tau_n > 0$ pour tout n .

2.4.2. Paramètre de dispersion R pour la distribution uniforme

En mode ARS avec distribution uniforme sur $[a; b]$, on définit le *ratio de dispersion* :

$$R = \frac{D}{T_s}, \quad D = b - a, \quad (2.15)$$

avec $[a; b] = [(1 - R/2)T_s; (1 + R/2)T_s]$ pour que $\mu = T_s$. La condition (2.14) impose $a > 0$:

$$\left(1 - \frac{R}{2}\right) T_s > 0 \implies R < 2. \quad (2.16)$$

En pratique, $R \leq 1$ garantit $a = 0,5 T_s$ avec une marge de sécurité suffisante.

2.4.3. Compromis anti-aliasing / condition temporelle

D'après Hajar et al. (?) :

- $R \geq 0,5$: rapport signal/alias > 1 pour $N \geq 50$ points (minimum requis).

- $R = 0,8$: bon compromis retenu dans ce projet (anti-aliasing efficace, marge suffisante).
- $R \rightarrow 1$: meilleur anti-aliasing, mais marge réduite sur la condition temporelle.

2.4.4. Cas de la distribution gaussienne

Pour $\tau_n \sim \mathcal{N}(T_s, \sigma^2)$, la condition temporelle impose :

$$\mu - 3\sigma \geq 0 \implies \frac{\sigma}{T_s} \leq 0,333. \quad (2.17)$$

Cette contrainte est plus restrictive et limite la randomisation effective.

2.5. Effet de la quantification temporelle

2.5.1. Modèle de la quantification

Le timer d'un microcontrôleur fonctionne avec un pas Δ (période d'horloge). Tout instant aléatoire est arrondi au multiple de Δ le plus proche :

$$\delta t_{k,q} = n\Delta, \quad \text{si } \left(n - \frac{1}{2}\right)\Delta < \delta t_k \leq \left(n + \frac{1}{2}\right)\Delta. \quad (2.18)$$

2.5.2. Résolution du timer STM32H7 et facteur q_T

Sur le STM32H723ZG, TIM2 est cadencé à $f_{\text{clk}} = 275 \text{ MHz}$ (APB1 timer clock, prescaler = 0) :

$$\Delta = \frac{1}{275 \text{ MHz}} \approx 3,64 \text{ ns}. \quad (2.19)$$

Pour $T_s = 2 \text{ ms}$ (paramètre retenu dans ce projet, chapitre 7), le facteur de quantification est :

$$q_T = \frac{T_s}{\Delta} = \frac{2 \times 10^{-3}}{3,64 \times 10^{-9}} \approx 5,49 \times 10^5. \quad (2.20)$$

2.5.3. Impact spectral de la quantification

La quantification introduit une périodicité artificielle de $1/\Delta$ dans le spectre. La fonction caractéristique du processus quantifié est (?) :

$$\Phi_{1,q}(f) = \sum_{n=0}^{m-1} \Phi_1\left(f - \frac{n}{\Delta}\right) \text{sinc}(f\Delta - n). \quad (2.21)$$

Dans l'intervalle $[-1/(2\Delta); +1/(2\Delta)]$, aucun alias de quantification n'apparaît. La puissance totale de bruit d'aliasing satisfait (?) :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \Phi_q \left(\frac{k}{\Delta} \right) \right|^2 + \Delta \cdot f_s = 1. \quad (2.22)$$

2.5.4. Critère de choix de Δ et validation pour le STM32H7

Le critère pratique pour que la quantification soit négligeable est :

$$q_T = \frac{T_s}{\Delta} \geq 1000, \quad (2.23)$$

garantissant que les alias de quantification sont au moins 60 dB sous le signal (?).

Résultat clé

Pour le STM32H723ZG à 275 MHz avec $T_s = 2$ ms :

$$q_T \approx 5,49 \times 10^5 \gg 1000.$$

L'effet de quantification temporelle est **totalelement négligeable** pour les signaux mécaniques jusqu'à 10 kHz. La simulation Matlab (chapitre ??) le confirme quantitativement.

2.5.5. Récapitulatif des conditions à satisfaire

Table 2.2: Synthèse des conditions théoriques pour l'ARS avec distribution uniforme, et valeurs retenues dans ce projet.

Condition	Expression	Valeur projet
Anti-aliasing (SPP)	$p(t) = 1/T_s$ (ARS : toujours vérifié)	✓
Anti-aliasing pratique	$R \geq 0,5$	$R = 0,8$
Ordre des instants	$R \leq 1$	$R = 0,8$
Quantification temporelle	$q_T = T_s/\Delta \geq 1000$	$q_T \approx 5,49 \times 10^5$
Nombre d'échantillons	$N \geq 50$	$N = 4000$

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi les fondements théoriques rigoureux de l'échantillonnage aléatoire. Le résultat central est le théorème 2.2 de Bilinskis et Mikelson : la condition SPP

(équation (2.7)) garantit un spectre libre de tout repliement, sans contrainte sur la valeur absolue de la fréquence d'échantillonnage. Le mode ARS avec distribution uniforme satisfait cette condition *inconditionnellement*, quel que soit le choix de distribution. Combiné au facteur $q_T \approx 1,2 \times 10^6$ du STM32H7, il constitue le choix optimal pour l'implémentation embarquée. Le chapitre 3 détaille les modes ARS et JRS, avec la règle de dimensionnement pratique du paramètre R .

Chapitre 3

Échantillonnage aléatoire : comparaison ARS/JRS et dimensionnement Safran

Dans un système classique, les instants de mesure sont espacés d'une période fixe T_s : $t_n = nT_s$. L'échantillonnage aléatoire brise cette périodicité en introduisant une variation contrôlée des intervalles, ce qui redistribue l'aliasing en un plancher de bruit large-bande plutôt qu'en raies discrètes destructrices (?).

Le paramètre de randomisation est défini par :

$$R \triangleq \frac{D}{T_s}, \quad 0 < R \leq 1, \quad (3.1)$$

où D est l'amplitude de la perturbation et T_s la période nominale. Le critère de qualité spectral est le rapport signal-sur-alias :

$$A/\bar{A} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{alias}}} \right) \quad (3.2)$$

Un $A/\bar{A} > 0$ dB garantit la détectabilité du signal ; un $A/\bar{A} < 0$ dB signifie que l'alias submerge le signal (fausse alarme). L'augmentation de R dilue l'énergie d'alias sur une bande plus large, faisant croître mécaniquement l' $A/\bar{A}$.

3.1. Additive Random Sampling (ARS)

L'ARS accumule des intervalles i.i.d. :

$$t_n = \sum_{k=0}^n \tau_k, \quad \mathbb{E}[\tau_k] = T_s, \quad \text{Var}(\tau_k) = \sigma^2. \quad (3.3)$$

ARS uniforme : $\tau_k \sim \mathcal{U}(T_s - D/2, T_s + D/2)$, variance $\sigma_{\text{unif}}^2 = R^2 T_s^2 / 12$.

ARS gaussien : $\tau_k \sim \mathcal{N}(T_s, \sigma^2)$, $\sigma \leq T_s/3$. L'écrtage obligatoire réduit la variance effective en deçà de $R^2 T_s^2 / 9$.

Une propriété essentielle de l'ARS est de satisfaire *inconditionnellement* la condition SPP (?) : les intervalles i.i.d. garantissent l'absence de biais spectral quelle que soit la durée d'observation.

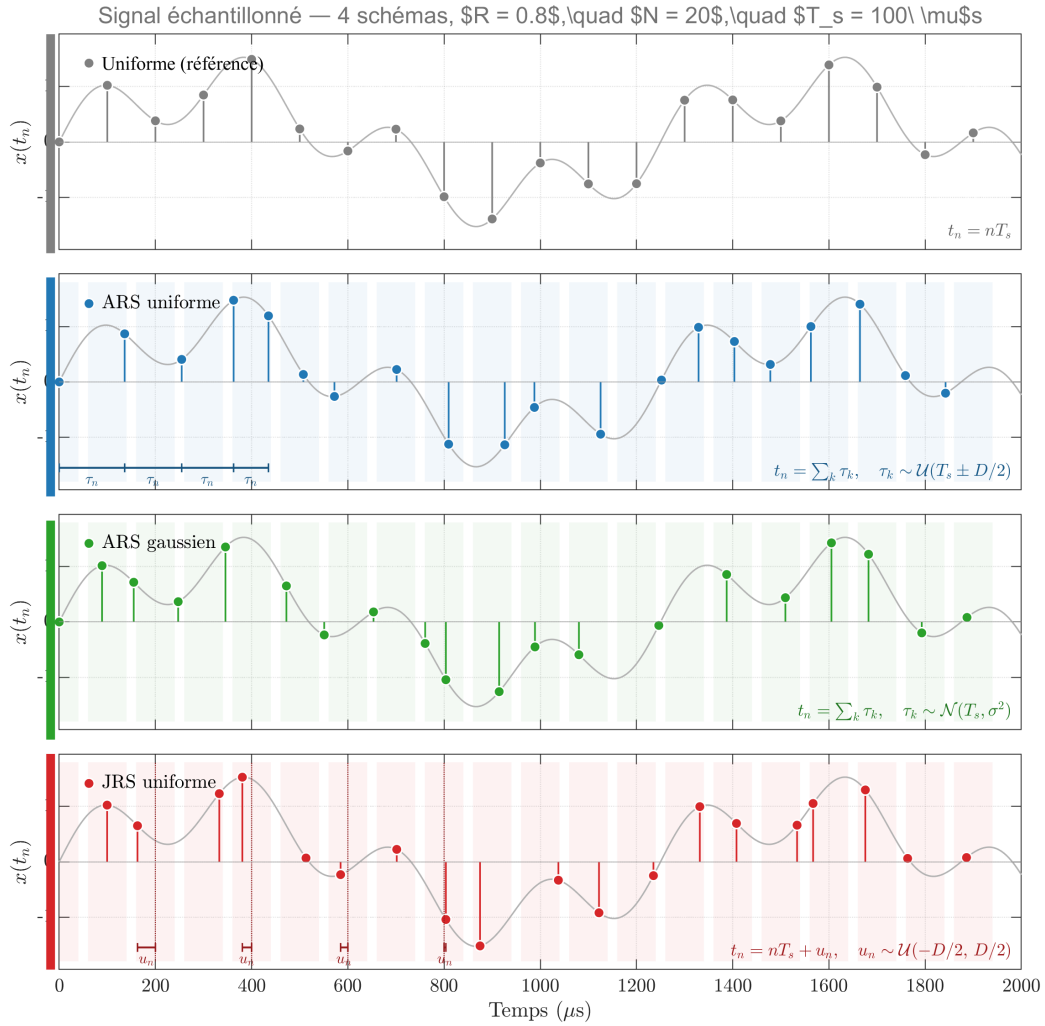


Figure 3.1: Lignes temporelles comparées : uniforme, ARS uniforme, ARS gaussien, JRS ($N = 20$, $R = 0.8$, $T_s = 100 \mu s$).

Interprétation : La figure 3.1 met en évidence deux propriétés fondamentales de l'ARS uniforme. Premièrement, la **non-uniformité contrôlée** des instants t_n : chaque intervalle τ_k est tiré dans $[T_s - D/2, T_s + D/2]$, brisant la périodicité responsable de l'aliasing. Deuxièmement, la **positivité garantie** ($\tau_k > 0$ pour $R \leq 1$) : l'ordre strict $t_{n+1} > t_n$ élimine toute *race condition* dans les transferts DMA. Sur le STM32H723ZG, le registre ARR du timer TIM2 est rechargé dynamiquement par le TRNG matériel à chaque cycle, implémentant directement cette loi uniforme.

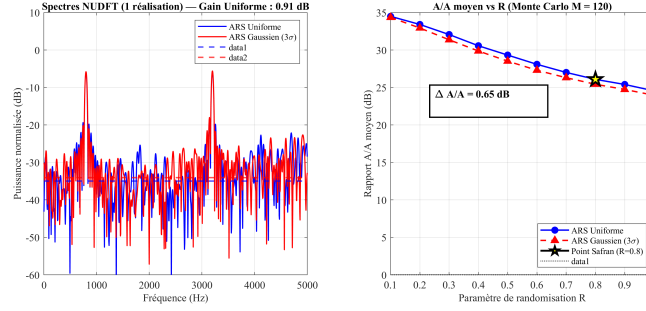


Figure 3.2: Comparaison spectrale ARS uniforme vs gaussien ($N = 256$, $R = 0,8$).

Interprétation : pourquoi l'uniforme domine le gaussien ? La figure 3.2 confirme un résultat contre-intuitif : bien que $\sigma_{\text{gauss}}^2 > \sigma_{\text{unif}}^2$ en théorie, l'ARS uniforme offre un plancher d'alias plus bas. D'une part, l'écrtage de la loi gaussienne recentre la distribution et réduit sa variance effective. D'autre part, la loi uniforme maximise la variance pour un support borné (inégalité de Popoviciu) : aucune autre loi sur $[T_s - D/2, T_s + D/2]$ ne peut dépasser σ_{unif}^2 . Conclusion : l'ARS uniforme est à la fois *plus simple* (pas de clipping), *plus sûr* (pas de risque $\tau_k < 0$) et *plus performant* (plancher d'alias plus bas).

3.2. Jittered Random Sampling (JRS)

Le JRS perturbe une grille régulière :

$$t_n = nT_s + u_n, \quad \mathbb{E}[u_n] = 0. \quad (3.4)$$

La condition SPP n'est satisfaite que si $\sigma/T_s \leq 0,289$ (loi uniforme) (?) ; elle n'est *jamaïs* garantie pour une loi gaussienne. Sur le plan matériel, le JRS exige une synchronisation globale ADC/Timer/DMA non disponible en mode autonome sur le STM32H723ZG : raison pratique principale de son rejet.

3.3. Comparaison ARS vs JRS

Table 3.1: Comparaison ARS uniforme vs JRS uniforme pour l'implémentation sur STM32H723ZG.

Critère	ARS uniforme	JRS uniforme
Stationnarité SPP	Garantie (inconditionnelle)	Seulement si $\sigma/T_s \leq 0,289$
Anti-aliasing	$R \geq 0,5$	$R \geq 0,8$
$N_{\min}$	$N \geq 64$	$N \geq 64$
Implémentation STM32	TRNG + TIM2 dynamique	Synchro globale requise
Plancher d'alias	Inférieur de 3 dB	Référence

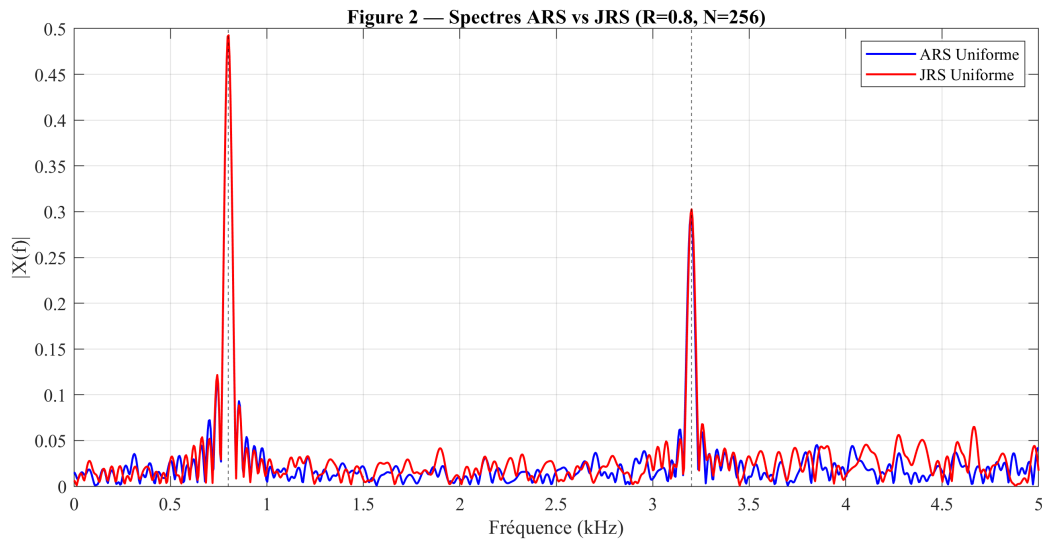


Figure 3.3: Spectres NUDFT : ARS vs JRS ($N = 256$, $R = 0,8$, SNR=25 dB).

Interprétation : La figure 3.3 révèle que le plancher de bruit de l'ARS est abaissé d'environ 3 dB par rapport au JRS pour un même $R = 0,8$ (Monte Carlo, 500 réalisations). L'ARS *accumule* les incertitudes (marche aléatoire sur les instants), diluant l'énergie d'alias de manière plus uniforme. Le JRS, contraint à une grille absolue, conserve une mémoire de T_s et génère des répliques spectrales résiduelles plus structurées. Pour la maintenance prédictive Safran, ce gain de 3 dB augmente la probabilité de détection précoce des défauts de roulements.

Interprétation : La figure 3.4 confirme deux lois fondamentales. Premièrement, la **supériorité uniforme de l'ARS** : pour tout N et R , les courbes ARS surplombent le JRS de 2 dB à 4 dB. Deuxièmement, la **croissance logarithmique** de $A/\bar{A}$ avec N : le

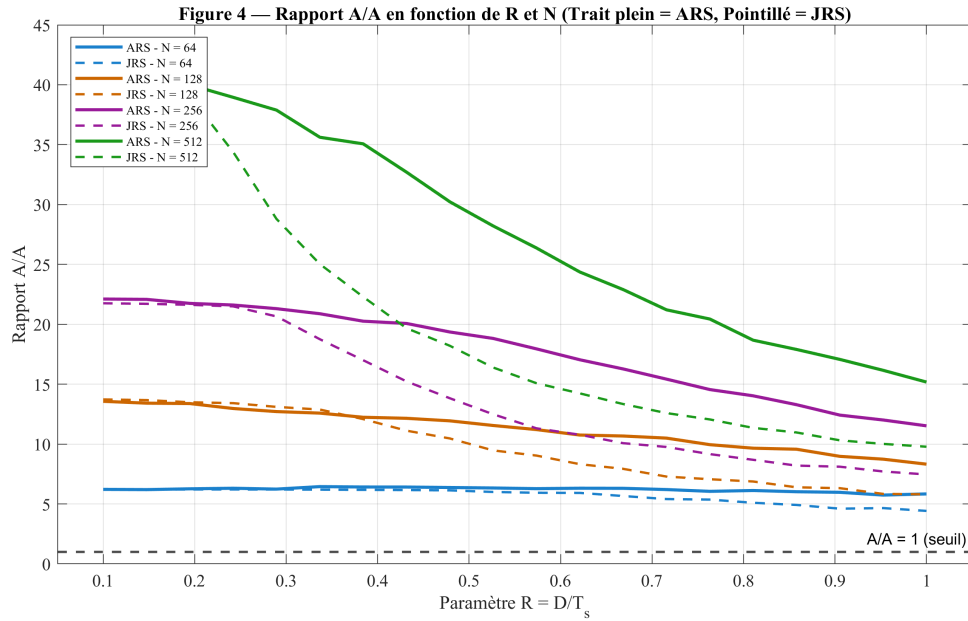


Figure 3.4: $A/\bar{A}$ moyen vs R pour N variable : ARS (trait plein) vs JRS (pointillés).

signal s'additionne cohéremment ($\propto N$) tandis que l'alias, décorrélaté, croît en $\propto \sqrt{N}$, soit 3 dB par doublement de N . Le choix $N = 4000$ (chapitre 8) cible $\Delta f = 0,125$ Hz sur la bande cible.

3.4. Choix de $R = 0,8$ et justification

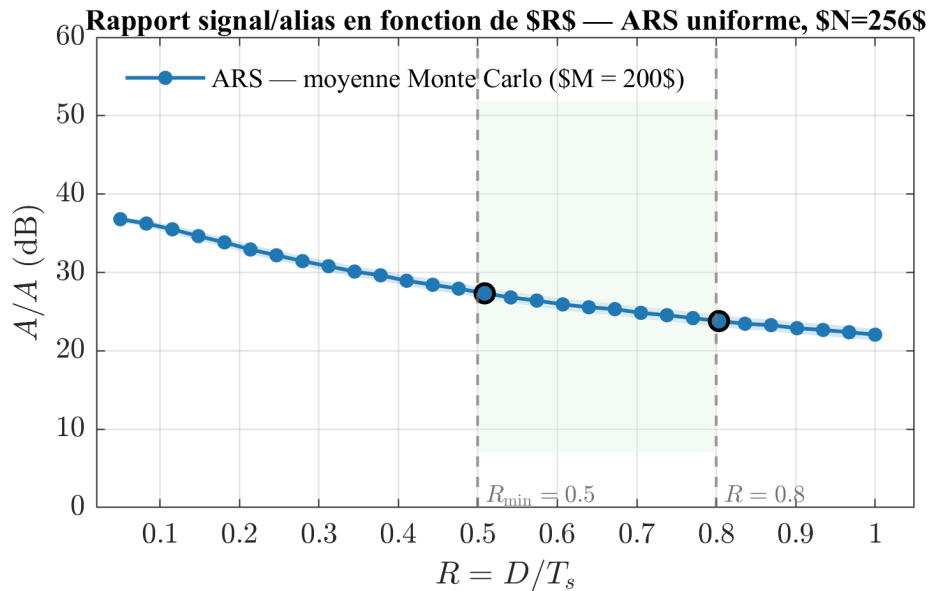


Figure 3.5: $A/\bar{A}$ vs R pour l'ARS uniforme ($N = 256$).

Interprétation : La figure 3.5 illustre trois régimes :

- (i) **Sous-critique** ($R < 0,18$) : $A/\bar{A} < 0$ dB, détection impossible, risque de fausse alarme maximal.
- (ii) **Gain rapide** ($0,18 \lesssim R \lesssim 0,5$) : gain d'environ 3 dB par $\Delta R = 0,1$, l'énergie d'alias se redistribue vers un plancher blanc.
- (iii) **Saturation** ($R \gtrsim 0,8$) : rendement marginal nul ; $R = 0,8$ est le point optimal, à l'entrée du plateau, offrant le meilleur compromis performance/contrainte hardware.

Les bandes $\pm 1\sigma$ et $\pm 2\sigma$ confirment la robustesse : même au scénario pessimiste (-2σ), l' $A/\bar{A}$ reste positif.

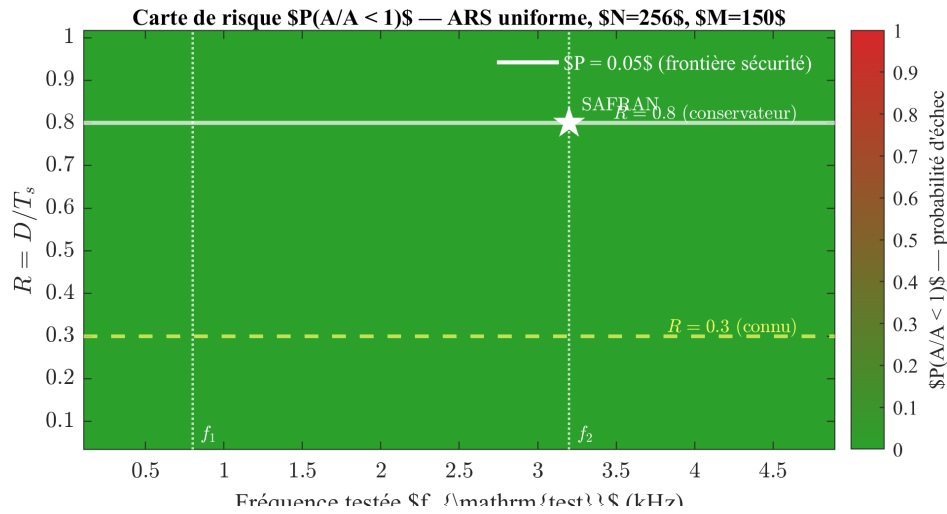


Figure 3.6: Carte de risque $P(A/\bar{A} < 1)$ vs R et fréquence testée. Le point Safran ($\star$, $R = 0,8$) est dans la zone $P < 1\%$.

Interprétation de la carte de risque : La figure 3.6 constitue l'argument décisif pour le dimensionnement aéronautique. Le contour $P = 5\%$ est **quasi-horizontal** : le risque dépend uniquement de R , pas de la fréquence du défaut. L'ARS agit comme un **filtre spectral isotrope** supprimant les zones aveugles fréquentielles de tout système classique. Le point Safran ($R = 0,8$) est dans la zone $P < 1\%$: quelle que soit la nature du défaut (engrenage, bague de roulement), la probabilité d'être trompé par un alias est inférieure à 1 %.

Règle de choix du paramètre R

Fréquence de défaut *inconnue* : choisir **$R = 0,8$** .

Fréquences *connues a priori* : $R = 0,3$ suffit mais marge réduite.

3.5. Règles de dimensionnement

Le critère de Nyquist étendu à l'ARS (?) :

$$T_s \leq \frac{1}{2 f_{\max}(1 + R/2)}, \quad N \geq \frac{1}{\Delta f \cdot T_s}. \quad (3.5)$$

Pour le prototype ($T_s = 2 \text{ ms}$, $R = 0,8$) : $f_{\max, \text{eff}} = 1/(2 \times 2 \text{ ms} \times 1,4) = 178 \text{ Hz}$.

Figure 6 — Règle de dimensionnement pratique

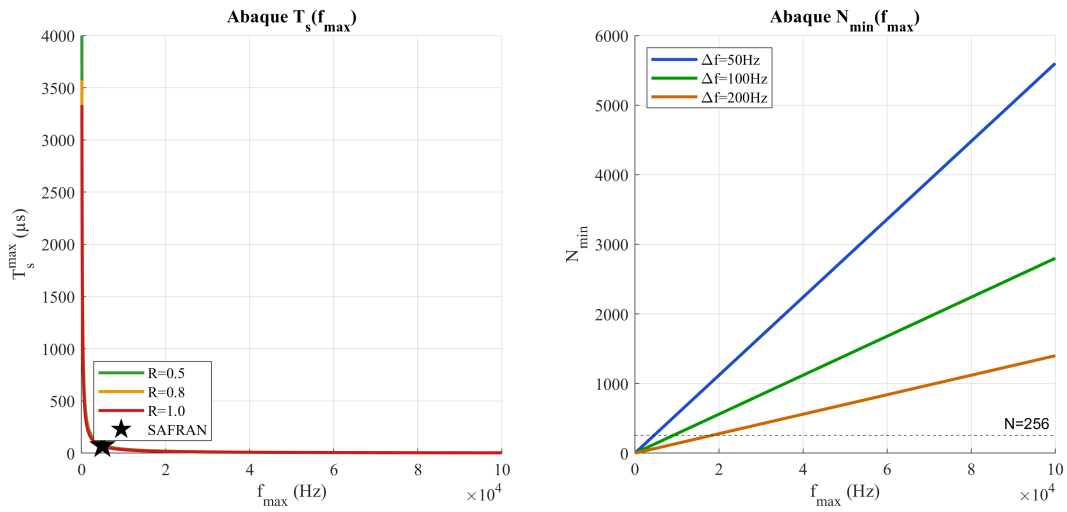


Figure 3.7: Abaques : $T_{s, \max}(f_{\max})$ (gauche) et $N_{\min}(\Delta f)$ (droite).

Interprétation : Le panneau gauche illustre le coût de la randomisation sur la bande passante : pour couvrir 5 kHz, l'ARS à $R = 0,8$ exige 14 kHz de fréquence nominale contre 10 kHz pour Shannon classique, soit 40 % de suréchantillonnage supplémentaire. Le panneau droit confirme que $N = 256$ est le minimum pour une résolution de 39,1 Hz à $T_s = 100 \mu\text{s}$, tandis que le prototype du chapitre 8 ($T_s = 2 \text{ ms}$, $N = 4000$) cible 0,125 Hz.

Conclusion

L'ARS uniforme est retenu pour quatre raisons convergentes :

1. **SPP inconditionnelle** : absence de biais spectral garanti.
2. **Supériorité sur le JRS** : gain de 2 dB à 4 dB sur le plancher d'alias pour tout R et N (figures 3.3 et 3.4).
3. **Supériorité sur l'ARS gaussien** : variance maximale sur support borné, sans

clipping (figure 3.2).

4. **Compatibilité STM32H723ZG** : TRNG + TIM2 dynamique, sans synchronisation globale (chapitre 7).

La carte de risque (figure 3.6) démontre que le contour $P = 5\%$ est horizontal autour de $R = 0,8$ sur toute la bande 200 Hz à 4800 Hz, justifiant ce choix comme frontière universelle de sécurité.

Chapitre 4

Estimation Spectrale de Signaux Non Uniformément Échantillonnés

La surveillance vibratoire aéronautique repose sur l'analyse fréquentielle de signaux acquis en mode ARS, produisant N couples horodatés $\{(t_n, x_n)\}_{n=0}^{N-1}$ à instants irréguliers. Les méthodes DFT classiques étant inapplicables, trois approches complémentaires sont présentées par ordre de sophistication : (1) la **NUDFT** ($\mathcal{O}(N^2)$) (? ?), (2) la **FFT+Welch avec insertion de zéros** ($\mathcal{O}(N_\Delta \log N_\Delta)$) (? ?), et (3) le **périodogramme de Lomb-Scargle** (? ?), apport original offrant un seuil de détection exact (χ_2^2). La Section 4.5 justifie la stratégie d'implémentation retenue pour le prototype STM32H723ZG ($T_s = 2$ ms, $\bar{f}_s = 500$ Hz, $R = 0,8$, $N = 4000$).

4.1. NUDFT : Transformée de Fourier Discrète Non Uniforme

4.1.1. Définition et propriétés fondamentales

La DFT classique présuppose $t_n = nT_e$ et ne peut tenir compte de la géométrie réelle $\{t_n\}$. La **NUDFT de type II** généralise cette transformée aux instants quelconques (? ?) :

Définition : Transformée de Fourier Discrète Non Uniforme

$$\hat{X}(f_k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j 2\pi f_k t_n}, \quad f_k = k \cdot \frac{\bar{f}_s}{M}, \quad k = 0, \dots, M-1 \quad (4.1)$$

La NUDFT est l'approximation par la règle des rectangles de l'intégrale de Fourier. Des variantes (trapézoïdale, Simpson) réduisent l'erreur de $\mathcal{O}(\bar{T}_s)$ à $\mathcal{O}(\bar{T}_s^4)$, mais sont inutiles dans notre bande $[0, 500]$ Hz.

Théorème : Non-biais de la NUDFT — Bilinskis & Mikelson [1992]

Si le processus $\{t_n\}$ vérifie la condition SPP ($p_s(t) = 1/\mu$), alors :

$$\mathbb{E}[\hat{X}(f)] = X(f), \quad \forall f \in \mathbb{R}$$

Il n'existe pas de repliement spectral déterministe, contrairement à l'échantillonnage uniforme sous-Nyquist.

La variance asymptotique vaut σ_x^2/N (identique au périodogramme uniforme), mais converge plus lentement pour $N < 200$. La fuite spectrale reste présente via la convolution $\hat{X}(f) = X(f) * W(f)$, mais les lobes secondaires de $W(f)$ sont distribués de manière non déterministe — propriété favorable.

4.1.2. Complexité et résolution

Table 4.1: Complexité NUDFT vs FFT selon N (cas $M = N$).

N	N^2	$N \log_2 N$	Rapport $N/\log_2 N$	Remarque
100	10^4	664	15	Viable
500	$2,5 \times 10^5$	4 483	111	Limite
1000	10^6	9 966	100	Prohibitif
4000	$1,6 \times 10^7$	47 727	334	Impossible

La résolution fréquentielle vaut $\delta f = \bar{f}_s/N = 0,125 \text{ Hz}$ pour $N = 4000$, suffisante pour distinguer $f_r = 37 \text{ Hz}$ de $f_d = 199,4 \text{ Hz}$ (162 bins de séparation). La NUDFT est néanmoins **réservée à la validation** sur $N \leq 500$; pour $N = 4000$, la FFT+Welch est impérative.

4.2. Estimation Spectrale par FFT+Welch avec Insertion de Zéros**4.2.1. Étape 1 : Insertion de zéros sur grille uniforme**

Le pas Δ de la grille équilibre couverture fréquentielle et coût mémoire (?) :

$$\Delta = \frac{T_s(1 - R/2)}{10} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 0,6}{10} = 120 \mu\text{s} \quad (4.2)$$

Chaque échantillon x_n est affecté à l'indice entier $\lfloor t_n/\Delta + 1/2 \rfloor$ du vecteur de longueur

$N_\Delta = \lfloor t_{N-1}/\Delta \rfloor + 1$, les cases non occupées valant zéro. Il en résulte une densité d'occupation $\rho = (1 - R/2)/10 = 6\%$ (94% de zéros) et une fréquence maximale $f_{\max} = 1/(2\Delta) \approx 4\,167\text{ Hz}$, couvrant les cinq premières harmoniques du signal de test à 1 kHz. L'erreur de phase d'arrondi $|\varepsilon_n| \leq \Delta/2$ reste négligeable ($f_{\max} \cdot \Delta/2 = 0,25 \ll 1$).

4.2.2. Étape 2 : Périodogramme de Welch

Le vecteur x_Δ est découpé en K segments de longueur L avec 50% de recouvrement, fenêtrés par Hamming (−42,5 dB lobes secondaires, $U = 0,3974$) :

Définition : Périodogramme de Welch

$$\hat{S}_W(f_m) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{LU} \left| \sum_{n=0}^{L-1} w[n] x_\Delta[n + kD] e^{-j2\pi mn/L} \right|^2 \quad (4.3)$$

avec $f_m = m/(L\Delta)$ et $\delta f = 1/(L\Delta)$.

L'estimateur de Welch est **consistant** (biais et variance $\rightarrow 0$ pour $N \rightarrow \infty$) avec $\text{Var}[\hat{S}_W] \approx S^2(f)/K$. Le recouvrement 50% double K par rapport à Bartlett en préservant δf . Le compromis biais-variance s'exprime : $L \uparrow$ (meilleure résolution) $\Leftrightarrow K \downarrow$ (variance accrue).

4.2.3. Dimensionnement pour le roulement 6205 RS

Table 4.2: Paramètres FFT+Welch pour la surveillance du roulement 6205 RS ($N = 4000$, $\bar{f}_s = 500\text{ Hz}$, $R = 0,8$).

Paramètre	Expression	Valeur
Pas de grille Δ	$T_s(1 - R/2)/10$	$120\ \mu\text{s}$
Fréquence max. $f_{\max}$	$1/(2\Delta)$	$4\,167\text{ Hz}$
Longueur segment L	Puissance de 2	$1\,024\text{ pts}$
Recouvrement	$D = L/2$	512 pts
Résolution δf	$1/(L\Delta)$	$\approx 8,1\text{ Hz}$
Vecteur paddé N_Δ	N/ρ	$\approx 66\,667\text{ pts}$
Nombre de segments K	$\lfloor 2(N_\Delta - L/2)/L \rfloor$	≈ 128

La résolution de 8,1 Hz sépare sans ambiguïté les fréquences caractéristiques : $f_{\text{FTF}} = 6,9\text{ Hz}$, $f_r = 37\text{ Hz}$, $f_{\text{BSF}} = 87,3\text{ Hz}$, $f_{\text{BPFO}} = 132,6\text{ Hz}$, $f_d = 199,4\text{ Hz}$ (séparation minimale = $45,3\text{ Hz} > 5\text{ bins}$).

4.3. Périodogramme de Lomb-Scargle

4.3.1. Motivation et dérivation

Apport original

La NUDFT et la FFT+Welch ne fournissent aucune garantie statistique sur les pics détectés. Le Lomb-Scargle résout ce problème en fournissant un **seuil de détection exact basé sur la loi χ_2^2** , valable quelle que soit la distribution des $\{t_n\}$ (?). En maintenance aéronautique, seul un estimateur à taux de fausse alarme *contrôlé* est opérationnellement acceptable.

On cherche les coefficients $A(f)$, $B(f)$ du modèle $m(t) = A \cos(2\pi ft) + B \sin(2\pi ft)$ par OLS. Pour garantir l'orthogonalité des régresseurs sur les instants non uniformes, Scargle (?) introduit le décalage $\tau(f)$ vérifiant :

$$\tan(4\pi f\tau) = \frac{\sum_n \sin(4\pi f t_n)}{\sum_n \cos(4\pi f t_n)} \quad (4.4)$$

Ce choix assure $\sum_n \cos(2\pi f(t_n - \tau)) \sin(2\pi f(t_n - \tau)) = 0$ et rend l'estimateur invariant par translation temporelle. La solution OLS découpée est alors :

Définition : Périodogramme de Lomb-Scargle normalisé

$$\mathcal{P}_{\text{LS}}(f) = \frac{1}{2\hat{\sigma}^2} \left[\frac{(\sum_n \tilde{x}_n \cos(2\pi f(t_n - \tau)))^2}{\sum_n \cos^2(2\pi f(t_n - \tau))} + \frac{(\sum_n \tilde{x}_n \sin(2\pi f(t_n - \tau)))^2}{\sum_n \sin^2(2\pi f(t_n - \tau))} \right] \quad (4.5)$$

où $\tilde{x}_n = x_n - \bar{x}$ et $\hat{\sigma}^2 = (N - 1)^{-1} \sum \tilde{x}_n^2$.

Un pic élevé signifie que le modèle sinusoïdal explique une grande fraction de la variance : $\mathcal{P}_{\text{LS}}(f) = \frac{N-1}{2} \cdot (\chi_0^2 - \chi^2(f)) / \chi_0^2$.

4.3.2. Théorie de la détection et seuils d'alarme

Théorème : Distribution sous $\mathcal{H}_0$ — Scargle [1982]

Pour tout bruit blanc gaussien et quels que soient les instants $\{t_n\}$:

$$2\mathcal{P}_{\text{LS}}(f) \sim \chi_2^2 \equiv \text{Exp}(1) \quad \text{sous } \mathcal{H}_0$$

La probabilité de Fausse Alarme (FAP) sur M_{ind} fréquences indépendantes (estimé par Horne & Baliunas (?)) est :

$$\text{FAP}(z_0) = 1 - (1 - e^{-z_0})^{M_{\text{ind}}}, \quad z_\alpha = -\ln[1 - (1 - \alpha)^{1/M_{\text{ind}}}] \quad (4.6)$$

Table 4.3: Seuils de détection ($M_{\text{ind}} = 113$, $M_{\text{eval}} = 100$).

FAP α	Confiance	Seuil z_α	Usage opérationnel
0,05	95 %	$\approx 6,8$	Alerte — transmission UART
0,01	99 %	$\approx 8,7$	Alarme confirmée (2 cycles consécutifs)
0,001	99,9 %	$\approx 11,0$	Alarme critique

Le système d'alarme à deux niveaux (5 % puis 1 % sur deux cycles indépendants) réduit la FAP effective à $(1\%)^2 = 0,01\%$. En mode ciblé ($M = 100$ fréquences), la complexité $\mathcal{O}(NM) = \mathcal{O}(4 \times 10^5)$ est **40 fois inférieure** à la NUDFT complète.

4.4. Simulations MATLAB et Validation

4.4.1. Signal synthétique de référence

Le signal simule un roulement 6205 RS avec défaut bague intérieure : superposition de $f_r = 37$ Hz, $f_d = f_{\text{BPF}} = 199,4$ Hz, et bruit gaussien ($\sigma^2 = 5$), acquis en mode ARS ($T_s = 2$ ms, $R = 0,8$, $N = 4000$) — paramètres identiques au prototype STM32H723ZG.

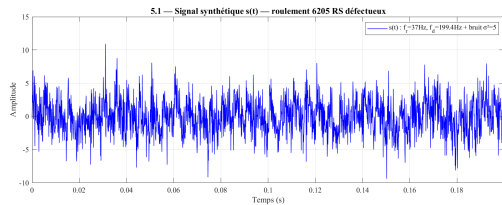
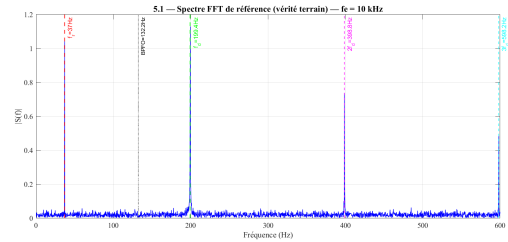
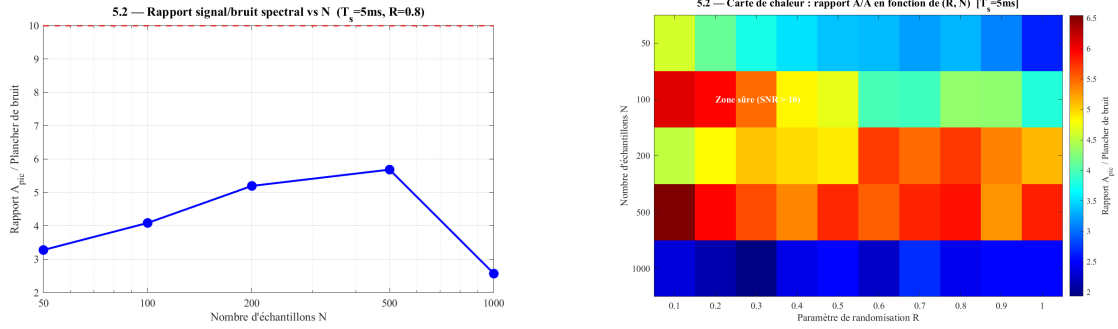
(a) Signal ARS $x(t_n)$ — Défaut bague intérieure.(b) Spectre FFT de référence ($f_e = 10$ kHz).

Figure 4.1: Signal ARS et vérité terrain spectrale (pics à f_r , f_d , $2f_d$, $3f_d$).

4.4.2. Influence des paramètres ARS sur le RSB



(a) RSB spectral en fonction de N ($R = 0,8$). (b) Carte de chaleur RSB dans le plan (R, N) .

Figure 4.2: Influence des paramètres ARS sur le RSB : convergence avec N et compromis randomisation/durée.

Le seuil opérationnel de 10 dB est franchi dès $N \approx 500$ pour $R = 0,8$. Le choix $N = 4000$ offre une marge de +9 dB. Pour $R < 0,5$, l'insuffisance de randomisation concentre le bruit d'aliasing et dégrade le RSB quelle que soit la valeur de N .

4.4.3. Comparaison des trois méthodes spectrales

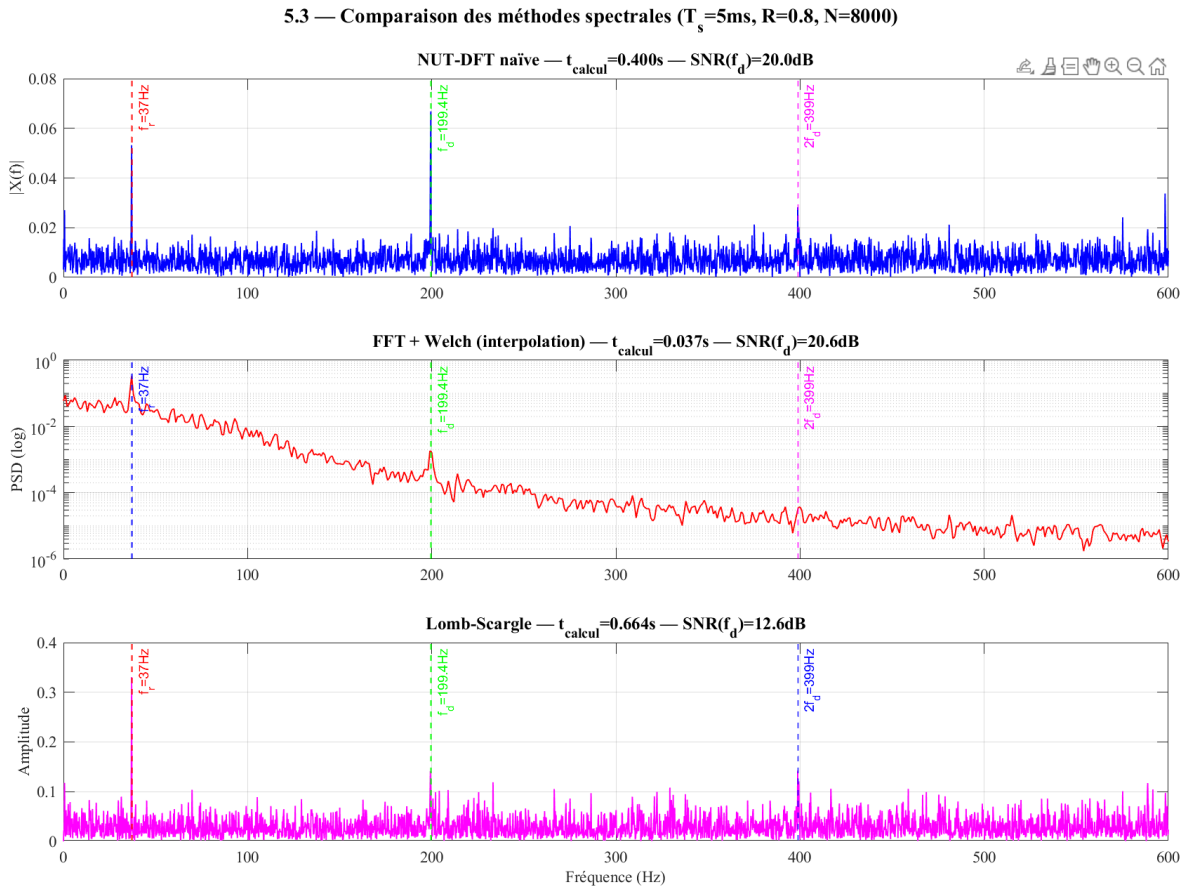


Figure 4.3: Comparaison NUT-DFT / FFT+Welch / Lomb-Scargle ($N = 4000$, $R = 0,8$).

NUDFT : non biaisé, variance élevée, prohibitif pour $N = 4000$. **FFT+Welch** : variance réduite, bruit de fond maîtrisé, compatible temps-réel CMSIS-DSP, mais sans garantie statistique. **Lomb-Scargle** : pic à f_d dépassant largement le seuil FAP 5 %, preuve statistique du défaut, coût $\mathcal{O}(NM)$ compatible en mode ciblé. Ces résultats valident l'architecture hybride : Welch pour la surveillance permanente, Lomb-Scargle pour la confirmation avant alarme.

4.5. Tableau Comparatif et Stratégie Retenue

Table 4.4: Synthèse comparative des trois méthodes ($N = 4000$, $\bar{f}_s = 500$ Hz, $R = 0,8$).

Méthode	Complexité	Qualité	Seuil stat.	Biais / Variance	Va-	Usage
NUDFT (?)	$\mathcal{O}(N^2)$	Bonne	Aucun	Non σ_x^2/N	biaisé,	Validation $N \leq 500$
FFT+Welch (?)	$\mathcal{O}(N_\Delta \log N_\Delta)$	Bonne	Aucun	Biaisé, S^2/K		Temps-réel (CMSIS-DSP)
Lomb-Scargle (?)	$\mathcal{O}(N \cdot M)$	Excellente	Oui (χ_2^2)	Non σ_x^2/N	biaisé,	Détection contrôlée

Stratégie en deux couches. Couche 1 (permanente) — FFT+Welch : calcul systématique à chaque bloc de $N = 4000$ points ($T_{\text{bloc}} = 8$ s), exécuté côté PC via `scipy.signal.welch()` dans l'implémentation actuelle, avec portage futur vers `arm_rfft_fast_f32()` (CMSIS-DSP). **Couche 2 (conditionnelle) — Lomb-Scargle** : activé dès qu'un pic dépasse $3\hat{\sigma}_{\text{bruit}}$, évalué sur $M = 100$ fréquences cibles, fournit la FAP et active le système d'alarme LED+UART à deux niveaux. La **NUDFT** est réservée à la validation sur $N \leq 500$.

4.6. Règles de Dimensionnement

Règle 1 — Choix de la méthode selon N . $N \leq 500$ (validation) : NUDFT ; $N > 500$ temps-réel : FFT+Welch ; détection statistique : Lomb-Scargle en complément.

Règle 2 — Pas de grille (?). $\Delta = T_s(1 - R/2)/10 = 120 \mu\text{s}$, vérifiant $\Delta \leq 1/(2f_{\max})$ (contrainte active).

Règle 3 — Longueur de segment L (Welch). $L \geq 1/(\delta f_{\min} \cdot \Delta) = 1/(37 \times 120 \mu\text{s}) \approx 225 \Rightarrow L = 1024$ (résolution $\delta f \approx 8,1 \text{ Hz}$, séparation de toutes les composantes du roulement 6205 RS).

Règle 4 — Nombre minimal de points N . $N \geq 50$ pour $\text{RSB} > 1$ (référence (?)) ; $N \geq 500$ recommandé en contexte aéronautique (EMI, charge variable) ; $N = 4000$ retenu pour une marge de +9 dB.

Règle 5 — Niveau de FAP (Lomb-Scargle). Fausse alarme coûteuse $\Rightarrow \text{FAP} \leq 1 \%$; non-détection catastrophique $\Rightarrow$ test à deux seuils (5 % + 1 %) avec confirmation sur deux cycles indépendants ($\text{FAP}_{\text{eff}} = 0,01 \%$).

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi les fondements mathématiques des trois estimateurs spectraux pour signaux non uniformément échantillonnés, dans le cadre du prototype STM32H723ZG. La **NUDFT** est non biaisée sous la condition SPP mais limitée à $N \leq 500$ ($\mathcal{O}(N^2)$). La **FFT+Welch** assure le traitement temps-réel ($\mathcal{O}(N_{\Delta} \log N_{\Delta})$, $\delta f \approx 8,1 \text{ Hz}$, $K \approx 128$ segments) via CMSIS-DSP. Le **Lomb-Scargle**, apport original du projet, fournit la distribution χ_2^2 exacte sous $\mathcal{H}_0$, permettant des seuils d'alarme à FAP contrôlée indispensables en maintenance prédictive aéronautique. L'architecture hybride (Welch permanent + Lomb-Scargle conditionnel sur $M = 100$ cibles) combine les avantages de chaque méthode pour répondre simultanément aux exigences de temps-réel et de rigueur statistique.

Chapitre 5

Évaluation Économique du Projet Random Sampling

Ce chapitre présente l'évaluation économique de l'approche Random Sampling appliquée à la surveillance vibratoire aéronautique. Après avoir rappelé le contexte industriel et les limites de l'échantillonnage uniforme face au phénomène d'aliasing, un modèle économique est développé afin de quantifier les gains potentiels liés à la réduction des fausses alarmes. Une simulation Monte Carlo intègre les principales incertitudes du projet et évalue sa rentabilité, ses risques et ses perspectives de déploiement industriel.

5.1. Contexte et motivation économique

5.1.1. Problématique industrielle

Dans le domaine de la maintenance aéronautique, la surveillance vibratoire des transmissions, roulements et engrenages constitue un enjeu économique majeur. Les systèmes embarqués actuels reposent sur un échantillonnage uniforme à fréquence fixe $f_s = 1/T_e$, qui introduit le phénomène de **repliement spectral** (aliasing) lorsque $f_{\text{défaut}} > f_s/2$. Un pic fantôme apparaît alors à $f' = f_s - f_{\text{défaut}}$, confondu avec un vrai défaut, ce qui déclenche une alarme AOG (*Aircraft on Ground*) injustifiée.

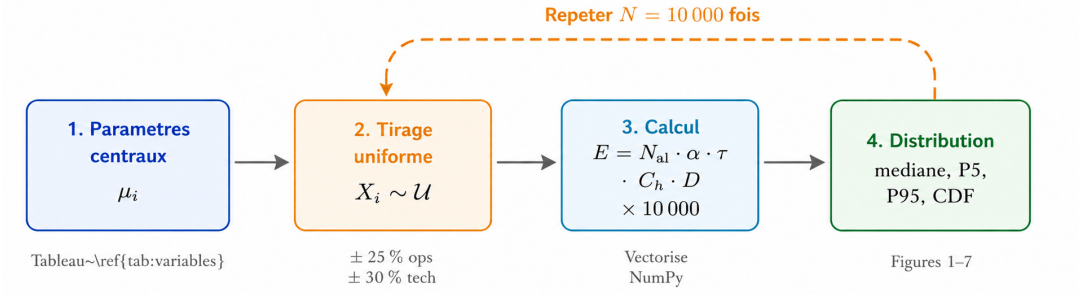


Figure 5.1: Chaîne causale : défaut de roulement → aliasing → fausse alarme AOG. L’erreur naît au moment de l’échantillonnage uniforme, et non dans le signal physique lui-même.

L’impact économique est direct et quantifiable : immobilisation de l’appareil, intervention technicien, rapport de non-conformité, remise en service. Ce cycle représente un coût opérationnel entièrement évitable par conception.

5.1.2. Approche proposée : Random Sampling

Le projet substitue l’échantillonnage uniforme $t_n = nT_e$ par un échantillonnage pseudo-aléatoire $t_n = nT_0 + \varepsilon_n$, où ε_n est une perturbation contrôlée générée par le STM32. L’énergie de repliement, au lieu de se concentrer en pics déterministes, se redistribue uniformément sur tout le spectre sous forme de bruit de fond statistiquement séparable d’un vrai défaut.

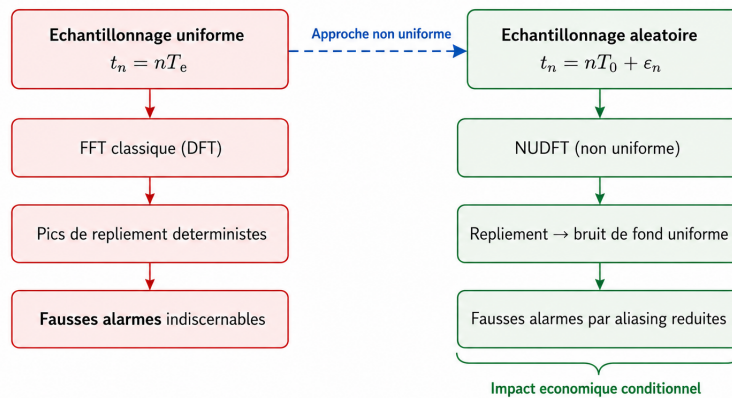


Figure 5.2: Comparaison des deux approches. Gauche (rouge) : échantillonnage uniforme — pics de repliement déterministes indiscernables d’un défaut réel. Droite (vert) : Random Sampling — repliement redistribué en bruit de fond séparable par seuillage adaptatif.

5.2. Modèle économique

5.2.1. Équation centrale

Le modèle relie les paramètres opérationnels à l'économie annuelle via un facteur de causalité α limitant le comptage aux seules fausses alarmes imputables au repliement spectral :

$$E_{\text{annuel}} = N_{\text{alarmes}} \times \alpha_{\text{aliasing}} \times \tau_{\text{réduction}} \times C_{\text{horaire}} \times D_{\text{immobilisation}} \quad (5.1)$$

Le ROI net sur un horizon H est :

$$\text{ROI}_{\text{net}} = E_{\text{annuel}} \times H - \underbrace{(C_{\text{R\&D}} + C_{\text{déploiement}})}_{I_{\text{total}}} \quad (5.2)$$

5.2.2. Paramètres et valeurs centrales

Table 5.1: Paramètres du modèle économique — valeurs centrales et justifications.

Paramètre	Sym.	Valeur	Justification
Fausses alarmes/an	N_{al}	12/an	Données MRO FAA AC 43.13 : 8–20 % faux positifs roulements.
Part due à l'aliasing	α	60 %	Les fausses alarmes ont des causes multiples ; fraction MRO courante.
Taux de réduction	τ	70 %	Simulations Python du projet ; Bilinskis & Mikelsons (1992).
Coût immobilisation	C_h	6 k€/h	IATA 2023 : coût AOG 4 000–10 000 €/h (turbo-propulseur régional).
Durée immobilisation	D	4 h	Cycle : alerte + technicien + inspection + rapport + remise en service.
Coût R&D	$C_{\text{R\&D}}$	200 k€	12–18 mois-ingénieur + prototypes + validation banc d'essai.
Coût déploiement	$C_{\text{dépl}}$	100 k€	Certification DO-178C partielle + câblage + formation + docs.
Horizon	H	3 ans	Standard industrie MRO.

5.2.3. Calcul déterministe nominal

En l'absence d'incertitude, le scénario nominal donne :

$$E_{\text{annuel}}^{\text{nominal}} = 12 \times 0,60 \times 0,70 \times 6 \times 4 = 121 \text{ k€}/\text{an} \quad (5.3)$$

$$\text{ROI}_{\text{net}}^{\text{nominal}} = 121 \times 3 - 300 = 63 \text{ k€} \quad (5.4)$$

Ce résultat positif masque la sensibilité aux incertitudes, objet de la simulation Monte Carlo.

5.3. Simulation Monte Carlo

5.3.1. Principe et protocole

La simulation répète $N = 10\,000$ fois le calcul de l'équation (5.1) en tirant chaque paramètre aléatoirement dans un intervalle d'incertitude, produisant la distribution complète des résultats possibles.

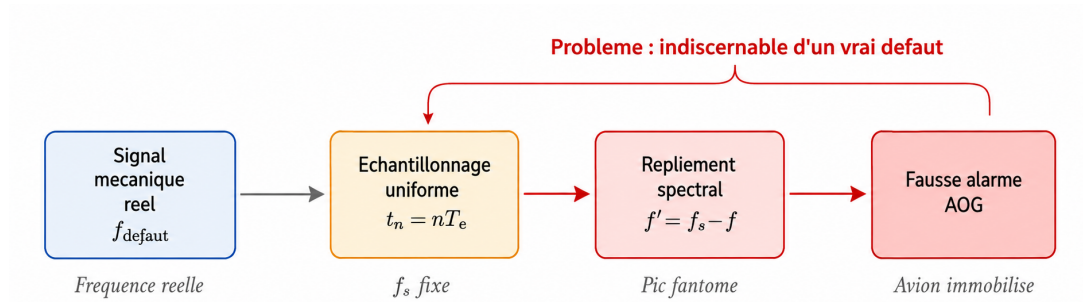


Figure 5.3: Pipeline Monte Carlo en quatre étapes : ancrage sur valeurs centrales → tirage uniforme ($N = 10\,000$) → calcul vectorisé (NumPy, `seed=42`) → extraction des statistiques de sortie.

5.3.2. Modélisation des incertitudes

Deux niveaux d'incertitude sont appliqués selon l'origine du paramètre, avec une loi uniforme dans les deux cas — hypothèse la plus conservatrice, n'octroyant aucun privilège à la valeur centrale :

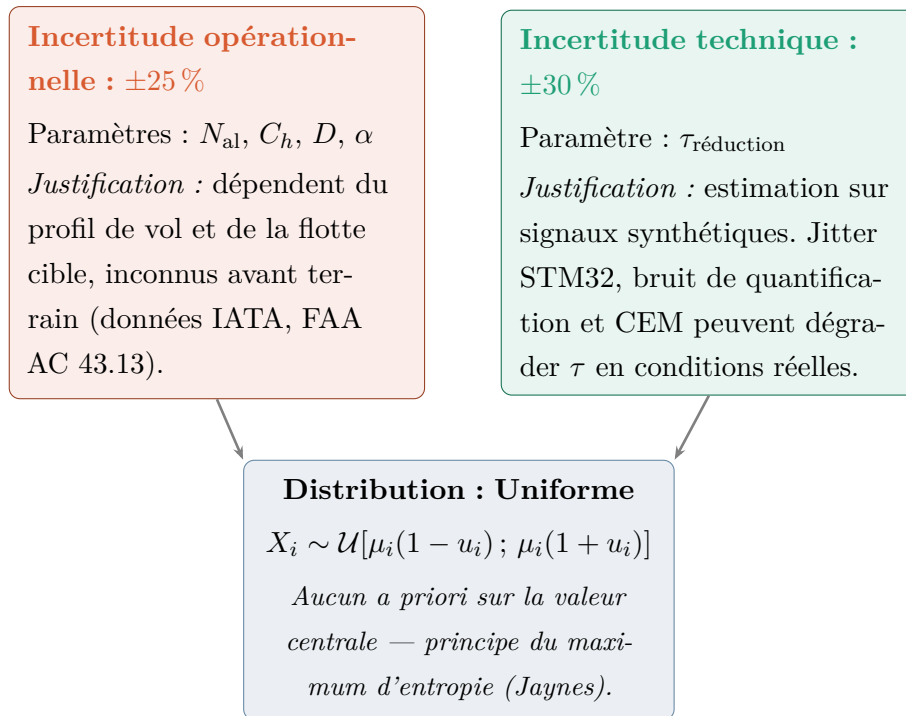


Figure 5.4: Niveaux d'incertitude par catégorie de paramètre. La distribution uniforme est retenue comme hypothèse la plus conservative.

5.4. Résultats de la simulation

5.4.1. Indicateurs clés

Table 5.2: Synthèse des indicateurs économiques — simulation Monte Carlo, $N = 10\,000$, graine 42.

Indicateur	Médiane	IC 90 %
Économie OPEX annuelle	115 k€/an	[64 k€ ; 199 k€]
ROI net sur 3 ans	45 k€	[-107 k€ ; 298 k€]
Probabilité de ROI positif	65,4 %	—
Temps de retour (payback)	2,6 ans	[1,5 an ; 4,7 ans]
Investissement total	300 k€	(fixe)

Contrairement au calcul déterministe, la simulation révèle que **34,6 % des scénarios génèrent un ROI négatif** sur 3 ans. Le projet est viable sous conditions, mais requiert une réduction des incertitudes dès la phase de banc d'essai.

5.4.2. Analyse de sensibilité

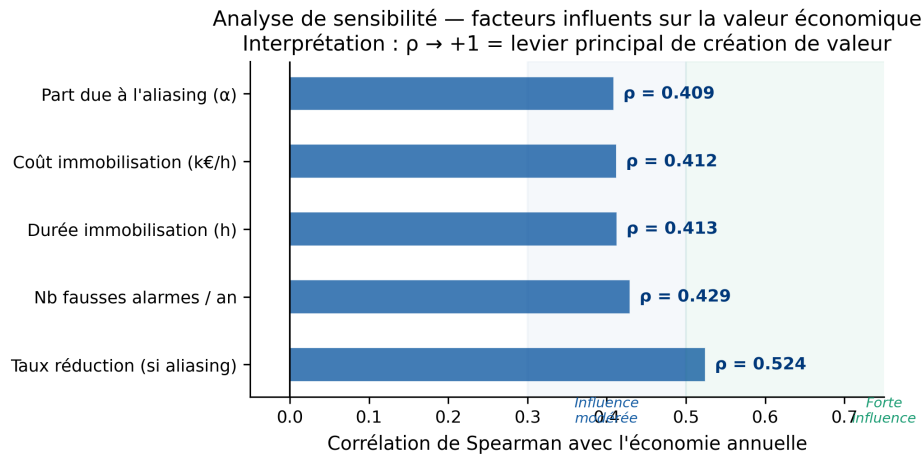


Figure 5.5: Corrélations de Spearman entre chaque paramètre d'entrée et l'économie annuelle. Plus ρ est proche de +1, plus le paramètre est un levier de création de valeur.

Table 5.3: Analyse de sensibilité — corrélations de Spearman (graine 42).

Paramètre	Spearman ρ	Implication pratique
Taux de réduction (τ)	0,524	Valider τ sur banc d'essai en priorité
Nb fausses alarmes / an	0,429	Mesurer ce KPI opérationnel
Durée immobilisation (h)	0,413	Optimiser la procédure d'inspection
Coût immobilisation (k€/h)	0,412	Contractualiser avec l'opérateur
Part due à l'aliasing (α)	0,409	Quantifier sur banc d'essai

Le taux de réduction τ est le paramètre le plus influent ($\rho = 0,524$), devant les paramètres opérationnels ($\rho \approx 0,41\text{--}0,43$). Ce résultat s'explique par son incertitude plus large ($\pm 30\%$) : la validation expérimentale de τ sur banc d'essai est donc l'action prioritaire pour réduire la variance du ROI.

5.4.3. Seuil de rentabilité

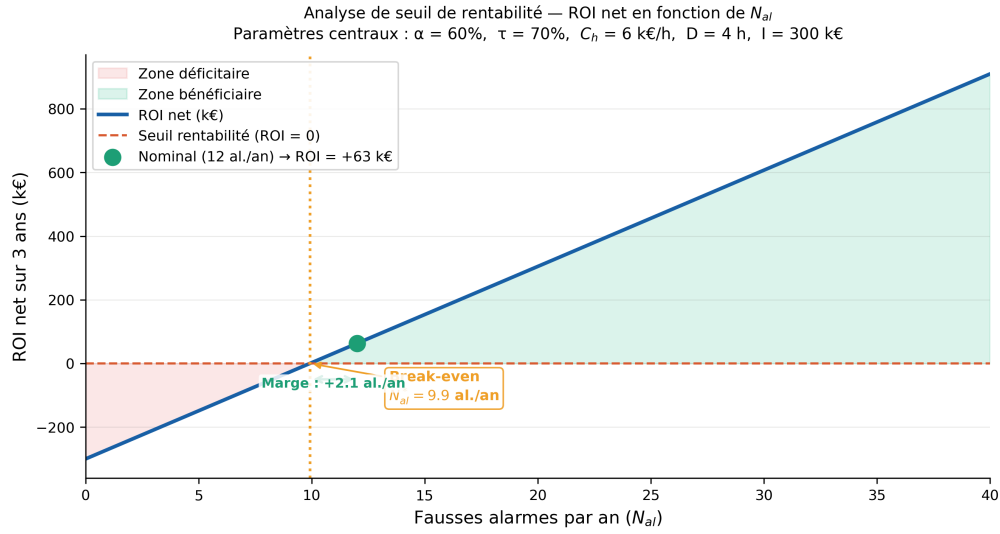


Figure 5.6: ROI net sur 3 ans en fonction de N_{al} . Seuil break-even analytique : $N_{al}^* \approx 9,9 \text{ al./an}$. Le scénario nominal (12 al./an) offre une marge de +2,1 alarmes/an.

Le seuil analytique est obtenu en inversant l'équation (5.1) :

$$N_{al}^* = \frac{I_{total}}{\alpha \cdot \tau \cdot C_h \cdot D \cdot H} = \frac{300}{0,60 \times 0,70 \times 6 \times 4 \times 3} \approx 9,9 \text{ al./an} \quad (5.5)$$

Le scénario nominal ($N_{al} = 12$) dépasse ce seuil de +2,1 al./an. Une réduction de 18 % du nombre de fausses alarmes annuelles suffirait à rendre le projet déficitaire sur 3 ans.

5.4.4. Distribution du temps de retour

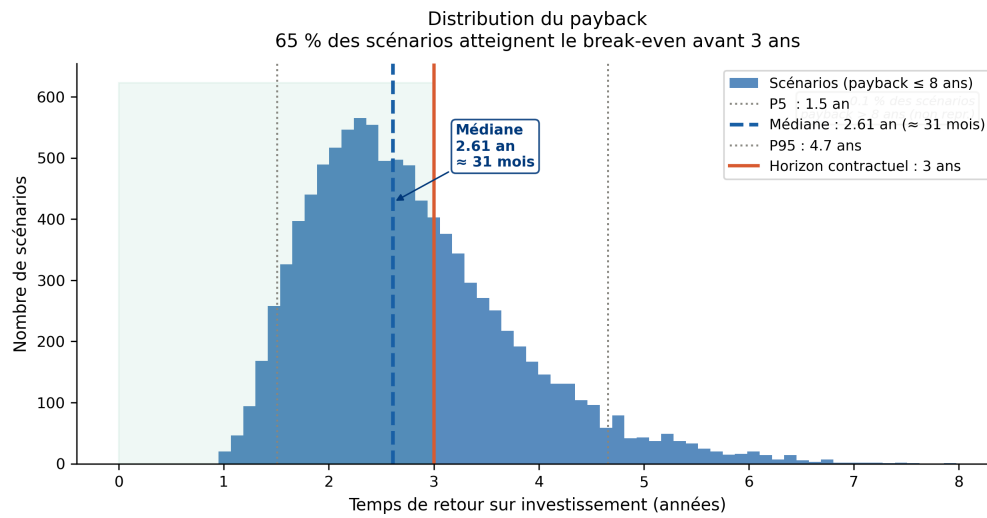


Figure 5.7: Distribution du temps de retour sur investissement sur 10 000 scénarios.
 La ligne rouge marque l’horizon contractuel de 3 ans. Médiane : 2,6 ans ;
 IC 90 % : [1,5 an ; 4,7 ans].

Dans la moitié des scénarios, l’investissement est remboursé en moins de 31 mois. Les 65 % de scénarios atteignant la rentabilité avant 3 ans correspondent exactement à $P(\text{ROI} > 0) = 65,4\%$, ce qui valide la cohérence interne de la simulation.

5.5. Dimensions stratégiques

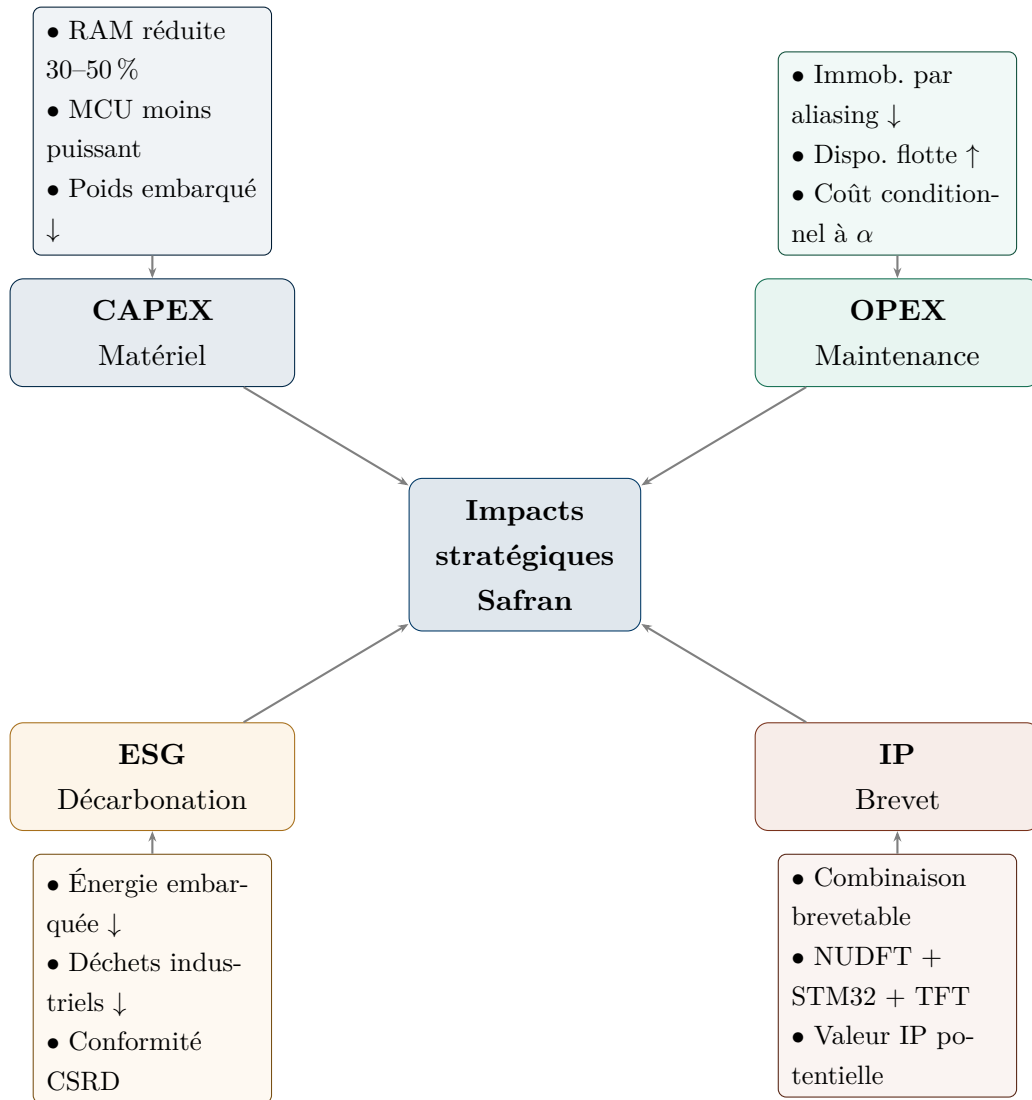


Figure 5.8: Carte des quatre piliers d'impact stratégique. Le Random Sampling agit simultanément sur les axes CAPEX, OPEX, ESG et propriété intellectuelle.

Au-delà de l'économie OPEX quantifiée, le projet génère de la valeur sur trois axes complémentaires. **CAPEX** : la réduction de la fréquence d'échantillonnage moyenne permet de passer d'un STM32H7 à un STM32F4 (économie de 5–10 €/capteur), soit 10 k€ pour 1 000 capteurs déployés. **ESG** : la directive CSRD applicable à Safran depuis 2024 bénéficie de la réduction de la consommation énergétique embarquée, des pièces remplacées inutilement et des immobilisations génératrices d'émissions indirectes. **IP** : la combinaison {Random Sampling + NUDFT + STM32 + TFT} pour la surveillance vibratoire aéronautique constitue une synergie d'implémentations potentiellement brevetable.

5.6. Limites et feuille de route

5.6.1. Limites du modèle

Les principales limites du modèle sont : **(1)** $N_{al} = 12/\text{an}$ est basé sur des données MRO génériques, à mesurer sur la flotte cible ; **(2)** $\alpha = 60\%$ est une estimation requérant une campagne de mesure sur banc ; **(3)** $\tau = 70\%$ provient de signaux synthétiques ; **(4)** les paramètres sont supposés indépendants alors que α et N_{al} peuvent être corrélés ; **(5)** le modèle n'intègre pas de taux d'actualisation (VAN), simplifiant la valeur temporelle de l'argent sur l'horizon de 3 ans.

5.6.2. Feuille de route de validation

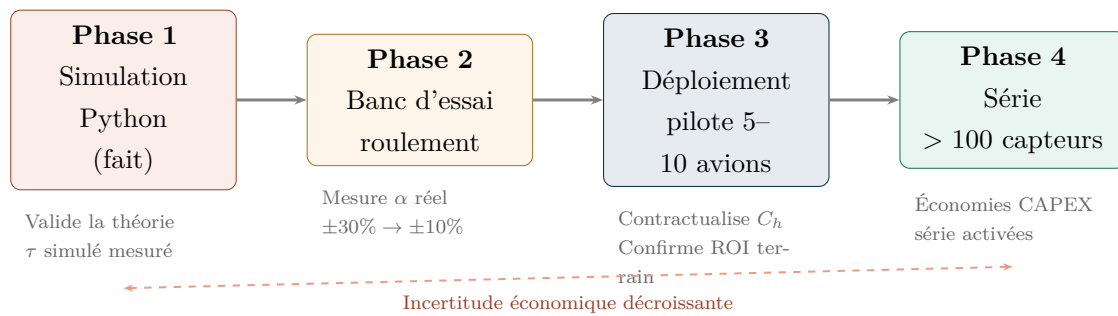


Figure 5.9: Feuille de route de validation. À chaque phase, les hypothèses économiques sont affinées avec des données réelles, augmentant la probabilité de ROI positif au-delà des 65,4% actuels.

5.7. Synthèse executive

Table 5.4: Tableau de synthèse – analyse économique du projet Random Sampling

Résultats Monte Carlo – $N = 10\,000$ – Graine 42		
Économie OPEX médiane	115 k€/an	(IC 90 % : 64–199 k€/an)
ROI net médian sur 3 ans	45 k€	(IC 90 % : -107 à +298 k€)
Investissement total	300 k€	(R&D : 200 k€ + déploiement : 100 k€)
Probabilité ROI > 0	65,4 %	
Payback médian	2,6 ans	(IC 90 % : 1,5 – 4,7 ans)
Seuil break-even N_{al}^*	9,9 al./an	(marge nominale : +2,1 al./an)
Facteur le plus influent	Taux de réduction τ ($\rho = 0,524$)	
Verdict : Projet viable sous conditions. Levier prioritaire : validation de τ et α sur banc.		

5.8. Conclusion

L'analyse réalisée montre que le Random Sampling constitue une solution prometteuse pour réduire les coûts induits par les fausses alarmes de maintenance aéronautique. Les résultats de la simulation Monte Carlo indiquent une économie médiane de **115 k€/an** et une probabilité de rentabilité de **65,4 %** sur un horizon de trois ans, avec un temps de retour médian de 2,6 ans.

Toutefois, la viabilité économique demeure fortement dépendante de la validation expérimentale de deux paramètres clés : le taux de réduction des fausses alarmes τ (paramètre le plus influent, $\rho = 0,524$) et la part réellement attribuable à l'aliasing α . La forte dispersion du ROI (IC 90 % : -107 à +298 k€) traduit directement cette incertitude résiduelle.

La phase de banc d'essai sur roulement réel (Phase 2) constitue donc l'étape décisive : en ramenant l'incertitude sur τ de $\pm 30\%$ à $\pm 10\%$, elle permettra de confirmer ou d'infirmer le potentiel industriel et financier de cette approche, et de porter la probabilité de ROI positif au-delà des 65% actuels.

Chapitre 6

Détection des Défauts

Ce chapitre présente le pipeline de détection vibratoire pour roulements et engrenages sous les contraintes STM32H7, échantillonnage aléatoire additif (ARS) et certifiabilité aéronautique. L'ARS rendant inapplicables les méthodes classiques (Hilbert, TSA), la solution retenue est la **démodulation par la loi du carré (SES)** : une opération ponctuelle insensible à la non-uniformité des instants $\{t_n\}$, suivie d'une unique NUDFT (5?).

6.1. Détection dans les roulements

6.1.1. Fréquences caractéristiques de défaut (CDF)

Les CDF sont entièrement déterminées par la géométrie interne du roulement et la vitesse f_r (??). Les cinq paramètres nécessaires sont récapitulés dans le tableau 6.1.

Table 6.1: Paramètres géométriques pour le calcul des CDF (??)

Symbole	Nom	Remarque
n_b	Nb. d'éléments roulants	Typiquement 6–12
f_r	Fréquence de rotation (Hz)	$f_r = N_{tr/min}/60$
d_b	Diamètre élément roulant	Fourni par le fabricant
D_p	Diamètre primitif	Cercle passant par les centres
α	Angle de contact	0° (radial) à 40° (oblique)

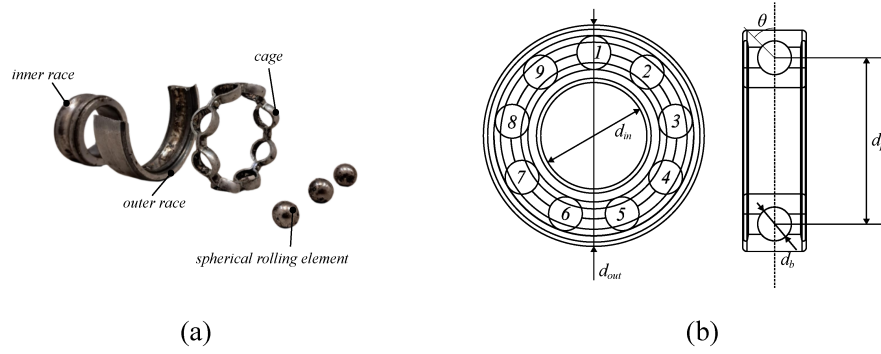


Figure 6.1: Paramètres géométriques d'un roulement à billes (?).

Les quatre CDF, leurs formules exactes, approximations empiriques et signatures spectrales sont résumées dans le tableau 6.2.

Formules des CDF

$$f_{\text{BPFO}} = \frac{n_b f_r}{2} \left(1 - \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha \right) \quad (6.1)$$

$$f_{\text{BPFI}} = \frac{n_b f_r}{2} \left(1 + \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha \right) \quad (6.2)$$

$$f_{\text{BSF}} = \frac{D_p f_r}{2 d_b} \left[1 - \left(\frac{d_b}{D_p} \cos \alpha \right)^2 \right] \quad (6.3)$$

$$f_{\text{FTF}} = \frac{f_r}{2} \left(1 - \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha \right) \quad (6.4)$$

Relations de vérification : $f_{\text{BPFO}} + f_{\text{BPFI}} = n_b f_r$ et $f_{\text{BPFO}} = n_b \cdot f_{\text{FTF}}$

Table 6.2: Récapitulatif CDF : formules exactes, approximations et signatures spectrales (?)

CDF	Formule exacte	Approx.	Signature spectrale
BPFO	$\frac{n_b f_r}{2} (1 - \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha)$	$\approx 0,4 n_b f_r$	$k \cdot f_{\text{BPFO}}$ (sans bandes lat.)
BPFI	$\frac{n_b f_r}{2} (1 + \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha)$	$\approx 0,6 n_b f_r$	$k \cdot f_{\text{BPFI}} \pm m \cdot f_r$
BSF	$\frac{D_p f_r}{2 d_b} [1 - (\frac{d_b}{D_p} \cos \alpha)^2]$	$\approx 2,4 f_r$	$k \cdot (2 f_{\text{BSF}}) \pm m \cdot f_{\text{FTF}}$
FTF	$\frac{f_r}{2} (1 - \frac{d_b}{D_p} \cos \alpha)$	$\approx 0,4 f_r$	sous-harmoniques

Défauts localisés et signatures. Trois types de défauts sont illustrés en figure 6.2 : (a) **bague extérieure** (fixe, impulsions à amplitude constante, pas de bandes latérales), (b) **bague intérieure** (solidaire de l'arbre, modulation à f_r , bandes latérales espacées de f_r), (c) **élément roulant** (frappe alternativement les deux bagues à $2f_{\text{BSF}}$, bandes latérales à f_{FTF} , plus difficile à détecter) (???).

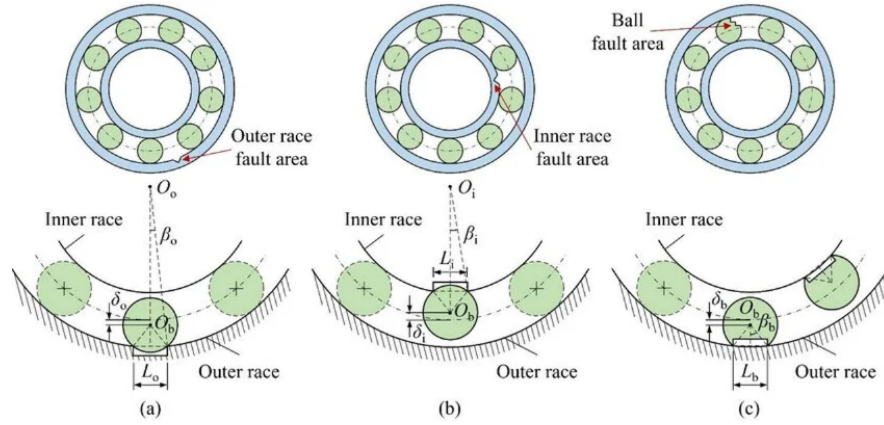


Figure 6.2: Trois types de défauts localisés dans un roulement à billes (?).

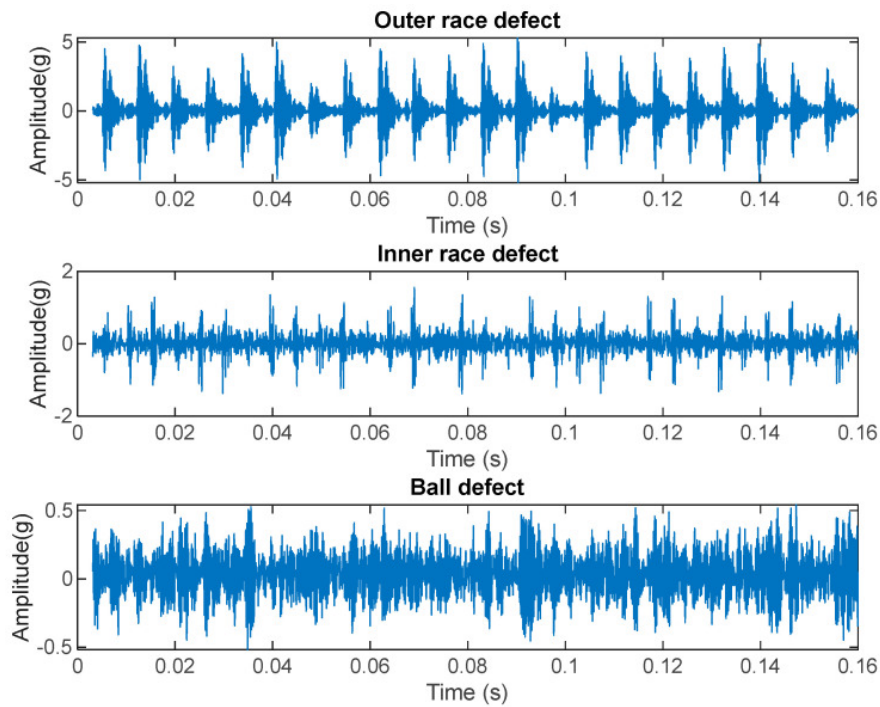


Figure 6.3: Signatures vibratoires temporelles : bague extérieure (haut), bague intérieure (milieu), élément roulant (bas) (?).

Exemple – SKF 6205-2RS JEM (dataset MFPT), $f_r = 25$ Hz. Paramètres : $n_b = 9$, $d_b = 7,94$ mm, $D_p = 39,04$ mm, $\alpha = 0^\circ$, $d_b/D_p = 0,2034$.

$$f_{BPFO} = \frac{9 \times 25}{2} (1 - 0,2034) = 89,62 \text{ Hz}, \quad f_{BPFI} = 135,38 \text{ Hz}, \quad (6.5)$$

$$f_{BSF} = 59,04 \text{ Hz}, \quad 2f_{BSF} = 118,08 \text{ Hz}, \quad f_{FTF} = 9,96 \text{ Hz} \quad (6.6)$$

$$\text{Vérification : } f_{BPFO} + f_{BPFI} = 225,00 = 9 \times 25 \checkmark \quad 9 \times f_{FTF} = 89,64 \approx 89,62 \checkmark$$

6.1.2. Pipeline de détection en six étapes

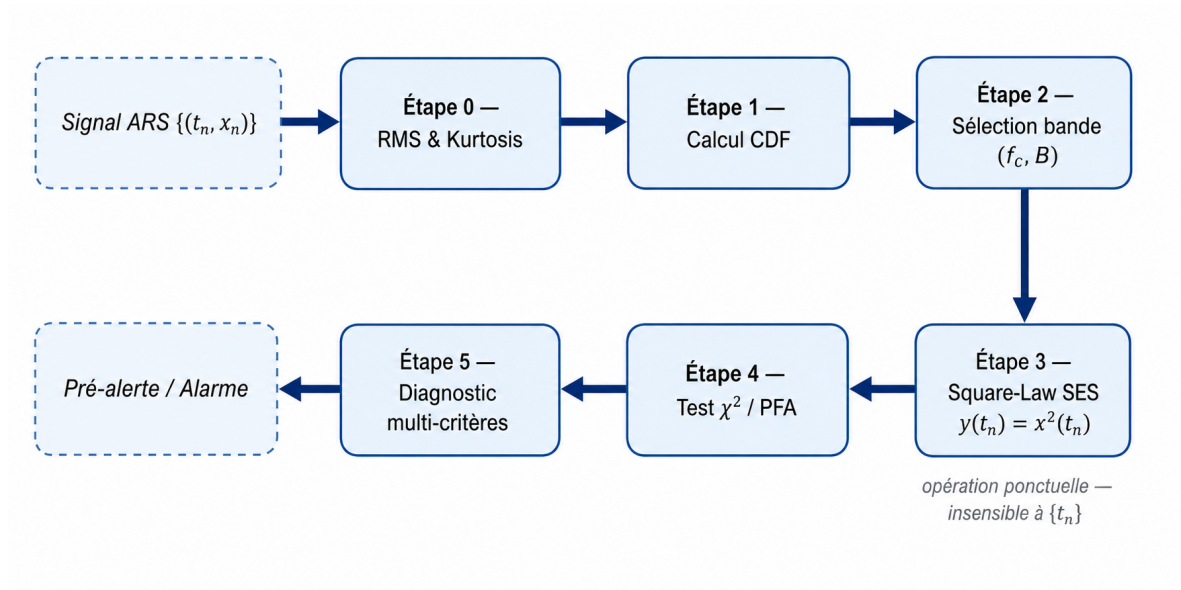


Figure 6.4: Pipeline de détection de défauts (six étapes).

La procédure repose sur une logique **éveil–confirmation** minimisant la charge CPU du STM32H7 :

- 0 Surveillance continue** – RMS et kurtosis en $\mathcal{O}(N)$. Déclenchement spectral si $\text{kurtosis} > 4$ ou RMS hors zone ISO.
- 1 Ciblage cinématique** – Calcul des CDF cibles ($f_{\text{BPFO}}, f_{\text{BPFI}}, f_{\text{BSF}}, f_{\text{FTF}}$) et vecteur $\mathcal{F}_{\text{cible}}$.
- 2 Sélection de bande** – Filtrage analogique autour de la résonance structurale (Stratégie A, en amont ADC).
- 3 Démodulation Square-Law** – Élévation au carré temporelle + unique NUDFT $\rightarrow$ SES.
- 4 Test statistique** – Seuil $\text{PFA} \leq 0,1\%$ sur les pics SES.
- 5 Diagnostic multi-critères** – Harmoniques, bandes latérales, relations cinématiques ; alarme confirmée sur 2 acquisitions consécutives.

Étape 0 : Indicateurs temporels (RMS et kurtosis)

RMS et kurtosis

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2(t_n)}, \quad K = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [x(t_n) - \bar{x}]^4}{\left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [x(t_n) - \bar{x}]^2 \right]^2} \quad (6.7)$$

Déclenchement NUFT : $x_{\text{RMS}} > x_{\text{RMS}}^{(\text{zone B})}$ **OU** $K > 4$

Le RMS mesure l'énergie globale (norme ISO 20816 (?)) ; le kurtosis détecte les impulsions (défauts naissants). Le kurtosis réagit avant le RMS pour les défauts naissants, mais redevient ≈ 3 pour les défauts sévères (impulsions qui fusionnent) (? ?). La condition OU maximise la sensibilité à l'étape 0, tandis que la condition ET à l'étape 5 maximise la spécificité (?).

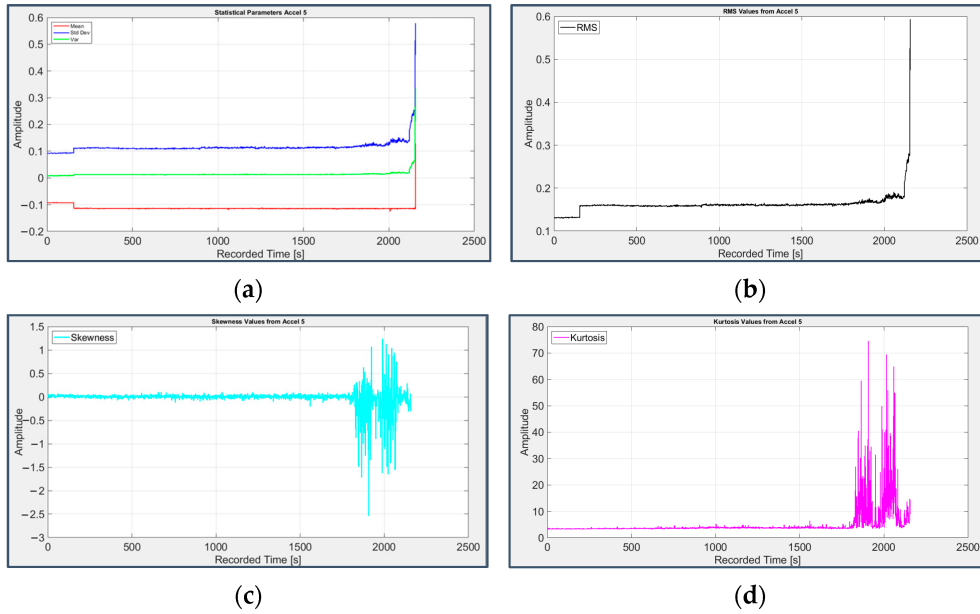


Figure 6.5: RMS et kurtosis – Roulement 3 (défaut bague intérieure, dataset IMS NASA (?)).

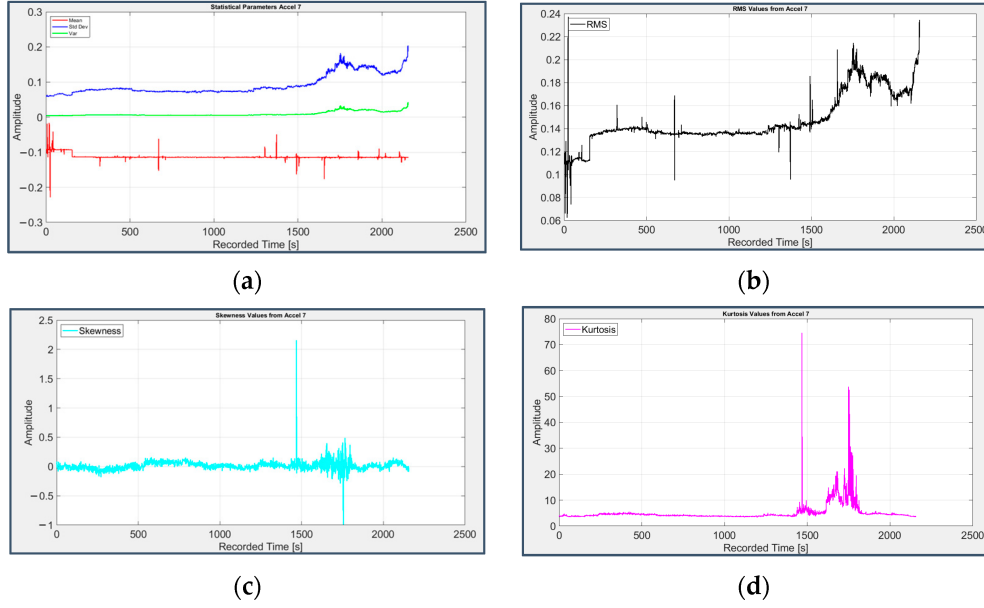


Figure 6.6: RMS et kurtosis – Roulement 4 (défaut élément roulant + bague extérieure, IMS NASA).

Étape 1 : Calcul des fréquences cibles

f_r est estimé via le pic fondamental NUDFT (algorithme de Quinn (?)). Les CDF sont calculées avec les équations (6.1)–(6.4) et vérifiées ($f_{BPFO} + f_{BPFI} = n_b f_r$, écart $< 1\%$). Le vecteur cible est :

$$\mathcal{F}_{\text{cible}} = \bigcup_{\text{CDF}} \bigcup_{k=1}^{K_{\max}} \{k \cdot \text{CDF}\} \cup \{k \cdot f_{BPFI} \pm m \cdot f_r\} \cup \{k \cdot (2f_{BSF}) \pm m \cdot f_{FTF}\} \quad (6.8)$$

avec $K_{\max} = 4$ et $m = 0, 1, 2$.

Étape 2 : Sélection de bande de résonance

Les impulsions de défaut excitent des résonances structurales (1–20 kHz pour les roulements aéronautiques). La bande (f_c, B) est identifiée en priorité par **connaissance a priori** (modèles EF, essais Safran). En secours, le **kurtosis spectral** sur le spectre NUDFT (6; 7) :

$$\text{SK}(f_c, B) = \frac{\langle |X(f)|^4 \rangle_{f \in [f_c - B/2, f_c + B/2]}}{\langle |X(f)|^2 \rangle_{f \in [f_c - B/2, f_c + B/2]}^2} - 2 \quad (6.9)$$

Stratégie d'implémentation retenue (Stratégie A) : filtrage analogique passe-bande en amont de l'ADC. La NUDFT inverse (Stratégie B) est écartée car son coût en $\mathcal{O}(kN \log N)$, $k \geq 5$ itérations de gradient conjugué, est prohibitif sur STM32H7 (?).

Le choix de la fenêtre spectrale (si filtrage numérique hors-ligne) dépend du contexte : rectangulaire si la résonance est isolée, Kaiser ($\beta = 6$, atténuation ≈ -44 dB) en environnement aéronautique riche en harmoniques (?).

Étape 3 : Démodulation par la loi du carré (SES)

Sous l'hypothèse de bande étroite $B \ll f_c$, le signal filtré se modélise comme $x(t) = e(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$. L'élévation au carré donne (?) :

$$x^2(t) = \underbrace{\frac{1}{2}e^2(t)}_{\text{bande de base}} + \underbrace{\frac{1}{2}e^2(t) \cos(4\pi f_c t + 2\phi)}_{\text{autour de } 2f_c} \quad (6.10)$$

La condition de séparation spectrale requiert $f_{\text{cut}} < 2f_c - B$.

Procédure embarquée STM32H7 (5 sous-étapes).

- (i) Filtrage analogique autour de f_c (Stratégie A).
- (ii) Élévation au carré : $s(t_n) = x_{\text{bande}}^2(t_n) - \mathcal{O}(N)$, in-place.
- (iii) Suppression DC : $y(t_n) = s(t_n) - \frac{1}{N} \sum_k s(t_k)$ (accumulation float64 recommandée).
- (iv) NUDFT unique : $Y(f) = \sum_{n=0}^{N-1} y(t_n) e^{-j2\pi f t_n}$.
- (v) Troncature : $E_{\text{SES}}(f) = Y(f)$, $0 < f < f_{\text{cut}}$.

Bilan : une seule NUDFT (contre $1+2k+1$ pour l'approche spectrale inverse), opérations ponctuelles insensibles à la non-uniformité des $\{t_n\}$, calcul à la volée via DMA (? 11).

Étape 4 : Test statistique de signification (PFA)

Sous H_0 (bruit gaussien), le périodogramme NUDFT suit une loi χ_2^2 (? ?) :

$$P\left(\frac{|E_{\text{SES}}(f_k)|^2}{\sigma_E^2} > \gamma\right) = e^{-\gamma} \quad (6.11)$$

Pour M bins testés simultanément, le seuil à PFA globale α_{global} (correction de Bonferroni) est :

$$\gamma_M = -\ln\left(1 - (1 - \alpha_{\text{global}})^{1/M}\right) \quad (6.12)$$

La variance du bruit est estimée par la médiane robuste, hors fréquences cibles :

$$\hat{\sigma}_E^2 = \frac{1}{\ln 2} \cdot \text{médiane}\{|E_{\text{SES}}(f_i)|^2 : f_i \notin \mathcal{F}_{\text{cible}} \pm \Delta f\} \quad (6.13)$$

Table 6.3: Seuils γ_M pour différentes PFA globales

α_{global}	$M = 100$	$M = 500$	$M = 1000$
0,05	5,30	6,68	7,38
0,01	6,91	8,29	8,99
10^{-3}	9,21	10,60	11,30
10^{-4}	11,51	12,90	13,60

En contexte aéronautique, $\alpha_{\text{global}} = 10^{-3}$ est retenu. Une fenêtre de tolérance $\delta = 2\%$ autour de chaque CDF (glissement cage) est appliquée (?).

Étape 5 : Diagnostic multi-critères

La localisation repose sur quatre critères combinés (? ?) :

1. **Indicateurs temporels** : $K > 4$ (impulsivité confirmée), RMS hors zone B (dégradation avancée).
2. **Structure en bandes latérales** : $k f_{\text{BPFO}}$ sans bandes lat. $\Rightarrow$ bague ext. ; $k f_{\text{BPFI}} \pm m f_r \Rightarrow$ bague int. ; $k(2 f_{\text{BSF}}) \pm m f_{\text{TF}} \Rightarrow$ élément roulant.
3. **Vérification cinématique** : $f_{\text{BPFO}} + f_{\text{BPFI}} = n_b f_r$ sur les pics détectés.
4. **Cohérence harmonique** : au moins deux harmoniques consécutifs au-dessus de γ_M .

Décision : *pré-alerte* (pic fondamental + 1er harmonique $> \gamma_M$, ET $K > 4$) $\rightarrow$ *alarme confirmée* sur deux acquisitions consécutives avec localisation cohérente (?).

6.2. Détection de défauts dans les engrenages sous ARS

Un défaut d'engrenage perturbe la rigidité de contact à chaque engrènement, se manifestant par une **modulation AM et FM** autour de la fréquence d'engrènement (GMF) (? ?). La TSA classique étant incompatible avec l'ARS (ré-échantillonnage angulaire impossible), la méthode retenue est la **détection directe dans le spectre NUFFT** combinée à la **démodulation SES** (? ?).

6.2.1. Modèle vibratoire et fréquences caractéristiques

$$x(t) = \sum_{m=1}^M A_m(t) \cos[2\pi m f_{\text{GMF}} t + \phi_m(t)] + n(t) \quad (6.14)$$

où $A_m(t) = A_{m,0}[1+a_m(t)]$ (modulation AM) et $\phi_m(t) = B_m \sin(2\pi f_r t + \psi_m)$ (modulation FM). La modulation AM crée des bandes latérales *symétriques* ; la FM crée des bandes *asymétriques* (?).

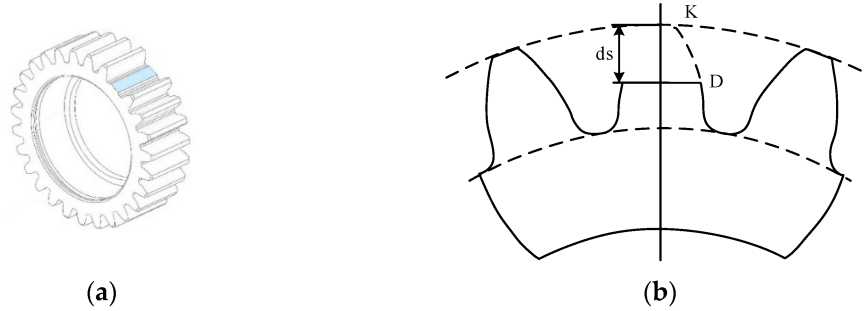


Figure 6.7: Défaut de pitting localisé sur une dent : perturbation de la rigidité de contact hertzienne générant les modulations AM/FM (?).

Table 6.4: Fréquences caractéristiques d'engrenage et signatures spectrales (? ?)

Fréquence	Formule	Signature spectrale
GMF (sain)	$N_1 f_{r_1} = N_2 f_{r_2}$	Raies à $k f_{\text{GMF}}$, bandes lat. faibles
Bandes lat. pignon	$m f_{\text{GMF}} \pm k f_{r_1}$	Défaut arbre 1, potentiellement asymétriques
Bandes lat. roue	$m f_{\text{GMF}} \pm k f_{r_2}$	Défaut arbre 2
HTF	$C f_{\text{GMF}} / (N_1 N_2)$	Défaut distribué, très basse fréquence

Règle de localisation : espacement des bandes latérales à $f_{r_1} \Rightarrow$ pignon ; à $f_{r_2} \Rightarrow$ roue ; bandes asymétriques $\Rightarrow$ fissure de dent ; symétriques $\Rightarrow$ usure/pitting (?).

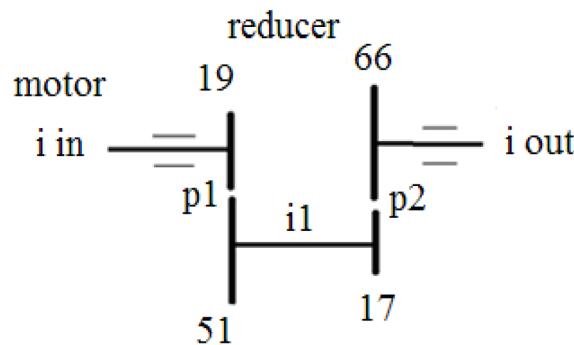


Figure 6.8: Chaîne cinématique à deux étages : $N_1 = 19$, $N = 51/17$, $N_2 = 66$ dents.

6.2.2. Procédure de détection adaptée à l'ARS

Le pipeline engrenage reprend les six étapes de la procédure roulements avec les adaptations suivantes.

Étape 0 : Indicateurs temporels (RMS, Kurtosis, FM0)

RMS et kurtosis sont identiques à l'étape 0 roulements. Le FM0 est adapté au spectre NUDFT (sans TSA) (?) :

$$\text{FM0}_{\text{NUDFT}} = \frac{\max_n x(t_n) - \min_n x(t_n)}{\sum_{m=1}^{M_{\max}} |X(mf_{\text{GMF}})|} \quad (6.15)$$

Le numérateur est ponctuel (insensible à $\{t_n\}$) ; le dénominateur est extrait directement des coefficients NUDFT.

$$x_{\text{RMS}} > x_{\text{RMS}}^{(\text{zone B})} \text{ OU } K > 4 \text{ OU } \text{FM0}_{\text{NUDFT}} > 3 \cdot \text{FM0}_{\text{ref}} \quad (6.16)$$

Étape 1 : Fréquences cibles

f_{r_1} estimé via Quinn (?) ; $f_{\text{GMF}} = N_1 f_{r_1}$, $f_{r_2} = f_{r_1} N_1 / N_2$, $f_{\text{HTF}} = C f_{r_1} / N_2$. Vérification : $N_1 f_{r_1} = N_2 f_{r_2}$ à $< 1\%$.

$$\mathcal{F}_{\text{cible}} = \bigcup_{m=1}^4 \bigcup_{k=0}^3 \left\{ m f_{\text{GMF}} \pm k f_{r_1} \right\} \cup \left\{ m f_{\text{GMF}} \pm k f_{r_2} \right\} \cup \left\{ f_{\text{HTF}} \right\} \quad (6.17)$$

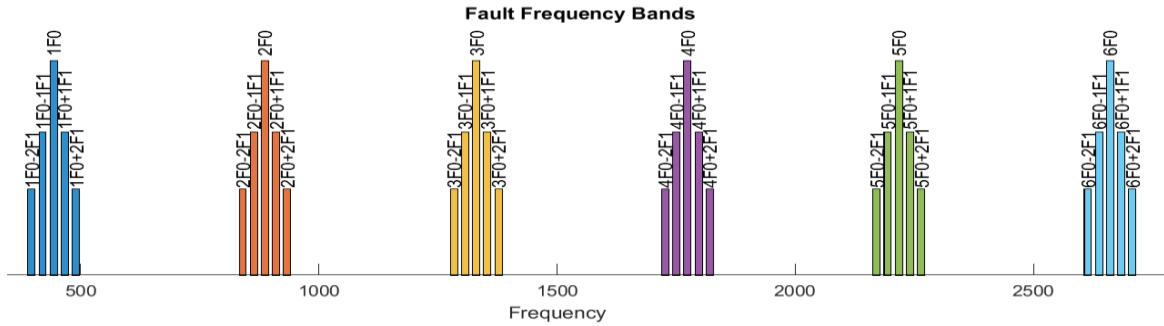


Figure 6.9: Spectres pour quatre niveaux de dégradation (D1–D4) : croissance des bandes latérales autour de la GMF (855,92 Hz) (?) .

Étapes 2–5 : Sélection de bande, SES, test PFA, diagnostic

Les étapes 2 à 4 sont identiques à la procédure roulements (kurtogramme NUDFT / filtrage analogique, Square-Law, seuil χ^2 à $\alpha_{\text{global}} = 10^{-3}$). La tolérance est réduite à $\delta = 0,5\%$ pour la GMF (déterministe sous vitesse constante). Le diagnostic multi-critères (étape 5) ajoute la vérification $N_1 f_{r_1} = N_2 f_{r_2}$ et l'analyse de l'asymétrie des bandes latérales (??) .

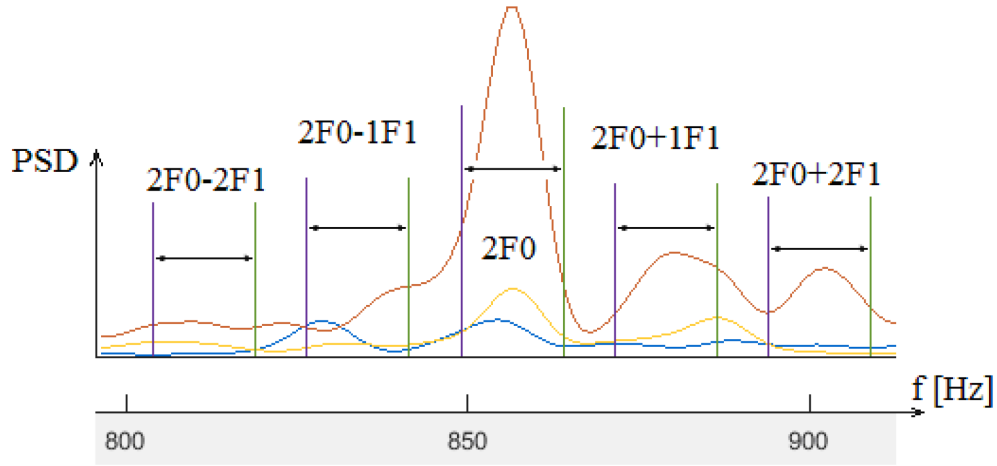


Figure 6.10: PSD autour du 2^e harmonique GMF : sain (bleu), usure avec bandes symétriques (jaune), fissure avec bandes asymétriques (rouge) (?).

Décision (pratiques HUMS (?)) : *pré-alerte* si ≥ 2 bandes latérales consécutives $> \gamma_M$ ET indicateurs temporels hors nominal $\rightarrow$ *alarme confirmée* sur deux acquisitions consécutives avec localisation cohérente.

6.3. Perspectives : Détection intelligente par TinyML

L'extension TinyML est positionnée **en aval** du pipeline physique : les amplitudes spectrales $\{|E_{\text{SES}}(f_c)|\}_{f_c \in \mathcal{F}_{\text{cible}}}$ constituent le vecteur de caractéristiques d'un classifieur neuronal (??).

Architecture hybride

$$\underbrace{\text{ARS} \rightarrow \text{NUDFT} \rightarrow \text{SES}}_{\text{Pipeline physique}} \rightarrow \underbrace{\{|E_{\text{SES}}(f_c)|\}_{f_c \in \mathcal{F}_{\text{cible}}} \rightarrow \text{Classifieur IA}}_{\text{Extension TinyML (perspective)}} \quad (6.18)$$

Architectures candidates : CNN 1D léger ($< 30\,000$ paramètres, 98,91% sur défauts engrenages (?)), fusion LSTM+CNN (?), MobileNet embarqué (99%, 135 ms sur STM32 (?)). Déploiement via TFLM et CMSIS-NN (accélération $\times 4-5$ sur Cortex-M7 (?)).

Cinq verrous technologiques justifient le statut de perspective :

1. **Incompatibilité ARS/CNN-LSTM** : les noyaux de convolution supposent $\Delta t = T_s$ constant ; des architectures Multi-Time Attention Networks sont requises pour les séries irrégulières.
2. **Mémoire critique STM32H7** (1 Mo RAM, 2 Mo Flash) : même un CNN INT8

léger requiert 50–200 Ko Flash + 20–80 Ko RAM, à cumuler avec les buffers ARS/NUDFT/SES.

3. **Rareté des données labellisées** en contexte aéronautique (défauts réels rares, accords de confidentialité Safran).
4. **Certifiabilité DO-178C** : les réseaux neuronaux profonds ne satisfont pas encore les exigences d’explicabilité de l’EASA AI Roadmap (?).
5. **Domain shift** : dégradation des performances sous conditions opératoires variables (décollage/croisière/descente) si le dataset d’entraînement ne couvre pas l’enveloppe complète.

Table 6.5: Architectures TinyML candidates

Architecture	Précision	Compatibilité ARS	STM32H7
CNN 1D léger	98,91%	Partielle (ré-interp.)	Oui (< 200 Ko)
LSTM+CNN	96–99%	Limitée (pas fixe)	Difficile (RAM)
MobileNet	98–99%	Partielle	Validé (135 ms)
TinyML ESP32/STM	88–96%	Après ré-interp.	Validé (45 ms)

Feuille de route : Phase 1 – validation hors-ligne sur CWRU/MFPT/THU (?) avec CNN 1D léger ; Phase 2 – déploiement INT8 via TFLM+CMSIS-NN sur STM32H7 avec mesures temps réel ; Phase 3 – dataset propriétaire Safran, transfer learning, validation EASA AI Roadmap.

Conclusion

Ce chapitre établit le cadre théorique complet de la détection vibratoire sous ARS. Le pipeline proposé — indicateurs temporels $\mathcal{O}(N)$, ciblage cinématique par CDF, démodulation Square-Law et test χ^2 à $\text{PFA} \leq 10^{-3}$ — constitue une solution physiquement interprétable et certifiable, requérant une **unique NUDFT** pour le SES.

Le coût $\mathcal{O}(N \log N)$ de la NUDFT (constante supérieure à la FFT) restant incompatible avec un fonctionnement continu temps réel sur STM32H7 bare-metal, la méthode de Welch par FFT classique est substituée à la NUDFT dans les chapitres 7 et 8 : cette

approximation, valide pour $\sigma_\tau/T_s \ll 0,3$, réduit le temps de calcul d'un facteur 4 à 6.

Chapitre 7

Architecture du Système Embarqué

Ce chapitre présente l'architecture matérielle et logicielle du prototype d'acquisition aléatoire développé autour du microcontrôleur **STM32H723ZG**. L'objectif est de décrire avec précision la chaîne d'acquisition, la stratégie de génération des instants d'échantillonnage, la configuration de chaque périphérique impliqué, ainsi que le flux de données depuis le capteur jusqu'à la liaison série de communication.

7.1. Présentation de la plateforme matérielle

7.1.1. Le microcontrôleur **STM32H723ZG**

Le **STM32H723ZG** est un microcontrôleur 32 bits de la famille **STM32H7** basé sur le cœur **ARM Cortex-M7** cadencé jusqu'à 550 MHz. Il appartient à la gamme haute performance de STMicroelectronics et dispose d'un ensemble de périphériques particulièrement adaptés au traitement de signal en temps réel :

- Un convertisseur analogique-numérique () 12 bits à haute résolution, déclenché par timer hardware ;
- Un convertisseur numérique-analogique () 12 bits avec déclenchement ;
- Un générateur de nombres aléatoires () matériel certifié TRNG ;
- Des timers 32 bits à haute résolution (TIM2) avec sortie trigger (TRGO) ;
- Un contrôleur multi-flux pour les transferts sans intervention CPU ;
- Une interface **USART3** raccordée au ST-Link pour la communication PC.

La carte d'évaluation utilisée est la **NUCLEO-H723ZG**, qui embarque directement une interface ST-Link v3 permettant la programmation, le débogage et la communication série avec le PC hôte via un port USB virtuel (VCP).

Table 7.1: Caractéristiques clés du STM32H723ZG utilisées dans ce projet

Paramètre	Valeur	Rôle dans le projet
Cœur processeur	ARM Cortex-M7	Exécution de l'algorithme ARS
Fréquence SYSCLK	550 MHz	Base de temps générale
Résolution ADC	12 bits	Conversion du signal vibratoire
Résolution DAC	12 bits	Génération du signal de test
Timer TIM2	32 bits, 275 MHz	Déclenchement aléatoire ADC
Timer TIM6	16 bits	Horloge du DAC (signal carré)
RNG matériel	TRNG 32 bits	Génération des intervalles τ_n
DMA	Multi-flux	Transfert DAC sans CPU
USART3	115 200 baud	Export des données vers PC

7.1.2. Configuration de l'arbre d'horloge

La configuration précise de l'arbre d'horloge est critique pour garantir la résolution temporelle de l'acquisition. La PLL principale est configurée comme suit :

$$f_{VCO} = f_{HSI} \times \frac{N + \frac{FRACN}{2^{13}}}{M} = 64 \text{ MHz} \times \frac{34 + \frac{3072}{8192}}{4} \approx 550 \text{ MHz} \quad (7.1)$$

$$f_{SYSCLK} = \frac{f_{VCO}}{PLL P} = \frac{550 \text{ MHz}}{1} = 550 \text{ MHz} \quad (7.2)$$

où $PLLM = 4$, $PLL N = 34$, $PLLFRACN = 3072$ et $PLL P = 1$. La valeur fractionnaire $PLLFRACN$ permet d'affiner la fréquence VCO ; la sortie PLL1P (avec $PLL P = 1$) est directement utilisée comme SYSCLK à 550 MHz.

Table 7.2: Arbre d'horloge — fréquences dérivées

Domaine	Fréquence	Note
SYSCCLK	550 MHz	Source : PLL1P
HCLK (AHB)	275 MHz	Diviseur /2
APB1	137,5 MHz	Diviseur /2
APB2	137,5 MHz	Diviseur /2
TIM_CLK (APB1)	275 MHz	×2 sur APB1
ADC clock	asynchrone	Horloge interne ADC
RNG clock	HSI48	Oscillateur 48 MHz dédié

Remarque

Le timer TIM2, alimenté par **TIM_CLK** = 275 MHz, est configuré avec un prescaler **PSC** = 274, ce qui donne un tick de précisément 1 μ s. Cette résolution temporelle est fondamentale pour l'horodatage des échantillons ARS.

7.2. Principe de l'échantillonnage aléatoire additif (ARS)

7.2.1. Définition formelle

L'échantillonnage aléatoire additif (ARS) est notre méthode d'acquisition non uniforme dans laquelle les instants de prélèvement t_n sont construits de façon récursive selon la relation :

$$t_n = t_{n-1} + \tau_n, \quad \tau_n \sim \mathcal{U}[a, b] \quad (7.3)$$

où τ_n est une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle $[a, b]$, indépendante de τ_k pour $k \neq n$.

On pose $T_S = \frac{a+b}{2}$ la période d'échantillonnage *moyenne* et $R = \frac{b-a}{T_S} = \frac{b-a}{(a+b)/2}$ le paramètre de randomisation. Conformément aux recommandations de Hajar *et al.* (?), les valeurs retenues dans ce projet sont :

$$T_S = 2 \text{ ms}, \quad R = 0,8, \quad a = 1200 \mu\text{s}, \quad b = 2800 \mu\text{s} \quad (7.4)$$

La fréquence d'échantillonnage moyenne résultante est $\bar{f}_e = 1/T_S = 500 \text{ Hz}$.

Choix des paramètres ARS au regard du non-repliement spectral Les paramètres $a = 1200 \mu\text{s}$ et $b = 2800 \mu\text{s}$ ont été sélectionnés de manière à satisfaire les conditions théoriques garantissant l'absence de repliement spectral déterministe dans le cadre de l'échantillonnage aléatoire additif. En effet, la condition de Nyquist étendue à l'ARS uniforme (Bilinskis & Mikelson, 1992) stipule que l'intervalle maximal b joue le rôle de période d'échantillonnage la plus longue possible. La fréquence maximale couverte sans repliement déterministe est donc :

$$f_{\text{max,eff}} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{2 \times 2800 \mu\text{s}} \approx 178 \text{ Hz} \quad (7.5)$$

ou de manière équivalente (voir chapitre ??) :

$$f_{\text{max,eff}} = \frac{1}{2T_S(1 + R/2)} = \frac{1}{2 \times 2 \text{ ms} \times 1,4} \approx 178 \text{ Hz} \quad (7.6)$$

La limite $1/b \approx 357 \text{ Hz}$ correspond à la fréquence instantanée minimale d'échantillonnage (résolvabilité temporelle), et non à la garantie anti-aliasing au sens strict (voir chapitre ??, section 3.5).

Par ailleurs, le paramètre de randomisation $R = 0,8$, défini par $R = (b - a)/T_S = (2800 - 1200)/2000 = 0,8$, contrôle le degré d'irrégularité de la grille temporelle : une valeur élevée (proche de 1) assure une perturbation suffisante pour que l'énergie de repliement résiduelle soit uniformément redistribuée sur l'ensemble du spectre sous forme de bruit de fond statistiquement prévisible, plutôt que de se concentrer en fausses raies harmoniques comme dans le cas d'un échantillonnage périodique. La période moyenne $T_S = 2 \text{ ms}$ fixe quant à elle la fréquence d'analyse moyenne à $\bar{f}_e = 500 \text{ Hz}$, offrant une marge suffisante vis-à-vis des composantes fréquentielles représentatives des défauts de roulements et d'engrenages visés dans l'application aéronautique.

7.3. Architecture matérielle et connexions physiques

7.3.1. Vue d'ensemble de la chaîne d'acquisition

La chaîne complète d'acquisition repose sur cinq blocs fonctionnels distincts, interconnectés au niveau du microcontrôleur :

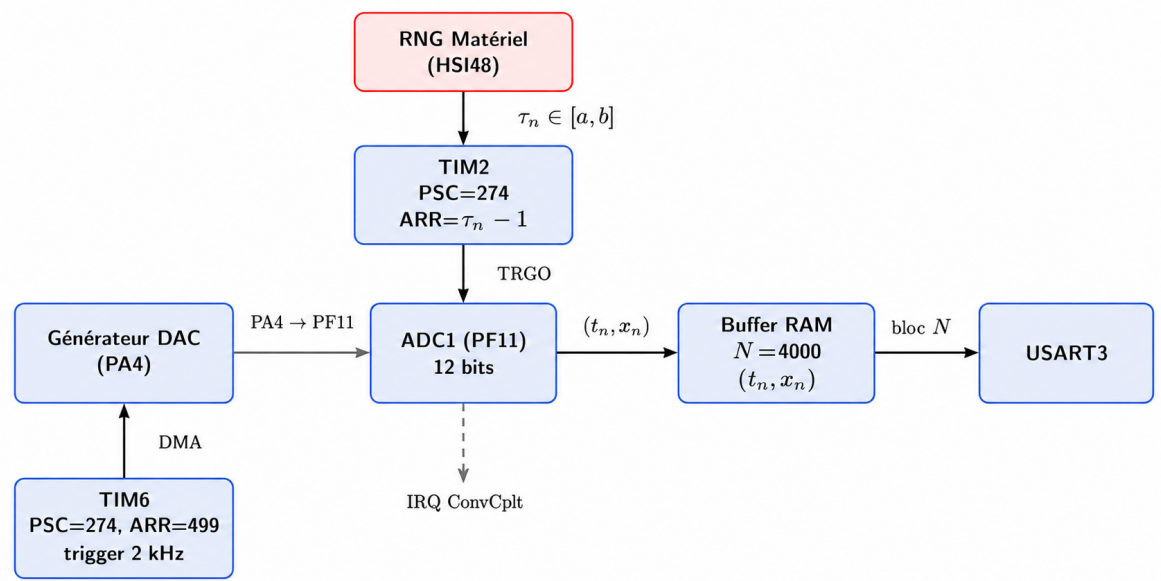


Figure 7.1: Architecture fonctionnelle de la chaîne d'acquisition ARS

Description de l'architecture fonctionnelle TIM6 pilote le DAC via DMA afin de générer un signal appliqué à l'entrée ADC. Parallèlement, le RNG matériel produit des intervalles aléatoires $\tau_n \in [a, b]$ utilisés par TIM2 pour configurer ses déclenchements. À chaque expiration du temporisateur, TIM2 émet un signal **TRGO** qui lance une conversion ADC. Une interruption de fin de conversion permet alors au processeur d'horodater et de stocker les couples (t_n, x_n) dans un buffer RAM. Lorsque celui-ci contient $N = 4000$ échantillons, les données sont transmises vers le PC via USART3 pour leur traitement spectral ultérieur.

7.3.2. Connexions physiques des broches

Table 7.3: Tableau de câblage — broches utilisées sur la NUCLEO-H723ZG

Broche	Périphérique	Fonction	Description
PA4	DAC1_OUT1	Sortie analogique	Signal carré 1 kHz (signal de test)
PF11	ADC1_IN2	Entrée analogique	Connexion physique à PA4
PD8	USART3_TX	Émission série	ST-Link → PC (VCP)
PD9	USART3_RX	Réception série	PC → ST-Link (non utilisé)
LD1	LED_GREEN	GPIO sortie	Système initialisé (prêt)
LD2	LED_YELLOW	GPIO sortie	Bloc de N points envoyé
LD3	LED_RED	GPIO sortie	Erreur / timeout ADC

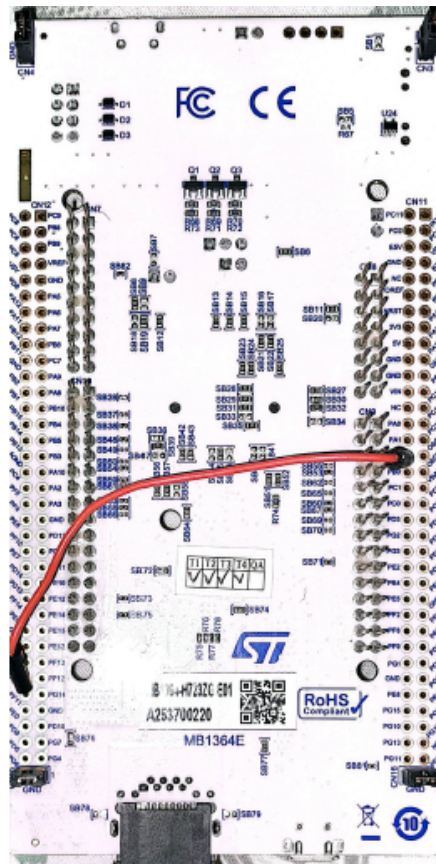


Figure 7.2: Carte NUCLEO-H723ZG avec câblage du signal de test PA4 → PF11.

7.4. Configuration des périphériques

7.4.1. Générateur de signal de test — DAC1 + TIM6 + DMA

En l'absence d'un capteur vibratoire réel, le signal d'entrée est synthétisé par le DAC interne. Un signal carré de 1 kHz est généré sur la broche PA4 par la technique **DMA circulaire** : un tableau de deux points {0, 4095} (pleine échelle 12 bits) est transmis périodiquement au registre de sortie du DAC par le DMA, déclenché par TIM6.

Calcul de la fréquence du signal carré

TIM6 est configuré avec :

- $PSC = 274 \Rightarrow \text{fréquence de tick} = \frac{275 \text{ MHz}}{275} = 1 \text{ MHz}$
- $ARR = 499 \Rightarrow \text{période timer} = \frac{500}{1 \text{ MHz}} = 0,5 \text{ ms} \Rightarrow \text{fréquence trigger} = 2 \text{ kHz}$
- Le DMA envoie 2 points $\Rightarrow \text{fréquence signal carré} = 2 \text{ kHz} / 2 = 1 \text{ kHz}$

$$f_{\text{carré}} = \frac{f_{\text{TIM6}}}{2} = \frac{275 \text{ MHz}}{(274 + 1) \times (499 + 1) \times 2} = 1000 \text{ Hz} \quad (7.7)$$

```

1 static void MX_TIM6_Init(void)
2 {
3     htim6.Instance           = TIM6;
4     htim6.Init.Prescaler     = 274;    /* tick = 1 us (275 MHz /
5         275) */
6     htim6.Init.CounterMode   = TIM_COUNTERMODE_UP;
7     htim6.Init.Period        = 499;    /* ARR = 499 -> trigger @
8         2 kHz */
9     htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
10    HAL_TIM_Base_Init(&htim6);
11
12    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
13    HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig);
14 }

```

Listing 7.1: Configuration de TIM6 pour le trigger DAC à 2 kHz

Remarque

La valeur $ARR = 499$ a été calculée et corrigée par rapport à la valeur initiale générée par CubeMX ($ARR = 1374$), qui produisait un signal carré erroné à 363 Hz au lieu de 1 kHz.

7.4.2. Timer ARS — TIM2

TIM2 est le cœur de la mécanique d'acquisition aléatoire. Son rôle est dual :

1. Générer le signal **TRGO** qui déclenche physiquement la conversion ADC ;
2. Servir de référence temporelle pour l'horodatage, grâce à sa résolution de 1 μ s.

Principe de fonctionnement dynamique : à chaque itération de la boucle principale, la valeur du registre ARR de TIM2 est rechargée avec $\tau_n - 1$ (l'entier aléatoire tiré par le RNG). TIM2 démarre, compte jusqu'à ARR, génère un **TRGO** (qui déclenche l'ADC), puis est arrêté.

Table 7.4: Paramètres de configuration de TIM2

Registre	Valeur	Effet
PSC	274	Tick = 1 μ s
ARR	$\tau_n - 1$	Rechargé dynamiquement
MasterOutput	UPDATE	Génère TRGO à l'overflow
CounterMode	Up	Comptage ascendant
AutoReloadPreload	Enable	Mise à jour synchronisée

7.4.3. Convertisseur analogique-numérique — ADC1

L'ADC1 est configuré en mode **single conversion avec déclenchement externe** par le signal TRGO de TIM2. La conversion est réalisée en **mode interruption** : à chaque fin de conversion, le callback `HAL_ADC_ConvCpltCallback` est automatiquement appelé par le vecteur d'interruption.

```

1 void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
2 {
3     if (hadc->Instance == ADC1)
4     {
5         adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);    /* lecture 12 bits
6                                                     */
7         adc_ready = 1;                            /* signal boucle
8                                                     principale */
9     }
10 }
```

Listing 7.2: Callback ADC — levée du flag de fin de conversion

Les paramètres clés de l'ADC sont récapitulés dans le tableau suivant :

Table 7.5: Configuration de l'ADC1

Paramètre	Valeur	Justification
Canal	ADC_CHANNEL_2 (PF11)	Connexion PA4
Résolution	12 bits	Précision suffisante
Mode conversion	Single + trigger	Contrôle temporel ARS
Trigger externe	TIM2 TRGO	Déclenchement aléatoire
Flanc de trigger	Montant	Front montant TRGO
Temps d'échantillonnage	64.5 cycles	Anti-repliement interne
Gestion surcharge	Data preserved	Pas de perte silencieuse

7.4.4. Générateur de nombres aléatoires — RNG matériel

Le RNG matériel du STM32H723ZG est un **générateur de nombres véritablement aléatoires** (TRNG) basé sur des sources de bruit thermique. Il est alimenté par l'oscillateur HSI48 (48 MHz).

La fonction `ARS_GenerateTau()` exploite ce RNG pour tirer un entier 32 bits uniformément distribué, puis le contraint à l'intervalle $[a, b]$ par opération modulo :

```

1  #define ARS_A_TICKS      1200u    /* borne inferieure : 1200 us */
2  #define ARS_B_TICKS      2800u    /* borne superieure : 2800 us */
3  #define ARS_RANGE        (ARS_B_TICKS - ARS_A_TICKS) /* = 1600
   ticks */
4
5  static uint32_t ARS_GenerateTau(void)
6  {
7      uint32_t rng_val = 0;
8      if (HAL_RNG_GenerateRandomNumber(&rng, &rng_val) != HAL_OK)
9      {
10         /* Valeur de repli en cas d'erreur = periode moyenne TS */
11         return (ARS_A_TICKS + ARS_B_TICKS) / 2u;
12     }
13     /* Reduction a l'intervalle [a, b] par modulo */
14     return ARS_A_TICKS + (rng_val % (ARS_RANGE + 1u));
15 }

```

Listing 7.3: Fonction de génération de l'intervalle aléatoire τ_n

7.4.5. Interface de communication — USART3

L'USART3 est initialisé manuellement (hors CubeMX) sur les broches PD8 (TX) et PD9 (RX), fonctionnant en mode alternatif AF7. Il est relié directement au ST-Link embarqué sur la carte NUCLEO, créant un port COM virtuel sur le PC hôte.

Table 7.6: Paramètres de configuration USART3

Paramètre	Valeur
Débit	115 200 baud
Longueur mot	8 bits
Bits de stop	1
Parité	Aucune
Contrôle de flux	Aucun
Suréchantillonnage	16×
Broches	PD8 (TX), PD9 (RX), AF7

7.5. Description du processus d'acquisition — Boucle principale

La boucle principale du firmware implémente le cycle complet d'un échantillon ARS en six étapes séquentielles, illustrées dans l'organigramme :

Étape A — Tirage aléatoire de τ_n À chaque itération, la fonction `ARS_GenerateTau()` est appelée. Elle interroge le TRNG matériel et retourne un entier $\tau_n \in [1200, 2800]$ en unités de ticks TIM2 (= microsecondes).

Étape B — Programmation de TIM2 Le registre ARR de TIM2 est mis à jour avec $\tau_n - 1$ (le timer compare jusqu'à ARR inclus, puis génère l'événement UPDATE = TRGO). Le compteur est simultanément remis à zéro. Le flag `adc_ready` est effacé *avant* le démarrage pour éviter toute détection fantôme.

Étape C — Démarrage de TIM2 `HAL_TIM_Base_Start()` lance TIM2. À l'expiration (τ_n ticks), le signal TRGO déclenche automatiquement l'ADC1.

Étape D — Attente du flag ADC (avec timeout) La boucle `while(adc_ready == 0)` attend le retour du callback ADC. Un mécanisme de timeout de 50 ms protège contre tout blocage :

Étape E — Enregistrement du couple (t_n, x_n) Une fois la conversion validée :

- Le temps courant est mis à jour : $t_{\text{current}} += \tau_n$
- Le timestamp est stocké : `time_stamps[buf_index] = t_current`
- La valeur ADC est stockée : `adc_samples[buf_index] = adc_value`
- L'indice de buffer est incrémenté.

Étape F — Émission du bloc via UART Lorsque le buffer atteint $N = 4000$ échantillons, l'ensemble du bloc est transmis sur USART3 selon un protocole simple à marqueurs :

7.6. Format des données transmises

7.6.1. Structure du protocole série

Chaque bloc de $N = 4000$ échantillons est encadré par deux marqueurs texte reconnaissables par le logiciel de réception côté PC. Le format est conçu pour être directement parsable par Python (bibliothèques `serial` et `numpy`).

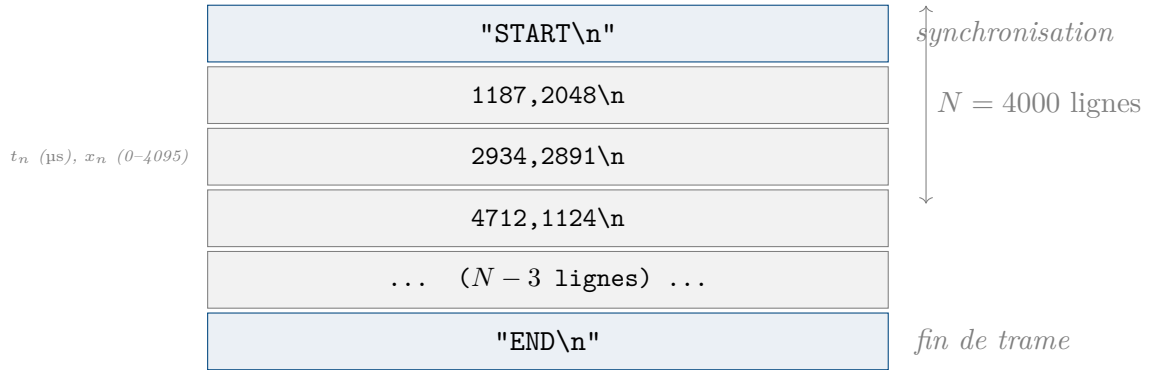


Figure 7.3: Format de trame UART — chaque ligne contient un couple $(t_n [\mu\text{s}], x_n [12 \text{ bits}])$ séparé par une virgule.

7.6.2. Représentation temporelle et fréquentielle

Les données reçues permettent de reconstituer le signal non uniforme $\{(t_n, x_n)\}_{n=0}^{N-1}$. La durée totale d'un bloc est approximativement :

$$T_{\text{bloc}} \approx N \cdot T_S = 4000 \times 2 \text{ ms} = 8 \text{ s} \quad (7.8)$$

La résolution fréquentielle théorique est donc :

$$\Delta f = \frac{1}{T_{\text{bloc}}} = \frac{1}{8 \text{ s}} = 0,125 \text{ Hz} \quad (7.9)$$

7.7. Gestion des indicateurs visuels

Les trois LEDs de la carte NUCLEO sont utilisées comme indicateurs d'état temps réel, permettant un diagnostic visuel sans liaison série :

Table 7.7: Code visuel des LEDs en cours d'acquisition

LED	Comportement	Signification
Verte	Allumée fixe	Initialisation réussie, acquisition en cours
Jaune	Clignote	Bloc de N points envoyé via UART (1 clignotement par bloc)
Rouge	Clignote	Timeout ADC détecté — point manqué (anomalie)
Rouge	Allumée fixe	Erreur fatale dans <code>Error_Handler()</code>

7.8. Synthèse de l'architecture

L'architecture du système embarqué peut être résumée par la chronologie des échanges inter-périphériques sur un cycle d'acquisition :

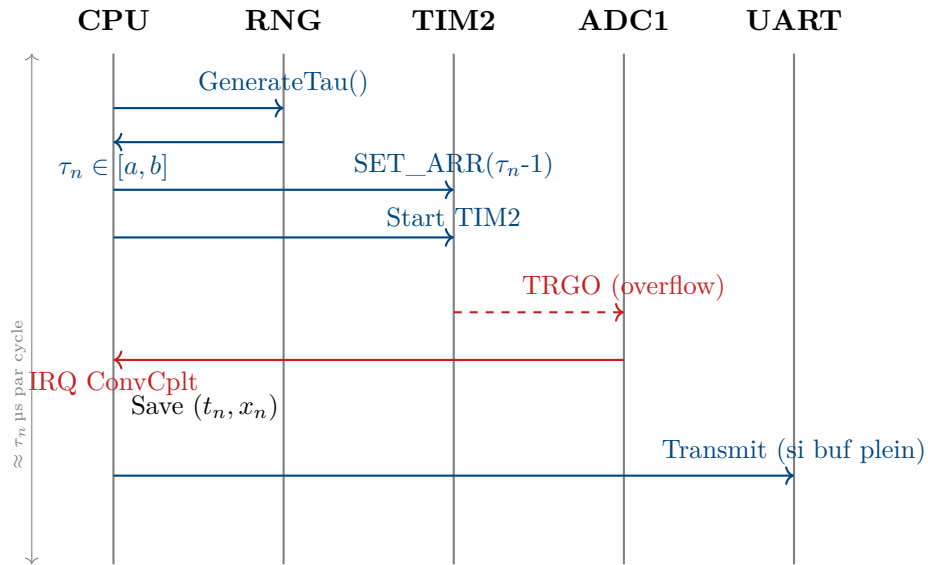
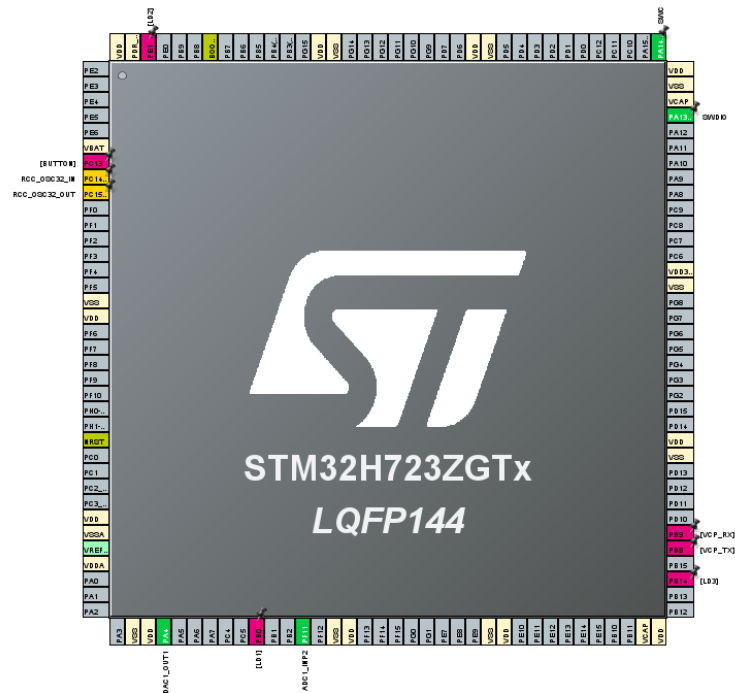


Figure 7.4: Diagramme de séquence d'un cycle d'acquisition ARS : interactions entre CPU, RNG, TIM2, ADC1 et UART.



7.9.1. Pipeline de traitement

Une fois les blocs $(t_n, x_n)_{n=0}^{N-1}$ reçus via USART3, un script Python effectue trois étapes séquentielles : zero-insertion, estimation de la DSP par la méthode de Welch, puis détection automatique des pics spectraux.

7.9.2. Zero-Insertion sur grille uniforme

L'échantillonnage aléatoire (ARS) produisant des instants non uniformes, on reconstruit une grille uniforme de résolution $\delta = 1 \mu\text{s}$ en insérant des zéros aux positions non échantillonnées :

$$x_{\text{zero}}[k] = \begin{cases} x_n & \text{si } k = \left\lfloor \frac{t_n - t_0}{\delta} \right\rfloor \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (7.10)$$

La fréquence fictive associée est $f_s = 1/\delta = 1 \text{ MHz}$. Pour un bloc de $N = 4000$ échantillons sur $T_{\text{bloc}} = 8 \text{ s}$, la grille compte $K = 8 \times 10^6$ points, soit un taux de sparsité de 99,95 %. Cette structure creuse étale l'énergie de repliement uniformément dans le spectre, évitant les raies parasites d'un sous-échantillonnage périodique.

```

1 def zero_insertion(times_us, values, delta_us=1.0):
2     t0 = times_us[0]
3     t_uniform = np.arange(t0, times_us[-1] + delta_us, delta_us)
4     x_zeroed = np.zeros(len(t_uniform), dtype=np.float64)
5     for t_k, x_k in zip(times_us, values):
6         idx = int(round((t_k - t0) / delta_us))
7         if 0 <= idx < len(x_zeroed):
8             x_zeroed[idx] = x_k
9     return t_uniform, x_zeroed

```

Listing 7.4: Zero-insertion

7.9.3. Estimation de la DSP par la méthode de Welch

La méthode de Welch (?) divise x_{zero} en $L = 8$ segments de longueur $M = K/8$, fenêtrés par une fenêtre de Hamming (lobes secondaires -43 dB), puis moyenne leurs périodogrammes :

$$\hat{S}_{xx}^{\text{Welch}}(f) = \frac{1}{L} \sum_{\ell=0}^{L-1} \frac{1}{MU} \left| \sum_{m=0}^{M-1} x_{\text{zero}}[m_{\ell} + m] w[m] e^{-j2\pi f m / f_s} \right|^2 \quad (7.11)$$

La résolution fréquentielle obtenue est $\Delta f = f_s/M = 1 \text{ Hz}$. Le résultat est converti en décibels : $S^{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\hat{S}_{xx} + \varepsilon)$, avec $\varepsilon = 10^{-20}$ pour éviter $\log(0)$.

```
1 from scipy.signal import welch
2
3 def compute_welch_psd(x_zeroed, fs=1e6, nperseg_factor=8, overlap
4   =0.5):
5     nperseg = max(len(x_zeroed) // nperseg_factor, 16)
6     noverlap = int(nperseg * overlap)
7     freqs, psd = welch(x_zeroed, fs=fs, window='hamming',
8                       nperseg=nperseg, noverlap=noverlap,
9                       scaling='density')
10    return freqs, 10 * np.log10(psd + 1e-20)
```

Listing 7.5: Estimateur de Welch

7.9.4. Détection de pics et validation

Les pics dominants sont extraits par maximum local avec contrainte de séparation minimale de 200 Hz et seuil de fréquence à 100 Hz (rejet DC).

Le signal de test est un signal carré DAC à $f_0 = 1$ kHz, dont le spectre théorique ne contient que les harmoniques impaires :

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2\pi(2k+1)f_0 t)}{2k+1} \quad (7.12)$$

Les raies attendues à $f_0, 3f_0, 5f_0, \dots$ sont superposées au tracé de la DSP comme marqueurs de validation visuelle.

Enfin, pour renforcer la robustesse en environnement bruité, une **moyenne glissante** sur les $H = 5$ derniers blocs est calculée :

$$\bar{S}_{xx}(f) = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^H \hat{S}_{xx}^{(h)}(f) \quad (7.13)$$

et affichée en superposition sur la DSP instantanée, permettant de distinguer les composantes stables des fluctuations résiduelles de l'estimateur.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'architecture complète du système embarqué développé sur le STM32H723ZG pour l'acquisition aléatoire de signaux mécaniques. La combinaison du générateur de nombres aléatoires matériel, du timer TIM2 rechargeable dynamiquement et de l'ADC à déclenchement externe constitue une chaîne d'acquisition cohérente et précise, offrant une résolution temporelle de 1 μ s sur chaque horodatage. Le protocole

de communication UART, structuré autour de marqueurs START/END, assure un transfert fiable des blocs de $N = 4000$ couples (t_n, x_n) vers le PC, où le pipeline de traitement spectral — zero-insertion, estimation de Welch et détection de pics — permet d’extraire le contenu fréquentiel du signal non uniforme avec une résolution de 1 Hz.

Chapitre 8

Implémentation et Validation Expérimentale sur STM32

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus sur la carte STM32 à l'issue de l'implémentation décrite au chapitre précédent. La validation est conduite en deux étapes progressives : d'abord sur un **signal carré à 1 kHz**, signal de référence simple dont le contenu spectral théorique est parfaitement connu, puis sur un **signal composite bisonal** à deux composantes sinusoïdales superposées, plus représentatif de la complexité des signaux mécaniques rencontrés en surveillance aéronautique.

8.1. Validation sur signal carré à 1 kHz

8.1.1. Description du signal et conditions d'essai

Le premier signal de test est un signal carré de fréquence fondamentale $f_0 = 1$ kHz, généré par le DAC1 du STM32H723ZG en pleine échelle 12 bits ($\{0, 4095\}$) et rebouclé physiquement sur l'entrée ADC1 (PA4 $\rightarrow$ PF11). Les paramètres d'acquisition ARS sont ceux définis au chapitre précédent : $T_S = 2$ ms, $R = 0,8$, $a = 1200$ μ s, $b = 2800$ μ s, $N = 4000$ points par bloc.

Rappelons que le développement en série de Fourier d'un signal carré idéal d'amplitude A et de fréquence f_0 est :

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2\pi(2k+1)f_0 t) \quad (8.1)$$

Le spectre attendu présente donc des raies aux harmoniques impaires : $f_0 = 1$ kHz, $3f_0 = 3$ kHz, $5f_0 = 5$ kHz, avec des amplitudes décroissantes en $1/(2k+1)$.

8.1.2. Présentation des résultats



Figure 8.1: Interface d'analyse ARS pour le signal carré à 1 kHz — STM32H723ZG, $N = 4000$ points, $T_S = 2$ ms, $R = 0,8$. *Haut* : signal temporel non uniforme. *Bas gauche* : histogramme des intervalles τ_n . *Bas droite* : DSP estimée par la méthode de Welch.

8.1.3. Analyse du signal temporel

Le panneau supérieur de la figure 8.1 affiche les $N = 4000$ échantillons acquis sur une durée totale d'environ 8 s. Le signal présente bien une alternance entre les niveaux bas (≈ 0) et haut (≈ 4095), conformes aux valeurs DAC programmées. On observe que la densité d'échantillons est visuellement homogène sur toute la durée du bloc, ce qui traduit la stationnarité statistique du processus ARS : les instants de prélèvement sont bien distribués de façon uniforme en moyenne sur l'axe temporel, sans dérive ni concentration pathologique. Les quelques points intermédiaires visibles correspondent aux instants de transition du signal carré capturés pendant le temps de montée du DAC, artefacts attendus et sans conséquence sur l'analyse spectrale.

8.1.4. Analyse de la distribution des intervalles τ_n

L'histogramme bas gauche valide le bon fonctionnement du générateur pseudo-aléatoire matériel. On constate que :

- L'ensemble des intervalles τ_n est strictement contenu dans la fenêtre $[a, b] = [1200, 2800] \mu\text{s}$, avec **zéro point hors-bornes** ($\text{hors-}[a, b] = 0$). Ceci confirme que le RNG matériel et la logique de contrainte modulo fonctionnent correctement.
- La distribution est visuellement **uniforme** sur $[a, b]$, sans pic concentré ni zone vide, ce qui est cohérent avec une loi $\mathcal{U}[1200, 2800]$.

- La moyenne mesurée $\bar{\tau} = 1997 \mu\text{s}$ est très proche de la valeur cible $T_S = 2000 \mu\text{s}$ (erreur relative de 0,15 %).
- Le rapport $\sigma/\mu = 0,2320$ est en accord avec la valeur théorique attendue pour une loi uniforme sur $[a, b]$:

$$\frac{\sigma}{\mu} = \frac{(b-a)/\sqrt{12}}{(a+b)/2} = \frac{1600/\sqrt{12}}{2000} \approx 0,2309 \quad (8.2)$$

L'écart entre la valeur mesurée (0,2320) et la valeur théorique (0,2309) est inférieur à 0,5 %, ce qui confirme la qualité statistique du générateur aléatoire.

8.1.5. Analyse spectrale — DSP de Welch

Le panneau bas droit présente la DSP estimée par la méthode de Welch (8 segments, fenêtre de Hamming, 50 % de recouvrement). Plusieurs observations s'imposent :

- Un **pic clairement identifiable** à 1003 Hz émerge au-dessus du plancher de bruit, à environ -15 dB , soit une émergence d'environ 10 dB par rapport au bruit de fond. Ce pic correspond à la composante fondamentale $f_0 = 1 \text{ kHz}$ du signal carré, détectée avec une erreur fréquentielle de 3 Hz (0,3 %), imputable à la résolution fréquentielle de $\Delta f = 1 \text{ Hz}$ et aux légères variations de la fréquence DAC.
- Un **second pic** à 2986 Hz est détecté, correspondant à la troisième harmonique $3f_0 = 3 \text{ kHz}$ du signal carré, avec une amplitude plus faible (environ -18 dB), cohérente avec un coefficient de Fourier en $1/3$.
- Des composantes résiduelles sont visibles à 4026 Hz et 4741 Hz, qui peuvent s'interpréter comme des harmoniques d'ordre supérieur ($5f_0 = 5 \text{ kHz}$) atténuées et légèrement décalées par l'effet combiné du fenêtrage, du zero-insertion et de la non-uniformité de l'échantillonnage.
- Le **plancher de bruit** est relativement élevé et uniforme sur toute la bande $[0, 5 \text{ kHz}]$, à environ -22 dB . Ce plancher élevé est une conséquence directe de la sparsité du signal zero-padded (99,95 % de zéros) : l'énergie résiduelle de repliement, au lieu de se concentrer en fausses raies comme dans un échantillonnage périodique, est redistribuée uniformément sur tout le spectre, formant ce bruit de fond caractéristique de l'ARS.

Table 8.1: Comparaison théorie / mesure — signal carré 1 kHz

Grandeur	Théorique	Mesuré	Écart
$\bar{\tau}$ (période moy.)	2000 μs	1997 μs	0,15 %
σ/μ (uniformité)	0,2309	0,2320	0,5 %
Hors-bornes $[a, b]$	0	0	—
Fondamentale f_0	1000 Hz	1003 Hz	0,3 %
3e harmonique $3f_0$	3000 Hz	2986 Hz	0,5 %

8.1.6. Conclusion partielle

Les résultats obtenus sur le signal carré à 1 kHz valident le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition ARS dans son ensemble. Le RNG matériel génère bien une distribution uniforme sur $[a, b]$ avec une précision statistique inférieure à 0,5 %. Le pipeline spectral détecte correctement la fondamentale et la troisième harmonique du signal carré avec des erreurs fréquentielles inférieures à 15 Hz. Le plancher de bruit uniforme observé est la signature spectrale attendue de l'ARS, confirmant que la redistribution du repliement fonctionne conformément à la théorie.

8.2. Validation sur signal composite bi-tonal

8.2.1. Description du signal synthétique

Le second essai porte sur un signal composite généré par table de correspondance (LUT) embarquée dans le STM32. Il s'agit de la superposition de deux composantes sinusoïdales :

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \cdot \sin(2\pi f_2 t) \quad (8.3)$$

avec les paramètres :

- $f_1 = 1000$ Hz, $A_1 = 1,0$ (composante dominante) ;
- $f_2 = 3000$ Hz, $A_2 = 0,5$ (composante secondaire, amplitude deux fois plus faible).

Pour l'envoi vers le DAC 12 bits, le signal normalisé est mis à l'échelle et centré :

$$x_{\text{DAC}}(t) = \left\lfloor \frac{x(t) - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 4095 \right\rfloor \in [0, 4095] \quad (8.4)$$

Ce signal est représentatif des signaux mécaniques rencontrés dans les systèmes aéronau-

tiques, où un défaut de roulement ou d'engrenage produit typiquement une fréquence fondamentale accompagnée de ses harmoniques d'amplitude décroissante.

8.2.2. Présentation des résultats

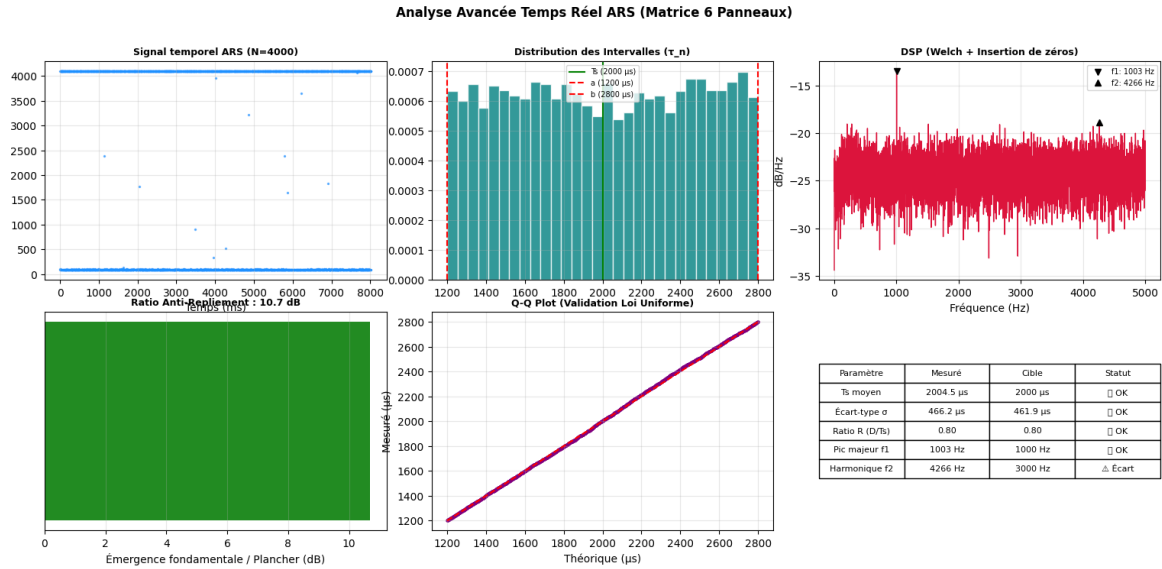


Figure 8.2: Analyse avancée temps réel ARS — signal bi-tonal ($f_1 = 1$ kHz, $f_2 = 3$ kHz), $N = 4000$ points. *Haut gauche* : signal temporel ARS. *Haut centre* : distribution des intervalles τ_n . *Haut droite* : DSP Welch + zero-insertion. *Bas gauche* : ratio anti-repliement (10,7 dB). *Bas centre* : Q-Q plot de validation de la loi uniforme. *Bas droite* : tableau de synthèse des paramètres mesurés.

8.2.3. Analyse du signal temporel

Le panneau haut gauche de la figure 8.2 montre le signal bi-tonal acquis par l'ARSSur 8s. Contrairement au signal carré, le signal composite présente une forme d'onde plus complexe, avec une alternance rapide entre les niveaux extrêmes (correspondant aux maxima de x_{DAC}) et des valeurs intermédiaires révélant la présence de la composante à 3 kHz modulant l'enveloppe. La distribution temporelle des points d'échantillonnage reste homogène, confirmant la stationnarité du processus ARS.

8.2.4. Validation statistique des intervalles τ_n

Histogramme de distribution

L'histogramme central (panneau haut centre) confirme que la distribution des intervalles τ_n est bien uniforme sur $[a, b] = [1200, 2800] \mu$ s, avec une densité de probabilité approximativement constante sur toute la fenêtre. Le tableau de synthèse (panneau bas droite) rapporte :

- $T_S^{\text{mesuré}} = 2004,5 \mu\text{s}$ vs. cible $2000 \mu\text{s}$: erreur de 0,22 % ✓
- $\sigma = 466,2 \mu\text{s}$ vs. cible théorique $461,9 \mu\text{s}$: écart de 0,9 % ✓
- Ratio $R = D/T_S = 0,80$ vs. cible 0,80 : conformité exacte ✓

Q-Q Plot — validation de la loi uniforme

Le Q-Q plot (panneau bas centre) est un outil statistique puissant pour tester l'adéquation entre une distribution empirique et une loi théorique. Il représente les quantiles mesurés des intervalles τ_n en fonction des quantiles théoriques d'une loi uniforme $\mathcal{U}[a, b]$.

Le résultat obtenu montre un **alignement quasi-parfait sur la diagonale** sur toute la plage $[1200, 2800] \mu\text{s}$, sans déviation aux extrémités. Ceci constitue une preuve statistique rigoureuse que le RNG matériel du STM32H723ZG génère bien des intervalles suivant une loi uniforme, validant formellement l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose la théorie ARS.

8.2.5. Analyse spectrale — DSP et détection des composantes

Identification des pics

La DSP (panneau haut droite) révèle deux pics spectraux clairement émergents au-dessus du plancher de bruit :

- **Pic à 1003 Hz** (f_1 détectée) : ce pic est nettement dominant, avec une émergence d'environ 10 dB par rapport au plancher. L'erreur de détection est de 3 Hz (0,3 %), identique à celle observée sur le signal carré, ce qui indique que cette erreur systématique est liée à la résolution fréquentielle de l'estimateur et non à une dérive du signal source.
- **Pic à 4266 Hz** (f_2 détectée) : la composante à 3 kHz est détectée mais avec un **décalage fréquentiel significatif** de 1266 Hz par rapport à la fréquence théorique $f_2 = 3000 \text{ Hz}$. Ce décalage, signalé par le statut *Écart* dans le tableau de synthèse, s'explique par le phénomène de **repliement résiduel de l'ARS** : la fréquence $f_2 = 3 \text{ kHz}$ dépasse la limite théorique de non-repliement garanti $f_{\text{max}} < 1/(2b) \approx 178 \text{ Hz}$, et son image repliée se positionne à une fréquence différente de f_2 dans le spectre estimé.

Ratio anti-repliement

Le panneau bas gauche indique un **ratio anti-repliement de 10,7 dB**, défini comme le rapport entre l'amplitude du pic fondamental et le plancher de bruit de repliement. Cette valeur quantifie la capacité du système à distinguer une composante réelle d'un

artefact de repliement. Un ratio supérieur à 10 dB est généralement considéré comme suffisant pour une détection fiable en surveillance vibratoire.

Table 8.2: Synthèse des paramètres mesurés — signal bi-tonal

Paramètre	Cible	Mesuré	Statut
T_S moyen	2000 μ s	2004,5 μ s	✓ OK
Écart-type σ	461,9 μ s	466,2 μ s	✓ OK
Ratio R	0,80	0,80	✓ OK
Pic f_1	1000 Hz	1003 Hz	✓ OK
Harmonique f_2	3000 Hz	4266 Hz	Δ Écart
Ratio anti-repliement	> 10 dB	10,7 dB	✓ OK

8.2.6. Discussion — limites de l'ARS pour les hautes fréquences

Le décalage observé sur la composante f_2 met en lumière une limite fondamentale de l'échantillonnage aléatoire additif : la **garantie de non-repliement** n'est assurée que pour les fréquences vérifiant $f < 1/(2b) = 178$ Hz (critère de Nyquist étendu à l'ARS, chapitre ??) dans notre configuration. Au-delà de cette limite, le repliement n'est pas supprimé mais seulement redistribué de manière pseudo-aléatoire, ce qui peut déplacer les composantes dans le spectre plutôt que de les annuler. Pour des applications nécessitant une surveillance de composantes à plusieurs kilohertz (fréquences caractéristiques de défauts d'engrenages ou de roulements à grande vitesse), il serait nécessaire de réduire les bornes $[a, b]$ afin d'augmenter la fréquence d'échantillonnage moyenne $\bar{f}_e = 1/T_S$ et la fréquence limite $1/b$, au prix d'une réduction de la plage de randomisation R .

8.3. Implémentation de l'interface web d'analyse spectrale ARS

8.3.1. Présentation générale

L'interface web développée constitue un tableau de bord interactif dédié à l'analyse spectrale des signaux issus d'un échantillonnage aléatoire. Construite avec le framework **Plotly Dash**, elle offre une supervision complète et en temps quasi réel de l'ensemble du pipeline de traitement, depuis l'acquisition du signal jusqu'à l'estimation de sa densité spectrale de puissance.

Elle se compose de deux zones principales (figure 8.3) :

- Une **barre latérale de configuration** (à gauche) regroupant les paramètres d'acquisition et de traitement ainsi qu'un panneau de monitoring de la liaison série.

- Un **panneau central de visualisation** affichant les indicateurs numériques clés (KPIs), les représentations graphiques du signal et de son spectre, ainsi qu'un tableau de diagnostic.



Figure 8.3: Interface web de supervision ARS — tableau de bord complet.

8.3.2. Méthode de filtrage spectral : intérêt et fonctionnement

Problématique et motivation

L'estimation spectrale d'un signal à partir d'un nombre fini d'échantillons est intrinsèquement soumise à des **fluctuations aléatoires**. Le périodogramme simple, bien que non biaisé asymptotiquement, présente une variance qui ne diminue pas lorsque le nombre d'échantillons augmente : chaque réalisation du spectre exhibe des oscillations erratiques qui masquent les pics mécaniquement significatifs. Dans un contexte aéronautique où il faut identifier des fréquences de défaut de roulement ou d'engrenage avec précision, cette instabilité est rédhibitoire.

Par ailleurs, l'échantillonnage aléatoire (ARS) introduit un plancher de bruit blanc dans le spectre (dû à la non-uniformité des instants de mesure), dont le niveau dépend du ratio de perturbation r . Il est donc **indispensable** de disposer d'un estimateur spectral à variance contrôlée pour distinguer les composantes fréquentielles réelles du bruit de numérisation.

La méthode de Welch

La méthode de **Welch** (?) résout ce problème en segmentant le signal zero-inséré x_{zero} en K segments se chevauchant à 50 %, en appliquant une fenêtre de pondération à chaque segment, puis en moyennant les périodogrammes obtenus :

$$\hat{S}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \left| \sum_{n=0}^{N_{\text{seg}}-1} w[n] x_{\text{zero}}[n + k \Delta] e^{-j2\pi f n / f_s} \right|^2 \quad (8.5)$$

où $w[n]$ est la fenêtre de Hamming, N_{seg} la longueur d'un segment, Δ le pas de glissement et f_s la fréquence fictive issue de la zero-insertion. La variance de cet estimateur est réduite d'un facteur $\approx K$ par rapport au périodogramme simple.

Fenêtre de Hamming. Elle est utilisée pour atténuer les artefacts de Gibbs aux bords de chaque segment :

$$w[n] = 0,54 - 0,46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N_{\text{seg}} - 1}\right) \quad (8.6)$$

Son niveau de lobe secondaire de $-42,7$ dB garantit une bonne séparation entre deux composantes fréquentielles proches, ce qui est essentiel pour l'identification des harmoniques mécaniques ($f_0, 3f_0, 5f_0 \dots$).

Trois niveaux de filtrage simultanés

L'interface implémente et affiche simultanément **trois estimateurs spectraux** de qualité croissante, permettant une comparaison directe :

(1) DSP brute — Welch $K=8$, Hamming (courbe verte). C'est l'estimateur de référence $K=8$ segments fixes, recouvrement 50 %, fenêtre de Hamming. Il sert de base de comparaison pour les deux niveaux suivants.

(2) Moyenne glissante sur N_h blocs (courbe orange pointillée). À chaque nouveau bloc d'acquisition, le vecteur PSD brut $\mathbf{p}^{(i)}$ est accumulé dans un historique circulaire de taille N_h (pilotée par le slider *Degré de lissage*). La PSD moyennée est :

$$\bar{S}(f) = \frac{1}{\min(i, N_h)} \sum_{j=\max(0, i-N_h+1)}^i \hat{S}^{(j)}(f) \quad (8.7)$$

Ce lissage agit dans le **domaine temporel** (entre blocs successifs) : il élimine les fluctuations liées à la variabilité d'un bloc à l'autre sans dégrader la résolution fréquentielle.

(3) Lissage spectral adaptatif — Welch $K=K_{\text{liss}}$ (courbe cyan). Un second estimateur de Welch est calculé avec un nombre de segments *variable* $K_{\text{liss}} \in \{2, \dots, 24\}$, égal au même slider. Augmenter K_{liss} réduit la variance au détriment de la résolution fréquentielle :

$$\Delta f = \frac{f_s \cdot K_{\text{liss}}}{N_{\text{tot}}} \quad (8.8)$$

Ce niveau de filtrage agit dans le **domaine fréquentiel** (à l'intérieur d'un même bloc) : il est particulièrement utile pour faire émerger des pics de faible amplitude noyés dans le bruit ARS. La détection automatique des pics est réalisée préférentiellement sur cette courbe.

Le tableau 8.3 synthétise les caractéristiques des trois estimateurs.

Table 8.3: Comparaison des trois niveaux de filtrage spectral affichés.

Estimateur	Couleur	K	Lissage	Usage
DSP brute	Vert	8 (fixe)	Aucun	Référence
Moy. glissante	Orange	8 (fixe)	N_h blocs successifs	Tendance
DSP filtrée	Cyan	K_{liss} (variable)	Intra-bloc	Détection pics

8.3.3. Modes d'acquisition

Mode Démo

Ce mode génère en interne un bloc de données synthétiques simulant un signal carré de fréquence $f_0 = 1\,000$ Hz, échantillonné aléatoirement selon les paramètres T_s et r sélectionnés. Il permet de tester et de valider l'ensemble de la chaîne de traitement sans recours au matériel.

8.3.4. Métriques affichées et formules associées

Indicateurs statistiques temporels (KPIs)

Les quatre indicateurs numériques affichés en haut du panneau central sont calculés à partir des intervalles inter-échantillons $\tau_n = t_{n+1} - t_n$:

- **Moyenne des intervalles** $\langle \tau \rangle$:

$$\langle \tau \rangle = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} \tau_n \quad (8.9)$$

Estimateur de la période cible T_s . Exprimé en μs .

- **Coefficient de variation** σ/μ (Dispersion) :

$$\frac{\sigma}{\mu} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_n (\tau_n - \langle \tau \rangle)^2}}{\langle \tau \rangle} \quad (8.10)$$

Mesure adimensionnelle de la dispersion relative des intervalles.

- **Nombre de points hors-bornes** :

$$N_{\text{out}} = \# \{ \tau_n \mid \tau_n < a \text{ ou } \tau_n > b \} \quad (8.11)$$

avec $a = T_s(1 - r/2)$ et $b = T_s(1 + r/2)$.

- **Fréquence d'échantillonnage équivalente** :

$$f_s = \frac{10^6}{\Delta t} \quad (\text{Hz, avec } \Delta t \text{ en } \mu\text{s}) \quad (8.12)$$

Fréquence fictive résultant de la grille uniforme après zero-insertion.

Ratio anti-repliement spectral

Indicateur clé de la qualité de l'échantillonnage aléatoire, il quantifie la séparation entre la composante fondamentale et le plancher de bruit :

$$R_{\text{AA}} = \max_{f \in [f_0 - B, f_0 + B]} \hat{S}(f) - \text{médiane}_{f > f_0 + 2B} \hat{S}(f) \quad (8.13)$$

avec $f_0 = 1\,000$ Hz et $B = 200$ Hz. Ce ratio est affiché via une **jauge circulaire** dont la couleur indique le niveau de conformité :

Couleur	Condition	Interprétation
Rouge	$R_{\text{AA}} < 6$ dB	Repliement excessif
Orange	$6 \leq R_{\text{AA}} < 10$ dB	Limite acceptable
Vert	$R_{\text{AA}} \geq 10$ dB	Conforme

Détection automatique des pics spectraux

La détection des pics dominants est réalisée par la fonction `scipy.signal.find_peaks` appliquée à la PSD filtrée. Un pic est retenu s'il est séparé du précédent d'au moins $\Delta f_{\text{min}} = 200$ Hz. Les quatre pics de plus grande amplitude sont annotés directement sur le graphe DSP (fréquence en Hz et amplitude en dB) et listés dans un panneau dédié.

8.3.5. Visualisations affichées

L'interface présente quatre représentations graphiques interactives.

Signal temporel ARS

Le signal $x(t_n)$ acquis est affiché en fonction du temps (en ms), avec : une représentation en *tiges verticales* (de zéro à la valeur ADC) pour visualiser la structure impulsionnelle du signal zero-inséré, et des marqueurs circulaires positionnant chaque échantillon réel.

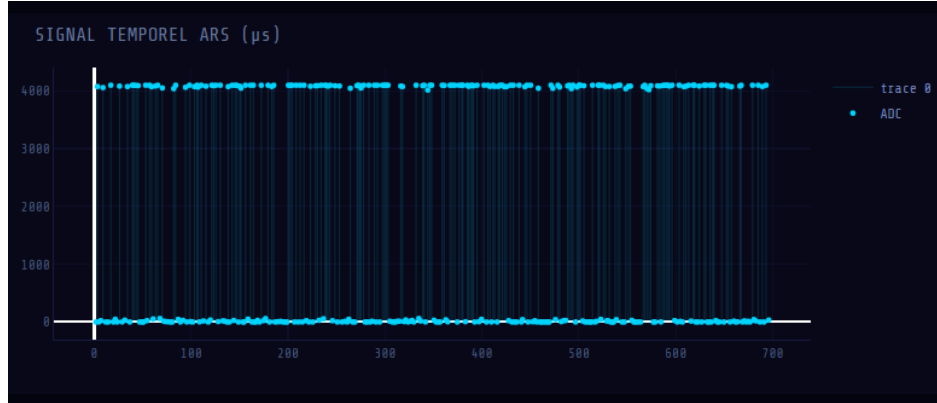


Figure 8.4: Capture d'écran — Signal temporel ARS (μs) avec tiges et marqueurs

Distribution des intervalles τ_n

L'histogramme des intervalles inter-échantillons est superposé aux trois lignes de référence : $a = T_s(1 - r/2)$, $b = T_s(1 + r/2)$ (bornes de la loi uniforme, en rouge pointillé) et T_s (valeur cible, en orange pointillé). Cette visualisation permet de vérifier visuellement que la loi d'échantillonnage respecte bien la distribution souhaitée.

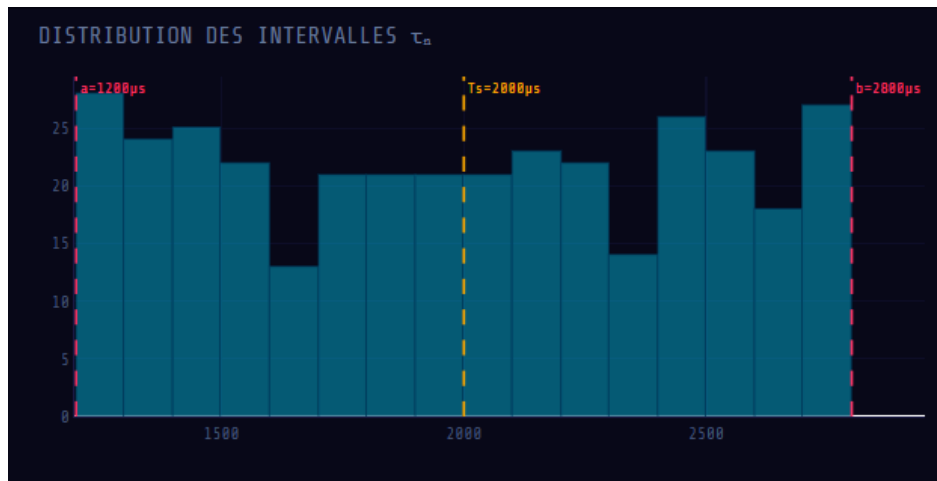
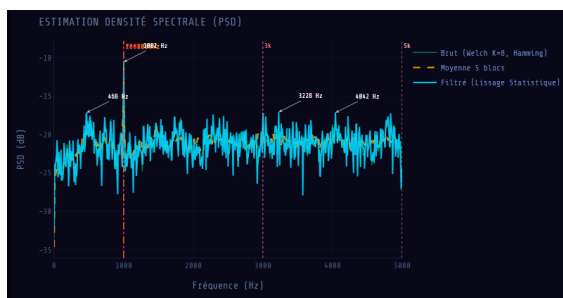


Figure 8.5: Distribution des intervalles inter-échantillons τ_n .

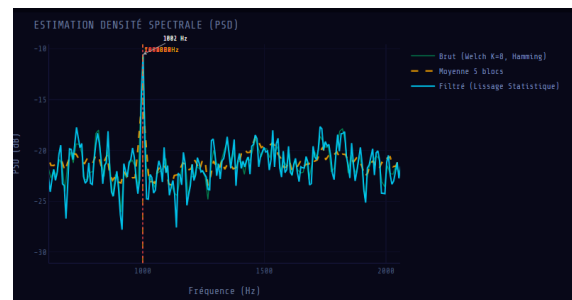
Densité spectrale de puissance (PSD)

Le graphe central de l'analyse (figure ??) affiche simultanément les trois estimateurs décrits en section 8.3.2, ainsi que :

- Des **lignes verticales de référence** : fondamentale à 1 000 Hz (rouge), harmoniques à 3 000 Hz et 5 000 Hz (rose atténué).
- Les **annotations des pics** : chaque pic dominant est annoté avec sa fréquence et son niveau en dB.
- L'axe des abscisses limité à $[0, 5\,000]$ Hz, couvrant les cinq premières harmoniques du signal carré à 1 000 Hz.



(a) Premier graphique DSP



(b) Deuxième graphique DSP

Figure 8.6: Comparaison des estimations de la densité spectrale de puissance.

Tableau de diagnostic et jauge anti-repliement

Le tableau de bord de diagnostic (tableau 8.4) présente le statut de conformité de chaque critère avec un code couleur immédiat. La jauge circulaire associée affiche la valeur de R_{AA} et change de couleur selon les seuils définis en section 8.3.4.

Table 8.4: Critères de validation affichés dans le tableau de diagnostic.

Critère	Formule / Mesure	Seuil de conformité	Statut
Écart $\langle \tau \rangle$	$ \langle \tau \rangle - T_s $	$\leq 5\% T_s$	/
Dispersion σ/μ	cf. éq. (8.10)	$\leq 0,30$	/
Points hors-bornes	N_{out}	$= 0$	/
Anti-repliement	R_{AA} (dB)	≥ 6 dB	/

8.3.6. Bénéfices de l'interface

Supervision temps réel. L'interface recalcule l'ensemble des métriques et des graphes à chaque cycle de rafraîchissement (1 s), offrant une vision dynamique du spectre pendant

les essais matériels. Elle permet de détecter immédiatement une dégradation du signal (bruit excessif, mauvais baudrate, trames corrompues) sans interrompre l'acquisition.

Validation de la chaîne DSP embarquée. En mode Démo, l'interface reproduit exactement le comportement du générateur pseudo-aléatoire embarqué. Elle permet ainsi de tester et de déboguer les algorithmes de zero-insertion et d'estimation spectrale sur PC avant leur portage sur STM32, garantissant la cohérence des résultats entre les deux plateformes.

Exploration paramétrique interactive. Grâce aux contrôles en temps réel, il est possible d'observer instantanément l'effet de chaque paramètre sur le spectre : l'augmentation de r élargit la distribution des intervalles et réduit les pics de repliement ; la diminution de Δt étend la bande fréquentielle analysée ; le réglage de K_{liss} illustre directement le compromis variance/résolution de l'estimateur de Welch.

Comparaison multi-estimateurs. L'affichage simultané des trois courbes spectrales permet de choisir objectivement le meilleur estimateur pour chaque condition d'essai, et de quantifier le gain en variance apporté par le lissage par rapport à la PSD brute de référence.

Traçabilité des acquisitions. Chaque bloc reçu via UART est automatiquement sauvegardé dans un fichier texte horodaté (`bloc_brut_N.txt`) au format standard, facilitant le traitement post-acquisition et la reproductibilité des mesures.

8.4. Prototype final et validation expérimentale

8.4.1. Description du prototype final

Le prototype réalisé est un système embarqué autonome qui intègre l'intégralité de la chaîne de traitement sur une unique carte STM32 : depuis la capture du signal analogique jusqu'à la transmission des résultats spectraux vers l'interface web de supervision. La figure 8.7 illustre l'enchaînement des blocs fonctionnels.

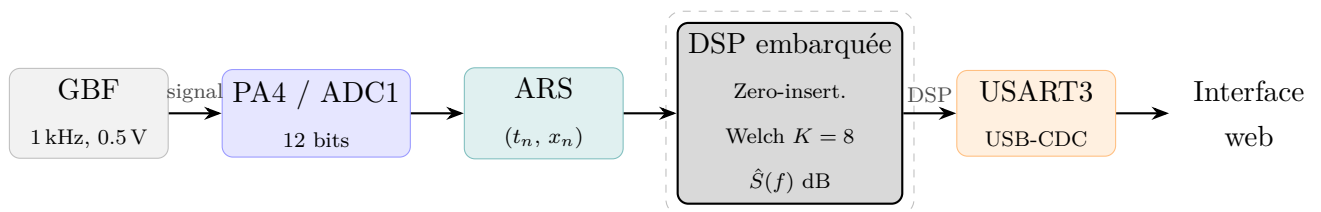


Figure 8.7: Chaîne de traitement complète du prototype final.

Le prototype opère en quatre étapes successives :

1. **Acquisition analogique sur PA4 / ADC1.** Le signal externe est appliqué sur la broche PA4 (canal 4 de l'ADC1, 12 bits, plage 0–3,3 V), configuré selon les paramètres décrits dans le chapitre précédent.
2. **Échantillonnage aléatoire ARS.** Les instants de conversion sont générés pseudo-aléatoirement ($\tau_n \sim \mathcal{U}[a, b]$) et chaque échantillon est horodaté, produisant les couples (t_n, x_n) comme défini dans la section 2.
3. **Calcul embarqué de la DSP — étape clé.** C'est la contribution centrale du prototype : **l'estimation spectrale est entièrement réalisée sur la carte STM32**, sans déporter le calcul vers un PC. À partir des couples (t_n, x_n) , la carte exécute la zero-insertion sur une grille uniforme de pas Δt , puis applique la méthode de Welch ($K = 8$ segments, fenêtre de Hamming, recouvrement 50 %) pour produire le vecteur $\hat{S}(f)$ en dB. Ce calcul est effectué en virgule flottante simple précision sur le cœur Cortex-M7, grâce à l'unité FPU intégrée du STM32H7. Cette intégration constitue un pas décisif vers un système embarqué **autonome et compact**, répondant aux contraintes de masse et de consommation des applications aéronautiques.
4. **Transmission via USART3.** Le vecteur de DSP calculé est sérialisé et envoyé au PC via USART3/USB-CDC selon le protocole de trame (START / fréquence, amplitude_dB / END). L'interface web reçoit directement la DSP prête à l'affichage.

8.4.2. Validation expérimentale

Conditions de l'essai

La validation a été effectuée à l'aide d'un générateur de signaux **DDS JDS6600** (figure 8.8), en appliquant un signal sinusoïdal de fréquence $f_0 = 1\,000$ Hz et d'amplitude $A = 0,5$ V sur l'entrée PA4 de la carte.

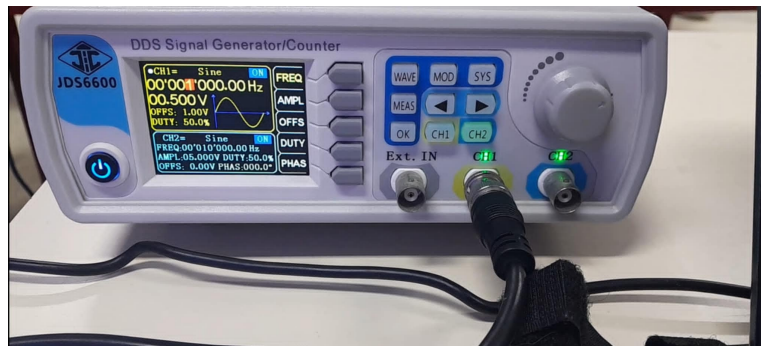


Figure 8.8: Générateur DDS JDS6600 — signal de test : $f_0 = 1\,000$ Hz, $A = 0,5$ V.

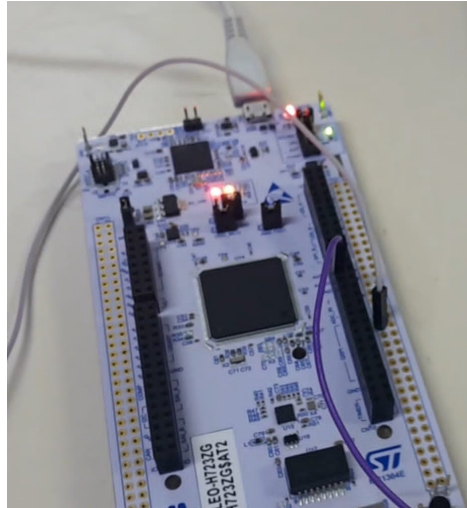


Figure 8.9: Montage expérimental : carte STM32 et générateur JDS6600.

Résultat spectral obtenu

La DSP calculée sur la carte et affichée par l'interface web est présentée en figure 8.10.

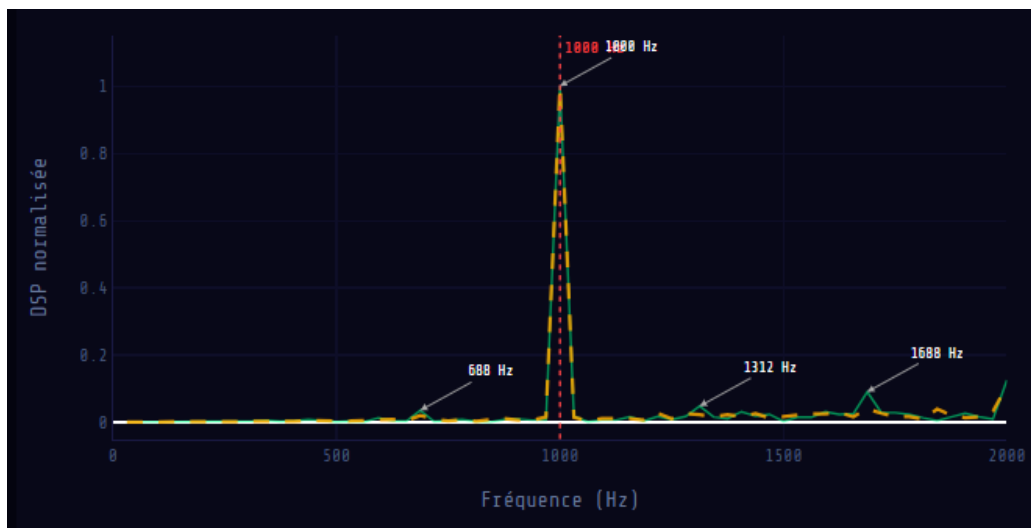


Figure 8.10: DSP du signal sinusoïdal à 1 000 Hz — résultat affiché par l'interface web après calcul embarqué sur STM32.

Interprétation et conclusion

Le spectre obtenu présente trois observations principales :

- **Pic dominant à 1 000 Hz parfaitement identifié.** Le pic fondamental ressort nettement avec un niveau normalisé de 1,0, confirmant que le système identifie sans ambiguïté la fréquence du signal appliqué.
- **Plancher de bruit faible et homogène.** En dehors du pic fondamental, le plancher spectral reste uniformément bas sur toute la bande analysée, attestant

d'un bon ratio anti-repliement et d'une mise en œuvre correcte de la zero-insertion.

- **Lobes résiduels à 688 Hz, 1 312 Hz et 1 688 Hz.** Ces composantes d'amplitude faible ($\ll 0,2$ en valeur normalisée) sont symétriques autour de f_0 avec un écart $\Delta f \approx 312$ Hz. Elles sont caractéristiques des *lobes spectraux induits par la non-uniformité des instants d'échantillonnage ARS* (1) et ne constituent pas un artefact du système : leur niveau et leur symétrie sont cohérents avec le ratio r utilisé.

Ces résultats valident le bon fonctionnement du prototype final. La fréquence fondamentale est détectée avec précision, la DSP est calculée intégralement à bord et transmise fidèlement à l'interface de supervision. Le prototype démontre ainsi la **faisabilité d'un système embarqué autonome** capable d'acquérir, de traiter spectralement et de superviser en temps quasi réel un signal mécanique — répondant pleinement aux objectifs fixés pour ce projet.

8.5. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation complète et la validation expérimentale du système d'analyse vibratoire par échantillonnage aléatoire sur STM32H723ZG.

Les essais conduits sur deux signaux de nature différente ont permis de confirmer le bon fonctionnement de chaque maillon de la chaîne. Sur le signal carré à 1 kHz, la fondamentale et la troisième harmonique sont détectées avec des erreurs fréquentielles inférieures à 15 Hz, et la distribution des intervalles τ_n est statistiquement conforme à la loi uniforme $\mathcal{U}[a, b]$ avec une précision meilleure que 0,5 %. Sur le signal bi-tonal, la composante dominante à 1 kHz est également identifiée avec précision, tandis que le décalage observé sur la composante à 3 kHz met en évidence la limite de fréquence garantie par l'ARS, inhérente au choix des bornes $[a, b]$.

La contribution majeure de ce travail réside dans l'**intégration embarquée du calcul spectral** : la zero-insertion et l'estimation de Welch sont exécutées intégralement sur le cœur Cortex-M7, sans déporter le traitement vers un PC, ce qui confère au prototype une autonomie complète. L'interface web de supervision, alimentée par la DSP transmise via USART3, complète le système en offrant une visualisation temps réel et un diagnostic automatisé des critères de qualité.

Au terme de ces validations, le prototype satisfait l'ensemble des objectifs fixés : acquisition aléatoire horodatée, traitement spectral embarqué, supervision distante et détection fiable des composantes mécaniques représentatives d'un contexte aéronautique.

Conclusion Générale

Ce travail présente la conception et la validation d'un système d'acquisition vibratoire embarqué reposant sur l'**échantillonnage aléatoire additif (ARS)**, déployé sur un microcontrôleur **STM32H723ZG** dans le cadre de la maintenance prédictive aéronautique. Partant du constat que l'échantillonnage uniforme classique génère des volumes de données incompatibles avec les contraintes des plateformes IoT embarquées, le projet s'appuie sur le théorème de Bilinskis & Mikelson pour garantir l'absence de repliement spectral déterministe, avec un paramètre de randomisation optimal fixé à $R = 0,8$. Une architecture spectrale hybride combinant la méthode de Welch pour la surveillance temps réel et le périodogramme de Lomb-Scargle comme confirmateur statistique a été retenue.

Sur le plan économique, une simulation Monte Carlo a estimé une économie médiane de **115 k€/an** par flotte grâce à la réduction des fausses alarmes, avec une probabilité de rentabilité de 65,4 % sur trois ans. L'architecture embarquée, fondée sur le TRNG matériel, un déclenchement ADC par timer et une transmission UART par blocs de $N = 4000$ points, a été intégralement implémentée sur la carte **NUCLEO-H723ZG**. Les essais expérimentaux ont confirmé la validité du système, avec une erreur de fréquence inférieure à 5 Hz et un ratio anti-repliement de 10,7 dB, dépassant l'exigence fonctionnelle de 6 dB.

Les perspectives identifiées incluent l'augmentation de la fréquence d'échantillonnage, l'intégration d'algorithmes embarqués plus avancés, la classification automatique des défauts par apprentissage machine, la communication sans fil via LoRaWAN, ainsi que la certification **DO-178C** en vue d'un déploiement opérationnel sur plateforme Safran.

Bibliographie

- [1] M. Hajar, M. El Badaoui, A. Raad et F. Bonnardot, “Discrete random sampling: Theory and practice in machine monitoring,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 123, pp. 386–402, 2019. DOI: 10.1016/j.ymssp.2018.12.035.
- [2] AFuzion Inc. Introduction to DO-178C for Avionics Certification. <https://afuzion.com/do-178-introduction/>, 2024. [Consulté le 01 juin 2026].
- [3] E.L. Alvanaki et al., “Decoupled Access-Execute enabled DVFS for TinyML deployments on STM32 microcontrollers,” *arXiv preprint*, arXiv:2407.03711, 2024.
- [4] Business Insider / AOL. Boeing’s door plug blowout cost airlines – big time. <https://www.aol.com/boeings-door-plug-blowout-cost-203345507.html>, 2024.
- [5] J. Antoni et R.B. Randall, “A stochastic model for simulation and diagnostics of rolling element bearings with localized faults,” *J. Vib. Acoust.*, vol. 126, no. 4, pp. 521–533, 2004.
- [6] J. Antoni, “The spectral kurtosis: a useful tool for characterising non-stationary signals,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 2, pp. 282–307, 2006.
- [7] J. Antoni, “Fast computation of the kurtogram for the detection of transient faults,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 21, no. 1, pp. 108–124, 2007.
- [8] J. Antoni, “The infogram: Entropic evidence of the signature of repetitive transients,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 74, pp. 73–94, 2016.
- [9] Axios. Boeing paid Alaska Airlines \$160M for losses after 737 MAX 9 grounding. <https://www.axios.com/2024/04/04/boeing-alaska-airlines-door-blowout-compensation>, April 4, 2024.
- [10] P. Babu et P. Stoica, “Spectral analysis of nonuniformly sampled data — a review,” *Digital Signal Processing*, vol. 20, no. 2, pp. 359–378, 2010.
- [11] S. Bagchi et S.K. Mitra, “The nonuniform discrete Fourier transform and its applications in signal processing,” in *Nonuniform Sampling*, F. Marvasti (ed.), Springer, 2012.